PEMBENTUKAN KLASTER SPASIAL (SKATER) PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR KEMISKINAN TAHUN 2024

SKRIPSI

Oleh:
AHMAD JALALUDIN RAHMAN
225090507111078

PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

PEMBENTUKAN KLASTER SPASIAL (SKATER) PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR KEMISKINAN TAHUN 2024

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Statistika

Oleh:
AHMAD JALALUDIN RAHMAN
225090507111078

PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBENTUKAN KLASTER SPASIAL (SKATER) PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR KEMISKINAN TAHUN 2024

Oleh:
AHMAD JALALUDIN RAHMAN
225090507111078

Setelah Dipertahankan Di Depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 7 April 2026
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Statistika

Dosen Pembimbing,

Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197603281999032001

Mengetahui,
Ketua Departemen Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Brawijaya

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197603281999032001

Dipindai dengan CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Jalaludin Rahman

NIM : 225090507111078

Penulis Skripsi berjudul :

PEMBENTUKAN KLASTER SPASIAL (SKATER) PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR KEMISKINAN TAHUN 2024

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. **Isi dari Skripsi yang saya buat adalah benar – benar karya sendiri dan tidak menjiplak karya orang lain, selain nama – nama yang termaktub di isi dan tertulis di daftar pustaka dalam Skripsi ini.**
2. **Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi yang saya tulis terbukti hasil jiplakan, maka saya bersedia menanggung segala risiko yang akan saya terima.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

Malang, 17 April 2026
Yang Menyatakan.

Ahmad Jalaludin Rahman
NIM. 225090507111078

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

PEMBENTUKAN KLASTER SPASIAL (SKATER) PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR KEMISKINAN TAHUN 2024

ABSTRAK

Analisis klaster adalah sebuah teknik multivariat yang digunakan untuk melakukan proses pengelompokkan objek-objek pengamatan berdasarkan karakteristiknya. Metode pengelompokan yang memperhatikan aspek spasial dalam analisisnya dikenal dengan metode regionalisasi. Salah satu metode regionalisasi adalah metode SKATER (*Spatial K'luster Analysis by Tree Edge Removal*). Metode SKATER dilakukan dengan Menggunakan algoritma yang mengubah data kewilayahan menjadi grafik-grafik partisi. Metode ini mempartisi lokasi yang tidak berdekatan atau bertetangga dan tidak memiliki kemiripan karakteristik. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode SKATER dengan menggunakan pembobot spasial berbasis *K-Nearest Neighbour* untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kemiskinan tahun 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari variabel Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga, Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Melek Huruf, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, PDRB Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah, TPT, Angka Melek Huruf, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, dan IPM menunjukkan adanya autokorelasi spasial dan pola spasial yang terbentuk adalah berkelompok. *Cluster* terbaik yang diperoleh berdasarkan rasio simpangan baku pada pengelompokan spasial metode SKATER adalah 3 *cluster*. *Cluster 1* merupakan kelompok kabupaten/kota dengan kategori rendah, *cluster 2* adalah kelompok kabupaten/kota dengan kategori tinggi, dan *cluster 3* adalah kelompok kabupaten/kota dengan kategori menengah.

Kata Kunci: Analisis *cluster*, SKATER, spasial, kemiskinan

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

FORMATION OF SPATIAL CLUSTERS (SKATER) IN DISTRICTS/CITIES IN EAST JAVA PROVINCE BASED ON POVERTY INDICATORS IN 2024

ABSTRACT

Cluster analysis is a multivariate technique used to group observation objects based on their characteristics. A grouping method that considers spatial aspects in its analysis is known as regionalization. One regionalization method is the SKATER (Spatial Cluster Analysis by Tree Edge Removal) method. The SKATER method is carried out using an algorithm that converts regional data into partition graphs. This method partitions locations that are not adjacent or neighboring and do not have similar characteristics. This study aims to apply the SKATER method using K-Nearest Neighbor-based spatial weighting to group districts/cities in East Java based on poverty indicators in 2024. The data used is secondary data consisting of variables such as Household Expenditure Growth Rate, Average Length of Schooling, Open Unemployment Rate (TPT), Literacy Rate, Households with Adequate Sanitation, Per Capita GRDP, and Human Development Index (HDI). The results of the study identified that the variables of Average Length of Schooling, OUR, Literacy Rate, Households with Adequate Sanitation, and HDI showed spatial autocorrelation and that the spatial pattern formed was clustered. The best cluster obtained based on the standard deviation ratio in the SKATER spatial clustering method was 3 clusters. Cluster 1 is a group of districts/cities with a low category, cluster 2 is a group of districts/cities with a high category, and cluster 3 is a group of districts/cities with a medium category.

Keywords: Cluster analysis, poverty, SKATER, spatial

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pembentukan Klaster Spasial (SKATER) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Indikator Kemiskinan Tahun 2024" dengan baik. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, rasa hormat dan ucapan terima kasih ingin disampaikan kepada.

1. Ibu Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing dan Ketua Departemen Statistika, Universitas Brawijaya, yang telah memberikan waktu, bimbingan, bantuan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ir. Mudjiono, MM., dan Bapak Prof. Dr. Ir. Henny Pramoedyo, MS., selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, bimbingan, wawasan, serta ilmu maupun saran selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D, selaku dosen penasihat akademik yang selalu memberikan penulis semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Luthfatul Amaliana, S.Si., M.Si. selaku Ketua Program Studi Statistika, Universitas Brawijaya,
5. Ibu, Ayah, Adik, Nenek, dan Tante yang tidak pernah henti memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis.
6. Teman-teman Lanang Stat 22 atas bantuan, do'a serta dukungan yang telah diberikan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Laura Amelia Syafira yang selalu percaya kepada penulis dan memberikan do'a, semangat, serta dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan serta manfaat bagi para pembacanya.

Malang, 17 April 2026

Penulis

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

Hal
LEMBAR PENGESAHAN v
LEMBAR PERNYATAAN vii
ABSTRAK ix
ABSTRACT xi
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR LAMPIRAN xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat 5
1.5. Batasan Masalah 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1. Statistika Deskriptif 7
2.2. Matrik Pembobot Spasial 8
2.3. Autokorelasi Spasial 11
2.4. Standarisasi Data 13
2.5. Metode SKATER 13
2.5.1. *Minimum Spanning Tree* (MST) 13
2.5.2. Partisi Rekursif MST 17
2.6. Validasi *Cluster* 20
2.7. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga 21
2.8. Rata-rata Lama Sekolah 21
2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka 21
2.10. Angka Melek Huruf 22
2.11. Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 23
2.12. PDRB per kapita 23
2.13. Indeks Pembangunan Manusia 23
BAB III METODE PENELITIAN 25
3.1. Sumber Data 25
3.2. Variabel Penelitian 25
3.3. Metode Analisis 26

3.4. Diagram Alir 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 29
4.1. Statistika Deskriptif 29
4.2. Matriks Pembobot Spasial 35
4.3. Pengujian Autokorelasi Spasial Variabel Penelitian 38
4.4. Standarisasi Data 40
4.5. Metode SKATER 40
4.5.1. Menentukan MST (*Minimum Spanning Tree)* 40
4.5.2. Membentuk Partisi (*Minimum Spanning Tree)* 44
4.6. Validasi *Cluster* 49
4.7. Karakteristik Hasil *Cluster* 50
4.8. Pembahasan 53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59
5.1. Kesimpulan 59
5.2. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN 65

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2. 1 Proses Menentukan MST 15
Tabel 2. 2 Pembuatan Partisi MST 19
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian 25
Tabel 4. 1 Hasil Statistika Deskriptif Variabel Indikator Kemiskinan 29
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian *Moran's I* tiap *k* 36
Tabel 4. 3 Hasil Autokorelasi Spasial 39
Tabel 4. 4 Jarak *Euclidean* Iterasi ke-2 42
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan MST 42
Tabel 4. 6 Perhitungan Pusat 2 *Cluster* 46
Tabel 4. 7 Hasil Fungsi Objektif 47
Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Rasio Simpangan Baku 50
Tabel 4. 9 Hasil Perhitungan Rata-rata *Cluster* 51
Tabel 4. 10 Anggota 3 Klaster dan Karakteristiknya 52
Tabel 4. 11 Hasil Perhitungan Rata-rata *Cluster* 55

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 28
Gambar 4. 1 Peta Sebaran Variabel Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga……..31
Gambar 4. 2 Peta Sebaran Variabel (a) Rata-rata Lama Sekolah dan (b) Angka Melek Huruf 32
Gambar 4. 3 Peta Sebaran Variabel (a) TPT dan PDRB Per kapita (b)..... 33
Gambar 4. 4 Peta Sebaran Variabel (a) Sanitasi Layak dan (b) IPM 34
Gambar 4. 5 Grafik Ketetanggan Berdasarkan *KNN* 37
Gambar 4. 6 Gambar Hasil MST 44
Gambar 4. 7 Peta Pengelompokan Provinsi Jawa Timur 51

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1 Data Indikator Kemiskinan 2024 65
Lampiran 2 Matriks Pembobot Spasial..... 69
Lampiran 3 Matriks Pembobot Spasial Terstandarisasi..... 75
Lampiran 4. Hasil Perhitungan PC1 83
Lampiran 5 Anggota Ketetangaan 85
Lampiran 6 Data Terstandarisasi 87
Lampiran 7 Jarak *Euclidean* 89
Lampiran 8 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya..... 99
Lampiran 9 Partisi MST 109
Lampiran 10. *Syntax* R Studio 117

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Statistika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari pengolahan, analisis data, serta interpretasi data. Ilmu statistika berperan penting dalam memahami fenomena sosial, ekonomi, maupun lingkungan agar dapat dipahami secara lebih terukur dan objektif. Terdapat banyak analisis yang dapat digunakan dalam statistika, salah satunya analasis multivariat. Analisis Multivariat banyak digunakan di bidang sosial-ekonomi, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki banyak variabel secara bersamaan. Analisis multivariat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu analisis dependensi dan analisis interdependensi (Solimun dkk,. 2017). Analisis interdependensi merupakan analisis identifikasi atau eksplorasi dan deskriptif. Pada analisis interdependensi, semua variabel bersifat independen, yaitu tidak ada perbedaan variabel prediktor dan respon. Salah satu analisis interdependensi yang juga merupakan analisis multivariat adalah analisis klaster.

Analisis klaster adalah sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan proses pengelompokkan objek-objek pengamatan (Hisyam, 2006). Dalam analisisnya, analisis klaster menggunakan beberapa variabel untuk merepresentasikan karakteristik setiap objek. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, tujuan analisis klaster adalah mengelompokkan objek yang memiliki kemiripan ke dalam klaster yang sama sehingga tercapai kehomogenan dalam klaster. Objek dengan karakteristik yang berbeda akan ditempatkan pada klaster yang berbeda sehingga terbentuk keheterogenan antar klaster. Metode ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang diantaranya, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, karena mampu menghasilkan segmentasi objek ke dalam klaster tertentu secara lebih terstruktur.

Apabila suatu objek memiliki refrensi lokai, maka analisis pengelompokan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketetangaan antar wilayah. Bentuk khusus dari klasifikasi yang mengelompokkan unit spasial berdasarkan kriteria tertentu dan

dibatasi oleh ketetanggaan *(contiguity)* disebut metode regionalisasi (Guo, 2008). Kedudukan ketetanggan dalam regionalisasi sangat penting karena merupakan dasar dalam pembentukan struktur antar wilayah. Wilayah yang berdekatan dianggap memiliki interaksi kuat sehingga cenderung dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Metode regionalisasi yang dapat digunakan dalam klaster spasial, diantaranya SKATER (*Spatial K'luster Analysis by Tree Edge Removal*), *Density Based Spatial Clustering of Applivations with Noise* (DBSCAN), *Spatial Dominant Clustering Large Applications based on Randomized Search* (SDCLARANS), dan lain-lain.

Metode SKATER adalah metode pengelompokan beradasarkan ketergantungan antar wilayah. Metode SKATER bekerja menggunakan algoritma transformasi yang mengubah data wilayah menjadi grafik-grafik partisi. Metode ini membagi wilayah yang tidak memiliki keterkaitan spasial dan juga karakteristik yang berbeda. Kelebihan metode SKATER adalah kemampuannya menjaga keterkaitan ketetanggaan antar wilayah sehingga klaster yang terbentuk tidak hanya memiliki karakteristik yang serupa akan tetapi juga berdekatan secara geografis (Assunção dkk., 2006). Dalam penerapannya, metode SKATER memerlukan pembobot spasial untuk mendefinisikan struktur ketetanggan antar wilayah. Pembobot spasial dibutuhkan dalam metode SKATER untuk mendefinisikan ketetanggaan antar wilayah. Pembobot ini umumnya berdasarkan kriteria *contiguity* seperti *rook* dan *queen* yang menghubungkan ketetanggaan langsung pada peta. Pembobot spasial berfungsi untuk merepresentasikan ketetangaan antar wilayah, sehingga metode SKATER mampu mengelompokkan wilayah tidak hanya berdasarkan karakteristik variabel, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek spasial. Dengan adanya pembobot spasial, wilayah dengan letak geografis yang berdekatan, cenderung dikelompokkan kedalam klaster yang sama.

Penelitian sebelumnya yang menerapkan metode SKATER telah dilakukan oleh Dirgantara dkk. (2019) pada pengolompokan provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik kesenjangan ekonomi dan dihasilkan lima klaster provinsi yang terbentuk. Pada pengelompokan tersebut didapatkan bahwa Jawa Timur berada di klaster satu dengan tingkat kesejangan ekonomi yang tinggi. Pada Penelitian lain yang

dilakukan oleh Partini (2017), menggunakan metode SKATER pada pembentukan zona musim Kabupaten Ngawi dihasilkan pembentukan klaster sebanyak dua. Utama & Sari (2023) juga melakukan penelitian mengenai analisis spasial pada indeks kedalaman kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2021 didapatkan bahwa variabel PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, dan rumah tangga dengan sanitasi layak berpengaruh terhadap kedalaman kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Monang dkk. (2018) tentang pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan didapatkan variabel angka melek huruf dan laju pertumbuhan pengeluaran rumah tangga juga berpengaruh terhadap kedalaman kemiskinan.

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia. Secara umum, kemiskinan tidak hanya diukur dari angka penduduk miskin, akan tetapi juga dilihat dari indikator yang menjadi karakteristik kemiskinan. Secara garis besar kemiskinan dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Selain itu, pola kemiskinan antar wilayah sering kali memiliki kemiripan, terutama pada daerah yang saling berdekatan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor keterhubungan spasial seperti akses transportasi, kondisi ekonomi lokal yang sama, ketersediaan lapangan pekerjaan, infrastruktur, serta karakteristik sosial dan geografis yang serupa, sehingga wilayah sekitar cenderung mengalami tingkat kesejahteraan yang mirip.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi salah satu provinsi strategis di Indonesia. Hal ini terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada tahun 2024 yang mencapai Rp. 3.168.295,58 miliar, menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional dibawah DKI Jakarta. Namun, besarnya kontribusi perekonomian tidak bisa menghapus masalah ketimpangan kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan kemiskinan di Jawa Timur cukup besar, dimana ada perbedaan yang cukup jauh antara kemiskinan di perkotaan sebesar 7,00% dibandingkan dengan pedesaan yang menyentuh angka 12.86%. Tingkat kemiskinan di pedesaan masih cukup besar dan terpaut jauh dari daerah perkotaan. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur yang tinggi belum sepenuhnya merata dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur, lapangan pekerjaan, maupun akses terhadap layanan dasar.

Permasalahan kemiskinan di Jawa Timur tidak hanya ditinjau dari perbedaan tingkat kemiskinan saja, akan tetapi juga dipengaruhi keterkaitan spasial antar wilayah tersebut. Oleh karena itu, klaster spasial diperlukan untuk mengelompokkan Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik kemiskinan dengan tetap mempertimbangkan hubungan ketetanggan antar wilayah. Metode SKATER dipilih karena mampu menghasilkan pembagian wilayah ke dalam klaster yang lebih representatif dengan mempertimbangkan ketetanggaan antar wilayah. Namun, penggunaan metode SKATER di Jawa Timur menimbulkan masalah dalam pembobotan spasial berbasis *contiguity*. Hal ini karena adanya pulau Madura yang secara geografis terpisah dari wilayah Jawa Timur di daratan utama, sehingga penggunaan pembobot spasial berbasis *contiguity* berakibat pada hubungan spasial antara daratan utama Jawa Timur dan Pulau Madura akan terputus yang mengakibatkan hasil klasterisasi kurang representatif. Padahal, meskipun secara geografis terpisah dari daratan utama Jawa Timur, Pulau Madura berpotensi memiliki karakteristik yang sama dengan daratan utama pulau Jawa Timur berdasarkan karakteristik kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pembobot spasial berbasis Jarak *K-Nearest Neighbour* (KNN). Pembobot jarak *K-Nearest Neighbour* dapat menghubungkan spasial antar wilayah berdasarkan sejumlah tetangga terdekat menurut jarak geografis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Tantular (2017), pemilihan tetangga optimal terdekat didasarkan pada statistik *Moran's I.* Pembobot ini memungkingkan setiap wilayah tetap memiliki hubungan spasial meskipun tidak berbatasan langsung secara geografis. Metode pengelompokan SKATER Menggunakan pembobot jarak *K-Nearest Neighbour* membantu mengidentifikasi pola spasial kemiskinan yang ada di Jawa Timur guna membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan memanfaatkan metode SKATER, pengelompokan akan

mempertimbangkan kesamaan karakteristik yang serupa dan juga ketetanggan antar wilayah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang didapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan metode SKATER dengan menggunakan pembobot spasial berbasis *K-Nearest Neighbour* dapat digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan indikator kemiskinan di Jawa Timur.
2. Bagaimana karakteristik klaster yang terbentuk dari hasil penerapan metode SKATER pada indikator kemiskinan di Jawa Timur 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Menerapkan pembobot spasial berbasis *K-Nearest Neighbour* pada metode SKATER dalam mengelompokkan wilayah berdasarkan indikator kemiskinan di Jawa Timur tahun 2024.
2. Mengetahui karakteristik klaster yang terbentuk dari hasil penerapan metode SKATER pada indikator kemiskinan di Jawa Timur tahun 2024.

1.4. Manfaat

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi mengenai penerapan metode SKATER dengan menggunakan pembobot spasial berbasis *K-Nearest Neighbour* dapat digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan indikator kemiskinan di Jawa Timur.
2. Memberikan informasi mengenai karakteristik klaster yang terbentuk dari hasil penerapan metode SKATER pada indikator kemiskinan di Jawa Timur tahun 2024.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengujian autokorelasi spasial dilakukan menggunakan *Moran's I* dengan matriks pembobot spasial *K-Nearest Neighbour*
2. Validasi cluster yang digunakan adalah rasio simpangan baku

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berhubungan dengan pengumpulan dan suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1982). Statistika deskriptif diawali dengan pengumpulan data, mengelola data, dan menyajikan data. Penyajian data dapat berupa tabel, diagram, gambar, dan ukuran. Tujuan dari statistika deskriptif adalah untuk menggambarkan dan meringkas data secara sitematis agar lebih mudah dipahami dan dapat memberikan informasi yang bernilai. Statistika deskriptif mencakup berbagai penggunaan ukuran statistik dan metode grafis untuk menyajikan informasi yang relevan dari data. Statistika deskriptif yang akan dilakukan diantaranya.

a. Rata-Rata

Rata-rata adalah ukuran pemusatan yang sering digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari data penelitian. Nilai ini memberikan informasi nilai tunggal pengamatan yang berkisar dari sebagian besar individu yang diamati. Rumus rata-rata sampel dapat dilihat pada persamaan (2.1).

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} \tag{2.1}$$

Keterangan:

$\bar{y}$: nilai rata-rata sampel

y_i : pengamatan ke- $i, i = 1,2,..,n$

n : banyaknya pengamatan

b. Nilai Minimum

Nilai minimum merupakan nilai terendah dari suatu data.

c. Nilai Maksimum

Nilai minimum merupakan nilai terendah dari suatu data.

d. Simpangan Baku

Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan derajat variasi dalam suatu kelompok atau ukuran standar dari penyimpangan terhadap rata-rata. Rumus simpangan baku sampel dapat dilihat pada persamaan (2.2).

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}{n-1}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

s : nilai simpangan baku sampel
$\bar{y}$: nilai rata-rata sampel
y_i : pengamatan ke- i, $i = 1,2,..,n$
n : banyaknya pengamatan

e. Peta Tematik

Peta adalah representasi dari permukaan bumi yang diwujudkan dalam bentuk dua dimensi pada selembar kertas atau media lain. Peta membantu kita untuk dengan mudah mengamati luasnya permukaan bumi, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya (Setyawan dkk, 2018). Peta tematik adalah peta yang dirancang khusus untuk menyajikan suatu data atau informasi terkait dengan sautu konsep atau tema tertentu, bisa berupa data kuantitatif yang berhubungan dengan detail topografi yang spesifik, terutama yang sesuai dengan tema peta tersebut (Setyawan dkk, 2018). Peta tematik memiliki fungsi untuk mengetahui sebaran variabel wilayah berdasarkan nilai rata-rata setiap variabel pada tingkat wilayah. Tingkat wilayah yang digunakan pada penelitian ini adalah kabupaten/kota.

2.2. Matrik Pembobot Spasial

Konsep ketetanggaan berbasis kontiguitas digunakan untuk menggambarkan keterhubungan lokasi antar individu, dapat dibentuk dengan matriks kontiguitas spasial **C** (Fitriani & Efendi, 2019). Matriks ini berupa matriks biner berukuruan *n* x *n* dengan elemen yang terdiri dari 0 hingga 1. Elemen bernilai 1 jika lokasi *i* dan *j* bertetangga, dan bernilai 0 jika tidak bertetangga. Elemen diagonal dari matriks **C** adalah 0 yang secara umum definisi dari elemen-elemen matriks **C** adalah :

$$c_{ij} = \begin{cases} 1, jika\ i\ dan\ j\ bertetangga \\ 0, selainnya \end{cases} \quad (2.3)$$

untuk *i,j* = 1, … , n. Matriks kontiguitas **C** selanjutnya digunakan untuk membentuk matriks pembobot spasial, yang merupakan hasil

standarisasi baris **C** dari hubungan spasial berikut (Fitriani & Efendi, 2019).

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} \frac{c_{11}}{c_{1.}} & \frac{c_{12}}{c_{1.}} & \cdots & \frac{c_{1n}}{c_{1.}} \\ \frac{c_{21}}{c_{2.}} & \frac{c_{22}}{c_{2.}} & \vdots & \frac{c_{2n}}{c_{2.}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{c_{n1}}{c_{n.}} & \frac{c_{n2}}{c_{n.}} & \cdots & \frac{c_{nn}}{c_{n.}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{21} & \cdots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \vdots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{n1} & w_{n2} & \cdots & w_{nn} \end{bmatrix} \qquad (2.4)$$

di mana:

$c_{i.} = \sum_{j=1}^{n} c_{ij}$untuk i = 1,2, … , n sedemikian sehingga $\sum_{j=1}^{n} w_{ij} =$ 1untuk semua i = 1,2, … , n.

Jika matriks **W** digunakan sebagai pembobot pada variabel yang memiliki pengaruh spasial, maka setuap baris merepresentasikan bobot yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata variabel tersebut berdasarkan lokasi-lokasi yang menjadi tetangganya.

Lokasi tetangga berbasis kontiguitas dalam matriks pembobot spasial didefinisikan dengan beberapa cara, yaitu (Fitriani & Efendi, 2019):

1) *Rook Contiguity*: Prinsip ini menyatakan jika suatu unit spasial dianggap bertetangga dengan unit lain jika kedua unit tersebut berbatasan pada sisi yang sama.
1) *Bishop Contiguity*: Prinsip ini menyatakan jika suatu unit spasial dianggap bertetangga dengan unit lain jika kedua unit tersebut berbatasan pada sudut yang sama..
2) *Queen Contiguity*: Prinsip ini menyatakan jika suatu unit spasial dianggap bertetangga dengan unit lain jika kedua unit tersebut berbatasan pada sudut dan sisi yang sama.

Matriks pembobot spasial juga dapat didasarkan pada konsep jarak terdekat . Matriks pembobot spasial yang didasarkan konsep jarak dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu matriks k tetangga terdekat (*k-nearest neighbour* atau K-NN), matriks jarak radial (*distance band*), matriks jarak pangkat, matriks jarak eksponensial, dan matriks jarak pangkat ganda (Smith, 2014). Dalam penelitian ini Optimalisasi matriks **W** menggunakan pendekatan *K-Nearest Neighbour* dengan tujuan menentukan banyak tetangga

terdekat yang paling optimal dengan fungsi utamanya adalah memaksimumkan nilai *Moran's I*.

K-NN dilakukan dengan tahapan Jaya dkk, (2017):

1) Menghitung jarak pusat geometri lokasi *i* ke *j*
2) Mengurutkan jarak yang diperoleh
3) Memilih k lokasi dengan jarak terdekat sebagai nilai optimum.

Pada penelitian ini menggunakan tujuh variabel, sehingga pemilihan *Moran's I* nantinya akan tidak seimbang. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan reduksi variabel menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) sehingga perhitungan *Moran's* menjadi seimbang.

Penetuan nilai *k* pertama kali berdasarkan statistik *Moran's I.* Prosesnya dilakukan secara iterasi. Nilai *k* terpilih didasarkan pada nilai *Moran's I* terbesar. Selanjutnya nilai *k* ini digunakan untuk membentuk matriks pembobot spasial.

Setiap baris *i* dalam matriks pembobot spasial menurut unit tetangga terdekat memiliki *k* buah kolom *j* dengan elemen satu dan kolom selainnya bernilai nol. Berdasarkan pada konsep tetangga terdekat, terdapat dua tipe matriks pembobot spasial yang dapat diperoleh yaitu matriks pembobot spasial simetris dan tidak simetris (Jelita, 2020). Perbedaan kedua matriks ini bergantung pada definisi elemen-elemen matriks pembobot spasial yang diambil. Perbedaan kedua matriks tersebut dapat dirumuskan menurut persamaan (2.6) dan (2.7).

Tidak Simteris

$$W_{ij} = \begin{cases} 1, & jika \text{ j } \in N_k(i) \\ 0, & j \; selainnya \end{cases} \tag{2.6}$$

Simetris

$$W_{ij} = \begin{cases} 1, & jika \; j \in N_k(i) \; atau \; i \in N_k(j) \\ 0, & j \; selainnya \end{cases} \tag{2.7}$$

Matriks pembobot spasial $\boldsymbol{W}$ dapat dibentuk dengan dua cara, yaitu tidak simetris dan simetris. Pada bentuk tidak simetris, nilai $\boldsymbol{W}_{ij}$ bernilai 1 jika lokai j termasuk dalam kelompok tetangga $N_k(i)$, dan bernilai nol jika selainnya. Hal ini dapat menyebabkan hubungan antar lokasi bersifat searah sehingga memungkinkan terjadi $\boldsymbol{W}_{ij} \neq \boldsymbol{W}_{ji}$. Sementara itu, pada bentuk simteris, nilai $\boldsymbol{W}_{ij}$ bernilai 1 jika lokai j

termasuk dalam kelompok tetangga $N_k(i)$ atau sebaliknya *i* termasuk dalam tetangga $N_k(j)$, dan bernilai nol jika selainnya. Oleh karena itu, hubungan yang terbentuk antar lokasi bersifat dua arah sehingga berlaku $\boldsymbol{W}_{ij} = \boldsymbol{W}_{ji}$.

2.3. Autokorelasi Spasial

Autokorlasi spasial merupakan korelasi yang menunjukkan nilai suatu lokasi memiliki keterkaitan dengan nilai pada lokasi yang berdekatan satu sama lain. Sebuah variabel dikatakan memiliki autokorelasi jika variabel spasial *X* dengan pengamatan $x_{1,}x_{2,\dots,}x_n$ terbukti saling mempengaruhi antar wilayah (Pratiwi & Kuncoro, 2016). Autokorelasi spasial memberikan informasi bahwa nilai suatu variabel berkaitan dengan variabel yang sama di wilayah lain yang berdekatan (bertetangga). Dalam konteks analisis spasial, keterkaitan variabel antar wilayah dapat dilihat sebagai hubungan positif maupun negatif. Autokorelasi spasial positif menunjukkan kemiripan nilai suatu variabel di antara lokasi-lokasi yang berdekatan dan cenderung berkelompok. Sebaliknya, autokorelasi spasial negatif menunjukkan bahwa nilai variabel diantara lokasi-lokasi yang berdekatan memiliki nilai yang berbeda dan cenderung tersebar (Astuti dkk., 2022).

Statistik uji yang sering digunakan dalam autokorelasi spasial adalah *Moran's I* (Fitriani & Efendi, 2019). *Moran's I* digunakan untuk menilai autokorelasi spasial secara global dan dapat mengidentifikasi keterkaitan spasial yang ada. Indeks Moran diperoleh dengan membandingkan nilai pengamatan di suatu wilayah dengan wilayah lain yang berdekatan. Hipotesis yang digunakan untuk menguji signifikansi autokorelasi spasial pada variabel *X* sebegai berikut.

H_0 : $cov\left(\varepsilon_i, \varepsilon_j\right) = 0$ untuk semua $i \neq j$ (Tidak berautokorelasi spasial) vs

H_1 : Setidaknya terdapat satu pasangan $i \neq j$ dimana $cov\left(\varepsilon_i, \varepsilon_j\right) \neq 0$ (Terdapat autokorelasi spasial)

Statistik uji *Moran's I* yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut didefinisikan sebagai berikut (Fitriani & Efendi, 2019).

$$I = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} w_{ij}\,(X_i - \bar{X})(X_j - \bar{X})}{(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2} \qquad (2.8)$$

di mana :

I : Indeks Moran

n : banyaknya lokasi pengamatan

x_i : nilai pengamatan pada lokasi ke-i

x_j : nilai pengamatan pada lokasi ke-j

w_{ij} : elemen ke ij dari matriks pembobot spasial **W**

$\bar{x}$: rata-rata data pada n lokasi pengamatan

Di bawah asumsi hipotesis nol (H_0), distribusi dari statistic uji *Moran's I* dapat didekati dengan nilai rata-rata pada persamaan (2.9) dan ragam pada persamaan (2.10).

$$E(I) = I_0 = -\frac{1}{n-1} \tag{2.9}$$

$$var(I) = \frac{nS_4 - S_3S_1(1-2n)}{(n-1)(n-2)(n-3)(\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} w_{ij})^3} \tag{2.10}$$

di mana:

$$S_1 = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}(w_{ij} + w_{ji})^3 \tag{2.11}$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} w_{ij} + \sum_{j=1}^{n} w_{ji}\right)^2 \tag{2.12}$$

$$S_3 = \frac{n^{-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^4}{\left(n^{-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right)^2} \tag{2.13}$$

$$S_3 = (n^2 - 3\mathrm{n} + 3)S_1 - \mathrm{n}S_2 + 3\left(\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} w_{ij}\right)^2 \tag{2.14}$$

Perhitungan *p-value* untuk signifikansi uji didasarkan pada statistik uji yang merupakan hasil standarisasi dari statistik uji *Moran's I,* sebagai berikut (Anselin dalam Fitriani & Efendi, 2019).

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{Var\ (I)}} \tag{2.15}$$

Sebaran statistik *Moran's I* mendekati sebaran normal baku. Keputusan tolak ho jikai nilai $|Z(I)| > Z_{a/2}$ atau *p-value* = 2 ×P ($Z < |Z(I)| < \alpha$) yang berarti bahwa terdapat autokorelasi spasial atau terdapat efek spasial antar wilayah pengamatan.

2.4. Standarisasi Data

Standarisasi data menjadi sangat penting dilakukan ketika data yang digunakan dalam penelitian memiliki satuan yang berbeda. Hal ini dikarenakan satuan yang berbeda dapat menyebabkan hasil analisis klaster menjadi bias dan tidak valid (Hair dkk, 2009). Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis klaster, penting untuk melakukan standarisasi data terlebih dahulu agar luaran yang dihasilkan menjadi valid dan tidak bias. Standarisasi dilakukan dengan mentransformasi setiap variable ke dalam bentuk *Z-score*. Rumus standarisasi untuk setiap variabel ditunjukkan pada persamaan (2.16)

$$Z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s} \tag{2.16}$$

di mana:

$\bar{x}$: nilai rata-rata
x_i : nilai data ke-*i*
s : simpangan baku

Nilai rata-rata ($\bar{x}$) dan simpangan baku (*s*) dihitung dengan persamaan (2.1) dan (2.2).

2.5. Metode SKATER

Metode SKATER (*Spatial K'luster Analysis by Tree Edge Removal)* adalah salah satu metode regionalisasi pada analisis klaster spasial. Metode SKATER dilakukan menggunakan algoritma yang mengubah data kewilayahan menajdi grafik-grafik partisi. Partisi dilakukan pada wilayah yang tidak berdekatan dan tidak memiliki kemiripan karakteristik. Metode SKATER dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama, yaitu membentuk *Minimum Spanning Tree* (MST), dan langkah kedua yaitu melakukan partisi dari MST secara rekursif untuk mendapatkan pengelompokan (Reis dkk, 2007).

2.5.1. *Minimum Spanning Tree* (MST)

Penggambaran hubungan ketetangaan antar lokasi berdasarkan variabel tertentu disebut *Minimum Spanning Tree* (MST). Sebagai contoh, suatu wilayah memiliki himpunan lokasi *O* dengan variabel $\{X_{1,\dots,} X_7\}$, setiap lokasi memiliki vektor variabel $\boldsymbol{x} = x_{1,\dots,}x_{7,}$ di mana x_1 pada vektor variabel setiap lokasi mewakili seluruh nilai kemungkinan dari variabel X_1. Proses

pengelompokan data tersebut menghasilkan grafik konektivitas *G = (V,L)*, di mana *V* sebagai himpunan simpul yang merepresentasikan lokasi, dan *L* himpunan *edge* yang menyatakan hubungan kedekatan antar lokasi. Dua simpul, v_i dan v_j akan terhubung jika lokasi *i* dan *j* saling bertetangga atau berdekatan, bertetangga jika Menggunakan konsep *contiguity* dan berdekatan jika Menggunakan konsep jarak. Hubungan antar simpul v_i dan v_j disebut dengan *cost* d(*i*,*j*) yang mengukur jarak antara objek *i* dan *j*, dihitung berdasarkan vector variabel $\boldsymbol{x_i}$ dan $\boldsymbol{x_j}$**.** Ukuran jarak kedekatan ini dihitung Menggunakan jarak *Euclidean* di setiap lokasi, yang dapat dilakukan Menggunakan rumus pada persamaan (2.17) (Assunção dkk., 2006).

$$d(i,j) = d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_1^l (x_{il} - x_{jl})^2} \qquad (2.17)$$

di mana:

$d(i,j)$: jarak antara objek ke-*i* dan objek ke-*j*
l : banyaknya variabel
x_{il} : data dari objek ke-*i* pada variabel ke-*l*
x_{jl} : data dari objek ke-*j* pada variabel ke-*l*

Jalur antara simpul $v_1$dan $v_n$terdiri dari urutan simpul $(v_1, \dots, v_n)$ yang disambungkan melalui *edge* $(v_1, v_2), \dots, (v_{n-1}, v_n)$. Grafik *G* dikatakan terhubung jika terdapat setidaknya satu jalur yang menghubungkan dau simpul di antaranya. Kelompok spasial yang dihasilkan merupakan kumpulan simpul yang saling terhubung. *Minimum Spanning Tree* (MST) adalah rentang dengan total *cost* terkecil, di mana *cost* tersebut dihitung berdasarkan jarak *Euclidean* dari seluruh *edge* dalam pohon. MST bersifat unik jika nilai *cost* diantara setiap simpul dengan tetangganya berbeda-beda, sehingga hanya satu *edge* dengan *cost* minimum. Pembentukan MST dilakukan dengan algoritma Prim, yang menghubungkan simpul-simpul dan *edge* pada setiap lokasi (Assunção dkk, 2006). Proses pembentukan MST melalui langkah berikut :

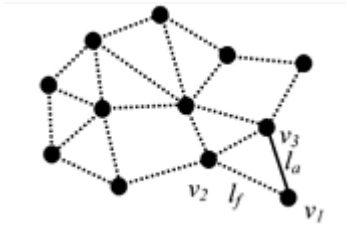
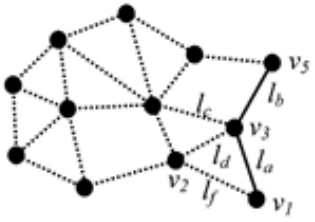
1) Misalkan terdapat grafik konektivitas *G = (V,L)*, di mana *V* adalah himpunan simpul *L* adalah kumpulin *edge*, dengan

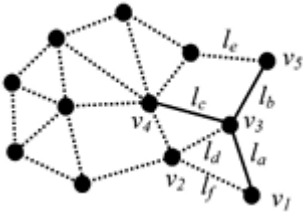
pohon awal T_1yang hanya mencakup satu sumbu. Pilih $v_i$dari *V* sehingga $T_k = T_1 = (\{v_i\}, \emptyset$ diperoleh.

2) Pilih *edge* dari *cost* (jarak) terkecil (*l'*) dari L yang menghubungkan simpul T_k dan simpul lain v_j
3) Pilih $v_j$dan *l'* pada pohon $T_k$untuk membentuk pohon baru T_{k+1}
4) Ulangi langkah kedua hingga semua simpul masuk dalam pohon T_n

Tabel 2.1 menggambarkan proses pembentukan MST dari tiga iterasi pertama sampai iterasi terakhir. MST dianggap unik jika hanya satu *edge* yang memiliki *cost* terkecil pada langkah kedua. Dalam kondisi ini, MST dapat bergantung pada pemilihan sumbu v_i di langkah pertama dan evaluasi *cost* pada langkah kedua (Assunção dkk, 2006).

Tabel 2. 1 Proses Menentukan MST
(Sumber: Assunção dkk., 2006)

Grafik	Iterasi
	**Iterasi 1**: Langkah 1 : Tetapkan $T_1 = (V_1, L_1)$, di mana $V_1 = \{v_1\}$ dan $L_1 = \emptyset$ Langkah 2: Temukan edge dengan *cost* terendah ($l_a < l_f$). Langkah 3: $T_2 \Longrightarrow V_2 = \{v_1, v_3\}$ dan $L_2 = \{l_a\}$ Langkah 4: Ulangi langkah 2
	**Iterasi 2:** Temukan edge dengan *cost* terendah ($l_b < l_c < l_d < l_f$) Tetapkan: $T_3 \Longrightarrow V_3 = \{v_1, v_3, v_5\}$ dan $L_3 = \{l_a, l_b\}$.

	**Iterasi 3:** Temukan edge dengan *cost* terendah (l_c<l_d<l_e<l_f) Tetapkan: $T_4 \Longrightarrow V_4 = \{v_1, v_3, v_4, v_5\}$ dan $L_4 = \{l_a, l_b, l_c\}$.
	**Iterasi Final:** $T_n = T$

Gambar pada **Tabel 2.1** menunjukkan proses pembentukan *Minimum Spanning Tree* (MST) dengan Menggunakan algoirtma Prim, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Assunção dkk., (2006). Algoritma ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh simpul menjadi satu grafik atau jaringan dengan total biaya terkecil, tanpa membentuk siklus. Proses pembentukan MST dilakukan secara bertahap dengan melalui beberapa iterasi.

Pada iterasi pertama, langkah awal adalah memilih satu simpul yang dijadikan sebagai titik awal. Misalnya, simpul v_1 dipilih sebagai simpul awal, sehingga pohon awal yang terbentuk hanya terdiri dari satu simpul dengan himpunan simpul yang masih tidak ada. Selanjutnya, dari seluruh simpul yang menghubungkan simpul v_1 dengan simpul lainnya diluar pohon, dipilih satu simpul dengan biaya terkecil (misalnya l_1). Simpul tersebut lalu ditambahkan ke dalam pohon bersama simpul yang dihubungkannya, sehingga terbentuk pohon baru yang terdiri dari dua simpul dan satu penghubung.

Pada iterasi kedua, algoritma memeriksa seluruh simpul yang menghubungkan pohon yang telah terbentuk (dalam hal ini beranggotakan simpul v_1 dan v_2) dengan simpul-simpul lain yang belum terhubung dengan pohon. Dari seluruh simpul kandidat tersebut, dipilih kembali simpul dengan biaya terkecil (misalnya l_2) yang menghubungkan simpul baru v_3 ke salah satu simpul dalam

pohon. Setelah simpul ini ditambahkan, pohon kini terdiri atas tiga simpul yang saling terhubungan dengan dua penghubung.

Proses yang sama dilakukan pada iterasi ketiga dan seterusnya dengan memilih simpul dengan biaya terendah yang menghubungkan pohon yang telah terbentuk ke simpul luar pohon, kemudian menambahkan simpul serta menghubungkannya dengan pohon tanpa membentuk siklus. Dengan proses ini, pohon berkembang secara bertahap hingga seluruh simpul terhubung daalam satu pohon dengan total biaya terkecil. Hasil akhir inilah yang disebut *Minimum Spanning Tree* (MST). MST berfungsi sebagai representasi grafik konektivitas antarwilayah yang menjadi dasar dalam metode SKATER untuk menghasilkan klaster spasial yang memiliki kemiripan karakteristik dan saling berdekatan.

2.5.2. Partisi Rekursif MST

Setelah terbentuk *Minimum Spanning Tree* (MST), selanjutnya dilakukan partisi reksursif untuk mendapatkan pengelompokan (Assunção dkk, 2006). Hasil pengelompokan berupa kemiripan karakteristik variabel dalam kelompok. Langkah dalam pembentukan partisi dari *n* objek dilakukan dengan mengeliminasi *n* – 1 *edge* dari MST, di mana hal ini menghasilkan kelompok berbentuk pohon. Pembentukan partisi dilakukan Menggunakan strategi hierarki (*hierarchical division strategy).* Seluruh objek dimasukkan ke dalam sebuah kelompok yang sama dan selanjutnya akan dilakukan penghapusan *edge* dari MST utama. Pada setiap iterasi, pohon dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda dengan memotong *edge* sampai terbentuk kelompok yang telah ditetapkan.

Pembentukan partisi *n* objek menghasilkan grafik *G** yang berisikan pohon $T_1, T_2, \dots, T_c$ dengan setiap pohon akan terhubung akan tetapi tidak memiliki simpul atau *edge* dengan pohon lain. Pemilihan *edge* dilakukan menggunakan jumlah kuadrat deviasi antar kelompok (SSD_c), yaitu untuk meminimumkan persamaan (2.18).

$$Q(\Pi) = \sum_{c=1}^{C} SSD_c \qquad (2.18)$$

di mana:

Π : partisi dari objek menjadi *C* pohon

$Q(\Pi)$: nilai yang berkaitan dengan kualitas dari partisi
SSD_c : jumlah kuadrat deviasi dalam wilayah kelompok ke-*c*

Jumlah kuadrat deviasi dalam kelompok dapat dihitung dari penyebaran nilai variabel pada objek dalam sebuah wilayah. Wilayah dengan karakteristik homogen akan memiliki nilai SSD kecil sehingga semakin kecil nilai $Q(\Pi)$, semakin baik juga hasil partisinya. Rumus SSD dapat dituliskan pada persamaan (2.19).

$$SSD_C = \sum_{l=1}^{l} \sum_{i=1}^{n_C} (x_{il} - \bar{x}_l)^2 \qquad (2.19)$$

di mana:
l : banyaknya variabel
n_C : banyaknya objek spasial pada pohon *C*
x_{il} : variabel ke-*l* dari objek spasial ke-*i*
$\bar{x}_l$: rata-rata variabel ke-*l* dari seluruh objek pada pohon *C*

Pada setiap iterasi, dilakukan penghapusan *edge* dari grafik *G** yang terdiri dari pohon $T_1, T_2, \dots, T_C$ dengan membandingkan solusi optimum untuk setiap pohon. Solusi terbaik untuk membagi pohon *T* dinotasikan sebagai S_*^T berdasarkan fungsi objektif yang dirumuskan pada persamaan (2.20)

$$f\left(S_l^T\right) = SSD_T - (SSD_{Ta} + SSD_{Tb}) \qquad (2.20)$$

di mana:
S_l^T : susunan hasil pemotongan *edge l* dari pohon *T*
l : *edge* hasil MST (k = 1,2, … , n-1)
T_a dan T_b : dua pohon yang dihasilkan dari pemotongan *edge l* dari pohon *T*

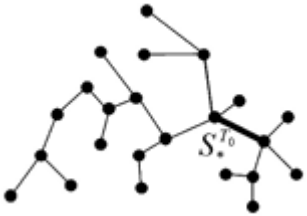
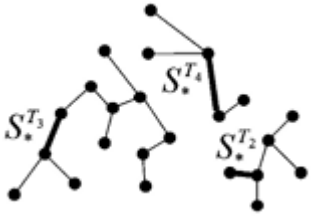
Pada setiap iterasi, dilakukan pembagian pohon T_C dengan nilai fungsi objektif tertinggi. Tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas terbesar dari setiap langkah. Dimulai dari MST, pengelompokan dapat dilakukan sebagai berikut.

1) Mulai dengan grafik $G^* = T_0$ di mana T_0= MST
2) Identifikasi *edge* yang memiliki nilai fungsi objektif tertinggi

3) Pilih pohon T_C dengan fungsi objektif $f\ (S_*^T)$ terbaik untuk semua pohon G^*
4) Membagi T_C menjadi dua sub-pohon baru dan memperbarui G^*

Pembuatan partisi MST dengan tiga iterasi pertama disajikan pada Tabel 2.2 (Assunção dkk, 2006).

Tabel 2. 2 Pembuatan Partisi MST
(Sumber: Assunção dkk, 2006)

Grafik	Iterasi
	**Iterasi 0**: G^* = MST Pilih *edge* yang memiliki fungsi objektif terbesar. Potong *edge* tersebut dan terbentuklah dua pohon (T_1 dan T_2).
	**Iterasi 1:** G^*= (T_1 dan T_2) Bandingkan fungsi objektif terbesar untuk T_1 dan T_2. Pisahkan pohon T_1 jika $f\ (S_*^{T_2}) \leq f(S_*^{T_1})$
	**Iterasi 2:** G^*= ($T_2,\ T_3, T_4$) Bandingkan fungsi objektif terbesar untuk T_2, T_3, T_4. Pisahkan pohon T_3 jika $f\ \ (S_*^{T_2}) \leq f(S_*^{T_4}) \leq f(S_*^{T_3})$

Gambar pada **Tabel 2.2** menunjukkan proses permbuatan partisi MST yang telah terbentuk. Pada iterasi 0, pohon awal G^* adalah MST lengkap yang belum terpotong. Dari seluruh garis penghubung antar simpul, dipilih yang memiliki fungsi objektif

terbesar, lalu garis tersebut dipotong sehingga terbentuk dua pohon awal T_1 dan T_2

Pada iterasi 1, pohon *G** kini terdiri dari atas pohon T_1 dan T_2. Nilai fungsi objektif pada masing-masing pohon dibandingkan, dan pohon dengan nilai tertinggi dibagi kembali. Misalnya, jika T_1 memiliki nilai fungsi lebih besar, maka garis penghubung terbaik kembali dipilih untuk dipotong sehingga menghasilkan subpohon baru, T_3 dan T_4.

Pada iterasi 2, pohon hasil sebelumnya (T_2, T_3 dan T_4), kembali di evaluasi. Pohon dengan fungsi objektif terbesar kembali dipilih untuk dipotong menjadi subpohon baru. Proses ini diulang hingga jumlah klaster yang diinginkan tercapai.

2.6. Validasi *Cluster*

Validasi *cluster* merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi hasil *clustering* dengan tujuan untuk memperoleh hasil *cluster* yang terbaik (Susilowati dkk, 2020). Validasi *cluster* yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari nilai perbandingan dari simpangan baku dalam kelompok (S_W) dan simpangan baku antar kelompok (S_B) (Purnamasari dkk., 2014). Kedua nilai simpangan baku dapat dihitung menggunakan rumus pada persamaan (2.21) dan (2.22) sebagai berikut.

$$S_W = C^{-1} \sum_{c=1}^{C} S_c \qquad (2.21)$$

di mana *C* merupakan banyaknya kelompok terbentuk dan S_c merupakan simpangan baku kelompok ke-*c*.

$$S_B = [(C-1)^{-1} \sum_{c=1}^{C} (\bar{x}_c - \bar{x})^2]^{\frac{1}{2}} \qquad (2.22)$$

di mana $\bar{x}_c$ merupakan rata-rata kelompok ke-*c* dan $\bar{x}$ merupakan rata-rata keseluruhan kelompok.

Semakin kecil nilai S_W dan semakin besar nilai S_B, maka metode pengelompokan memiliki kinerja paling optimal. Hal ini menunjukkan homogenitas yang tinggi dalam kelompoknya. *Cluster* terbaik yang akan dipilih adalah *cluster* yang memberikan nilai rasio simpangan baku terkecil.

2.7. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (*Household Final Consumption Expenditure*/HFCE) diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga penduduk untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan akhir (Sugiarto & Wibowo, 2020). Pengeluaran ini menjadi indikator kesejahteraan individu dan sosial, serta mencerminkan tingkat ekonomi secara keseluruhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran rumah tangga, yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor ekonomi seperti pendapatan rumah tangga, kekayaan, jumlah barang konsumsi tahan lama, tingkat bunga, perkiraan masa depan.

Faktor demografi juga mempengaruhi pengeluaran rumah tangga, diantaranya jumlah dan komposisi penduduk, serta faktor non ekonomi seperti sosial budaya masyarakat setempat, termasuk pola kebiasaan makan, perubahan etika, dan nilai untuk meniru kelompok lain. Konsumsi rumah tangga menjadi perhatian khusus karna menyumbang terhadap pendapatan nasional, serta mempengaruhi fluktuasi ekonomi tahunan.

2.8. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata total tahun sekolah bagi penduduk berusia 15 tahun keatas (Kumalasari., 2011). Pendidikan memiliki peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern untuk mengembangkan keterampilan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Monang dkk, (2018), rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh terhadap kedalaman kemiskinan, di mana setiap kenaikan 1 satuan rata-rata lama sekolah, akan mampu menurunkan angka indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,26. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu daerah guna mengatasi salah satu diantara banyaknya faktor kemiskinan.

2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah presentase orang yang menganggur terhadap total angkatan kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dapan menyebabkan sulitnya akses masyarakat dalam

memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan (Riyandini, 2024). Hal tersebut juga dapat menyebabkan sulitnya mendapatkan peluang pekerjaan sehingga berdampak pada kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tingginya pengangguran dapat menghambat kemajuan ekonomi, karena merupakan indikator penting yang berkaitan erat dengan variabel ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari peningkatan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu, menjadi faktor penting dalam menilai kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat, serta menandakan perkembangan positif kegiatan ekonomi secara keseluruhan. TPT diukur sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang ditunjukkan pada persamaan (2.23).

$$TPT = \frac{jumlah\ pengangguran}{jumlah\ angkatan\ kerja}\ x\ 100\% \qquad (2.23)$$

2.10. Angka Melek Huruf

Melek huruf merupakan kemampuan individu untuk membaca, menulis, dan memahami informasi tertulis yang menjadi dasar untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi (I. Pratiwi dkk., 2025). Angka melek huruf merujuk pada presentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Latin maupun huruf lainnya.

Lebih lanjut, tingkat kemiskinan menjadi faktor utama rendahnya angka melek huruf. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar, sehingga pendidikan seringkali tidak menjadi prioritas. pendidikan yang rendah juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara efektif, seperti pengeluaran konsumsi harian yang cenderung boros atau tidak produktif. Oleh karena itu, upaya pemerintah seperti wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk keluarga tidak mampu menjadi sangat krusial untuk memutus rantai kemiskinan ini. Dengan meningkatkan angka melek huruf dan kualitas pendidikan, Indonesia dapat mengurangi angka kemiskinan, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.11. Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Pembangunan sanitasi di Indonesia selalu menghadapi kendala pada minimnya pendapatan masyarakat. Minimnya pendapatan berdampak pada kesadaran masyarakat dalam pembangunan bidang sanitasi kesehatan (Rizki B. 2007).

Salah satu indikator pembangunan manusia adalah derajat kesehatan dan panjangnya umur yang dapat diketahui dari angka harapan hidup. Derajat kesehatan yang tinggi harus didukung dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik. Pembangunan sanitasi dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu pembangunan bidang pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, serta saluran pembuangan.

2.12. PDRB per kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi fokus dalam metode pembangunan ekonomi klasik (Nur Azizah & Nur Asiyah, 2022). PDRB dihitung dengan dua pendekatan utama, per departemen/ industri dan per pengguna, serta berdasarkan harga berlaku atau harga tetap. PDRB mencerminkan nilai tambah keseluruhan dari seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi digambarkan melalui laju pertumbuhan produk nasional bruto berbasis harga kosntan, yang meningkatkan produksi barang dan jasa di wilayah yang mendukung kegiatan ekonomi. Tingkat pertumbuhan PDRB merupakan rata-rata dari semua sektor ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB, semakin besar kekuatan ekonomi suatu wilayah. Pada praktiknya, PDRB mempengaruhi angkatan kerja secara keseluruhan, di mana peningkatan PDRB akan meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi dan hasil produksi wilayah (Nur Azizah & Nur Asiyah, 2022).

2.13. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang menjadi sasaran pembangunan yang sangat penting untuk diperhatikan perkembangannya, karena menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID) (Hanifah & Rachmawati, 2023). IPM diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli), sehingga diharapkan dengan meningkatnya tiga dimensi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM dibangun dengan tiga variabel dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life)*,

pengetahuan (*knowledge)*, serta standar hidup layak (*decent standart of living).* Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung IPM.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}} \tag{2.24}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \tag{2.25}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \tag{2.26}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2} \tag{2.27}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(p) - \ln(p)_{min}}{\ln(p)_{max} - \ln(p)_{min}} \tag{2.28}$$

di mana:
AHH : Angka Harapan Hidup
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
P : Pengeluaran

$$IPM = \sqrt{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \tag{2.29}$$

Level IPM diklasifikan menjadi 4 kategori yaitu sangat tinggi untuk IPM ≥ 80, tinggi untuk $70 \geq$ IPM ≥ 80, sedang untuk $60 \geq$ IPM ≥ 70, dan rendah untuk IPM < 60.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan alamat *website https://jatim.bps.go.id*. Unit pengamatan yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dengan mengabil data tahun 2024 untuk Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga, Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Melek Huruf, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, PDRB Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data kewilayahan pada penelitian ini menggunakan *shapefile* Provinsi Jawa Timur yang menghasilkan suatu peta dengan 38 Kabupate/Kota. Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

3.2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tujuh variabel yang merepresentasikan karakteristik kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota yang dinotasikan sebagai $X_{1,i}, X_{2,i}, \ldots, X_{7,i}$, dimana i = 1,2,…,38. Data penelitian dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Satuan
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga $(X_{i,1})$	Pertumbuhan rata-rata pengeluaran rumah tangga ke-i	Persen
Rata-rata Lama Sekolah $(X_{i,2})$	Rata-rata tahun penduduk usia ≥15 tahun bersekolah ke-i	Tahun
Tingkat Pengangguran Terbuka $(X_{i,3})$	Persentase angkatan kerja yang belum bekerja ke-i	Persen

Variabel	Keterangan	Satuan
Angka Melek Huruf ($X_{i,4}$)	Persentase penduduk usia ≥15 tahun yang bisa membaca dan menulis ke-*i*	Persen
Sanitasi Layak ($X_{i,5}$)	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak ke-*i*	Persen
PDRB per kapita ($X_{i,6}$)	Rata-rata pendapatan per penduduk ke-*i*	Ribu Rupiah
IPM ($X_{i,7}$)	Indeks pendidikan, kesehatan, dan standar hidup ke-*i*	Skor

3.3. Metode Analisis

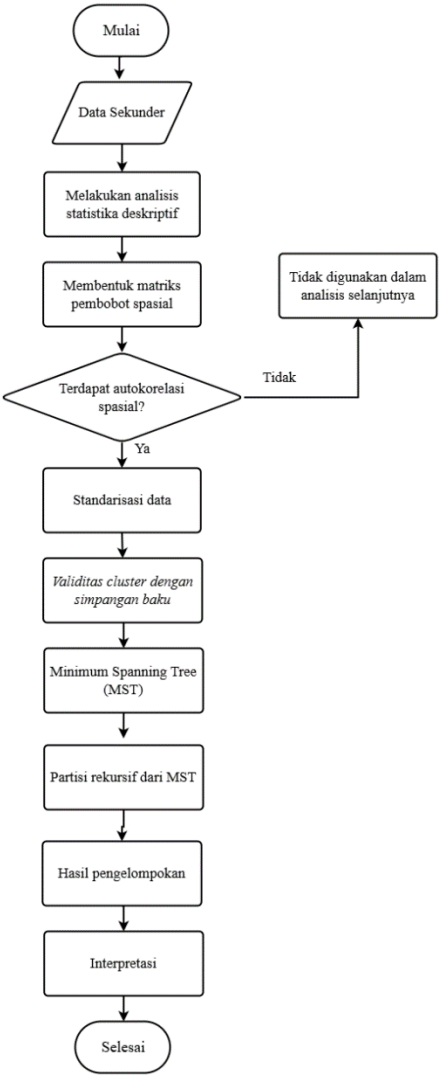
Analisis ini menggunakan bantuan *Software RStudio* dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menyiapkan data sekunder sebagai data penelitian yang akan digunakan.
2. Melakukan analisis deskriptif dan penggambaran peta tematik masing-masing variabel untuk mengetahui karakteristik setiap variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2)
3. Membentuk matriks pembobot spasial menggunakan *K-Nearest Neighbour* dengan tetangga (k) optimal diperoleh berdasarkan tahap berikut.
   a. Menghitung jarak *Euclidean* lokasi *i* ke *j*. Perhitungan jarak didasarkan pada variabel yang diteliti berdasarkan persamaan (2.17)
   b. Mengurutkan jarak yang diperoleh.
   c. Membentuk matriks pembobot spasial dengan k = 1,2,…,9
   d. Melakukan uji autokorelasi spasial pembobot yang telah terbentuk menggunakan *Moran's I* untuk mendapatkan jumlah k lokasi terdekat optimum berdasarkan persamaan (2.8)
4. Melakukan standarisasi data berdasarkan persamaan (2.20)

5. Melakukan analisis SKATER dengan beberapa tahap berikut
    a. Menentukan Minimum Spanning Tree (MST) menggunakan algoritma Prim berdasarkan persamaan (2.17).
    b. Melakukan partisi MST dengan fungsi objektif terbesar berdasarkan persamaan (2.18), (2.19), dan (2.20) hingga delapan pemotongan.
    c. Memperoleh hasil pengelompokan spasial dengan metode SKATER dengan jumlah kelompok k = 1,2,…,9
6. Menentukan jumlah klaster terbaik dari sembilan dengan menghitung nilai rasio simpangan baku berdasarkan persamaan (2.21), dan (2.22).
7. Mengidentifikasi karakteristik klaster yang terbentuk
8. Melakukan interpretasi dari hasil.

3.4. Diagram Alir

Diagram alir penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penelitian tersaji pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum karakteristik distribusi variabel yang diteliti. Hasil analisis deskriptif berdasarkan data yang digunakan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Hasil Statistika Deskriptif Variabel Indikator Kemiskinan

Variabel	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Simpangan Baku
X_1	4,03	4,849	5,42	0,2989151
X_2	5,08	8,464	12,11	1,703252
X_3	1,56	4,041	6,49	1,176755
X_4	84,54	94,01	98,75	3,12551
X_5	50,31	86,53	98,56	11,8547
X_6	24.484	75.005	565.841	93.991,10
X_7	66,72	75,31	84,69	4,758222

Keterangan:

X_1 : Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga (Persen)
X_2 : Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
X_3 : Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
X_4 : Angka Melek Huruf (Persen)
X_5 : Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (Persen)
X_6 : PDRB per kapita (Rp)
X_7 : Indeks Pembangunan Manusia (Skor)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antarwilayah pada faktor-faktor yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Variabel Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 4,03% dan maksimum 5,42% dengan rata-rata 4,849%. Nilai simpangan baku sebesar 0,29 menunjukkan bahwa pertumbuhan pengeluaran rumah tangga antarwilayah cenderung mirip dan tidak memiliki perbedaan yang besar. Hal ini memberikan indikasi bahwa secara umum, tingkat

konsumsi masyarakat Jawa Timur cukup stabil, yang didukung oleh konektivitas logistik antarwilayah cukup baik walaupun memiliki topografi yang berbeda.

Sementara itu, indikator yang berkaitan dengan capaian pendidikan memperlihatkan adanya perbedaan yang lebih terlihat antarwilayah. Rata-rata Lama Sekolah (X_2) berkisar antara 5,08 tahun sampai 12,11 tahun dengan nilai rata-rata 8,648 tahun dan simpangan baku 1,70 tahun, mengindikasikan adanya ketimpangan dalam indikator pendidikan formal antarwilayah. Kesenjangan ini seringkali dipengaruhi oleh kondisi geografis, wilayah pegunungan atau kepulauan yang sulit dijangkau cenderung memiliki akses dan capaian pendidikan yang terbatas. Angka Melek Huruf (X_4) juga menunjukkan variasi sebaran yang cukup besar, yaitu berkisar antara 84,54% sampai 98,75% dan memiliki nilai rata-rata 94,01% dengan simpangan baku 3,13%. Variasi ini mencerminkan adanya masalah sosial-budaya, di mana pada kelompok masyarakat tertentu, pentingnya pendidikan formal masih bersebrangan dengan pola hidup agraris atau merantau sejak dini.

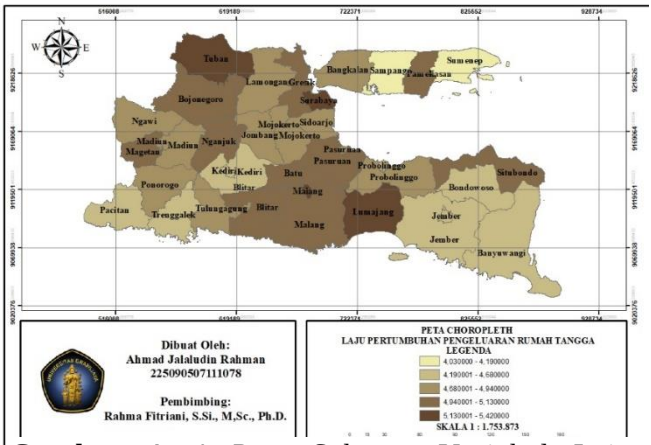
Perbedaan kondisi juga terlihat pada indikator ekonomi dan ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3) memiliki nilai minimum 1,56% dan nilai maksimum 6,49%, dengan nilai rata-rata 4,01% dan simpangan baku 1,18%, memberikan gambaran adanya sebaran nilai yang cukup besar dalam ketersediaan lapangan pekerjaan. PDRB (X_6) menggambarkan variasi sebaran yang paling mencolok, dengan nilai minimum Rp.24,484 dan nilai maksimum Rp.565,841 serta nilai simpangan baku yang sangat tinggi, yaitu Rp. 93.991,10. Kesenjangan yang cukup besar ini menegaskan dominasi ekonomi wilayah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat industri seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, dibandingkan wilayah timur dan pulau Madura yang secara kondisi iklim lebih kering dan masih bergantung pada sektor pertanian.

Selain itu, indikator yang mendefinisikan kondisi sosial masyarakat juga menunjukkan adanya perbedaan antarwilayah. Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X_5) memiliki nilai yang berkisar antara 50,31% sampai 98,56% dengan nilai rata-rata dan

simpangan baku berturut-turut 86,53% dan 11,85%, Rendahnya sanitasi di beberapa wilayah dipengaruhi oleh masalah topografi, seperti sulitnya memperoleh akses air bersih di daerah batuan kapur atau pemukiman padat di pesisr pantai, serta kebiasaan sosial masyarakat dalam pengolahan limbah lokal. Indeks Pembangunan Manusia (X_7) memiliki nilai minimum 66,72 dan nilai maksimum 84,69 dengan nilai rata-rata 75,31 dan simpangan baku 4,758, menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia belum merata di wilayah Jawa Timur.

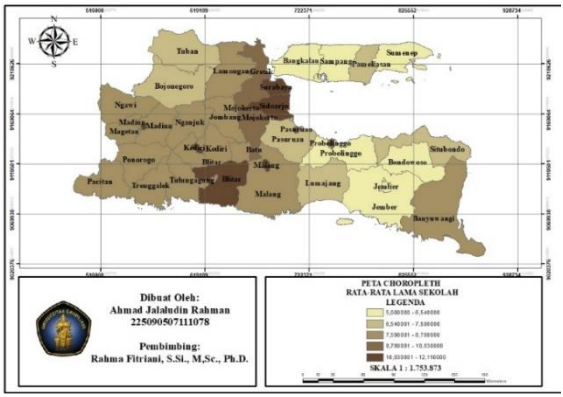
Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif ini menggambarkan masih terdapat perbedaan antarwilayah dalam berbagai indikator kemiskinan dan kualitas hidup. Sebaran nilai yang tinggi pada beberapa variabel, terutama PDRB, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, dan Rata-rata Lama Sekolah, mempertegas bahwa kemiskinan tetap menjadi isu penting yang bersifat multidimensi, mulai dari kendala fisik alam hingga struktur sosial-ekonomi, sehingga perlu terus mendapat perhatian dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berbasis karakteristik wilayah.

Karakteristik dari setiap variabel juga dapat dilihat dari peta tematik tiap-tiap variabel dan disajikan pada Gambar 4.1 hingga Gambar 4.4.

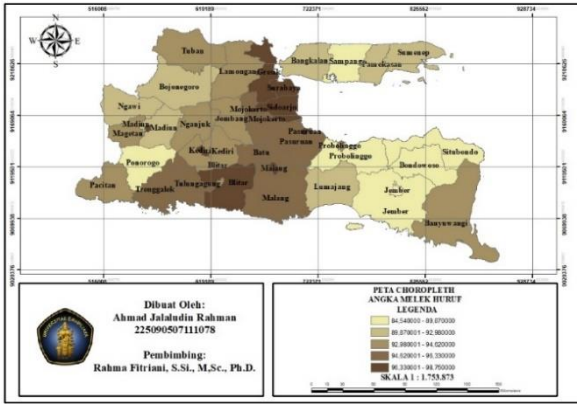


Gambar 4. 1 Peta Sebaran Variabel Laju–Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga

Dari peta sebaran diatas, menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga cenderung menyebar secara acak., dengan 2 Kabupaten yang ada di Pulau Madura yaitu Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep berada pada kelas yang paling rendah menandakan pengeluaran di daerah tersebut cenderung tidak meningkat yang disebabkan juga tidak adanya peningkatan pendapatan. Namun, perbedaan terjadi di daerah pusat Jawa Timur seperti Kota Surabaya dan Kota Malang. Pada kedua daerah tersebut menunjukkan pertumbuhan pengeluaran yang tinggi, menandakan daerah tersebut memiliki pendapatan yang tinggi juga.



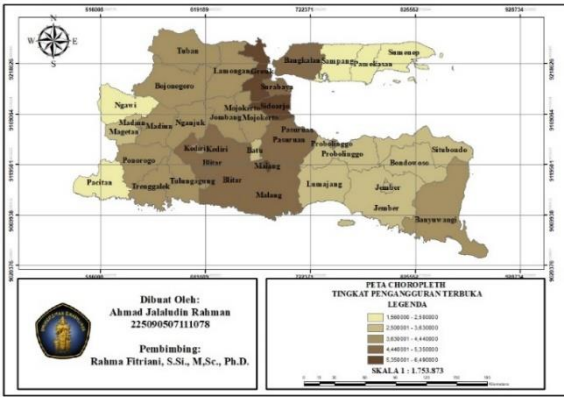
(a)



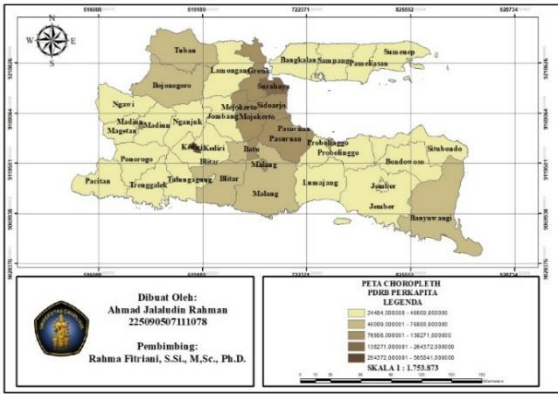
(b)

Gambar 4. 2 Peta Sebaran Variabel (a) Rata-rata Lama Sekolah dan (b) Angka Melek Huruf

Berdasarkan Gambar 4.2, pada capaian pendidikan formal terlihat bahwa kedua indikator tersebut menunjukkan nilai yang berkelompok. Wilayah yang saling berdekatan cenderung memiliki warna yang sama dan berada di kelas yang sama juga. Wilayah yang berada di perkotaan dan pusat pemerintahan Jawa Timur seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo seperti memiliki capaian pendidikan yang lebih baik. Sedangkan wilayah yang jauh dari pusat perkotaan memiliki capaian dalam sektor pendidikan yang cukup rendah, diantaranya seluruh kabupaten yang ada di Pulau Madura dan daerah timur Provinsi Jawa Timur.



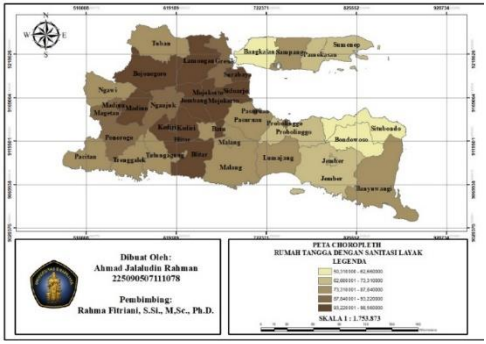
(a)



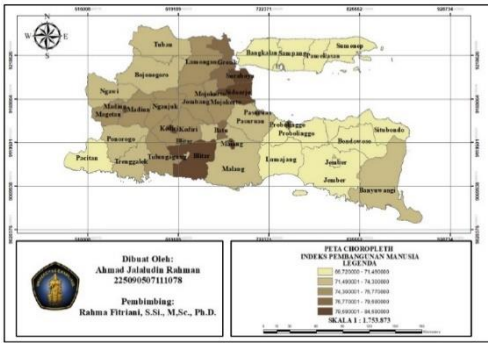
(b)

Gambar 4. 3 Peta Sebaran Variabel (a) TPT dan PDRB Per kapita (b)

Pada Gambar 4.3, juga dapat dilihat berdasarkan indikator ekonomi terdapat sebaran nilai yang berkelompok. Wilayah yang saling berdekatan berada pada kelas yang sama. Hal ini menandakan bahwa antarwilayah di Jawa Timur memiliki nilai yang cenderung serupa. Pada daerah perkotaan, angka pengangguran tinggi, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Sedangkan pada daerah pedesaan cenderung memiliki tingkat pengangguran yang rendah. Hal ini disebabkan oleh mata pencaharian di daerah pedesaan lebih bervariatif, seperti petani, nelayan, dan pedagang. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan nilai PDRB. Masyarakat di wilayah perkotaan memiliki segala infrastruktur dan fasilitas yang memadai, sehingga nilai dari segala aktivitas perekonomian juga tinggi. Oleh karena itu, wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya dan sekitarnya memiliki nilai PDRB



(a)



(b)

Gambar 4. 4 Peta Sebaran Variabel (a) Sanitasi Layak dan (b) IPM

Berdasarkan Gambar 4.4, kondisi sosial masyarakat dapat dilihat pada sebaran variabel Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, dimana kedua variabel tersebut memiliki nilai yang berkelompok. Wilayah yang saling berdekatan memiliki nilai yang serupa. Hal ini menandakan bahwa infrastruktur dan kondisi masyarakat saling mempengaruhi antarwilayah yang berdekatan. Pada wilayah perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih layak dibandingkan dengan wilayah perdesaan dan jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi ini disebabkan oleh kurang meratanya pembangunan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan fasilitas dasar seperti sanitasi yang layak. Hal ini berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia, wilayah dengan infrastruktur dan fasilitas yang baik akan memiliki nilai pembangunan manusia yang baik pula karena kualitas sumber daya menusia dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur dan fasilitas dasar yang baik.

Secara keseluruhan ketimpangan pada ketujuh variabel yang mewakili dari beberapa indikator kemiskinan mencerminkan adanya pemusatan kebijakan politik pembangunan yang masih berorientasi pada pusat pemerintahan perekonomian. Dominasi ekonomi yang terlihat mencolok pada plot PDRB dan IPM merupakan hasil dari sentralisasi investasi dan pembangunan infrastruktur di pusat-pusat penunjang ekonomi, sementara wilayah yang secara ekonomi kurang mendukung dan juga secara geografis terhambat oleh akses konektivitas cenderung tertinggal dalam alokasi sumber daya. Kesenjangan pada aspek pendidikan menggambarkan bahwa masalah fisik wilayah seringkali menjadi batasan bagi efektivitas kebijakan politik dalam melakukan pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok. Hal ini mempertegas bahwa struktur ekonomi Jawa Timur masih terjebak dalam pemerataan, di mana kemajuan politik-ekonomi di kota-kota besar belum mampu memberikan dampak pada daerah pelosok dan tertinggal.

4.2. Matriks Pembobot Spasial

Pembobot spasial digunakan untuk menentukan bobot kedekatan antarwilayah berdasarkan letak geografisnya. Pada penelitian ini, kedekatan antar wilayah didasarkan pada jarak tetangga optimal terdekat. Namun, pada penelitian ini menggunakan tujuh variabel.

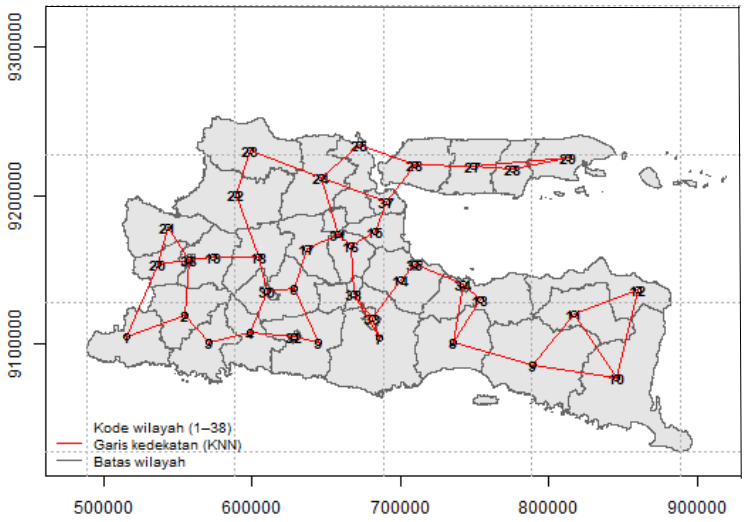
Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan reduksi variabel agar pengujian *Moran's I* menjadi seimbang dan hanya menghasilkan 1 nilai di setiap alternatif *k.* Komponen yang dipilih pada penelitian ini hanya komponen utama pertama (PC1), karena PC1 merupakan komponen yang menjelaskan proporsi sebesar 59.408% keragaman data, sehingga hanya PC1 yang digunakan pada penentuan *Moran's I* agar terjadi keseimbangan. Haisil lengkap data PC1 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Pemilihan jumlah tetangga (*k*) dilakukan dengan menguji beberapa alternatif nilai *k* terdekat, dimana *k* = 2,3,…,9. Setiap nilai *k* memiliki struktur keterhubungan yang berbeda, sehingga akan dipilih *k* dengan nilai *Moran's I* terbesar untuk memperoleh jumlah tetangga optimal terdekat yang digunakan sebagai pembobot spasial optimal. Hasil perhitungan *Moran's I* pada setiap *k* disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian *Moran's I* tiap *k*

K	***Moran's I***	***P-Value***
2	**0,39333590**	**0,001991**
3	0,31376572	0.001658
4	0.35232024	7.93e-05
5	0.344334125	1.156e-05
6	0.29931249	1.632e-05
7	0.275108234	1.086e-05
8	0.210958663	0.0001392
9	0.186941176	0.0001893

Berdasarkan perhitungan *Moran's I* pada Tabel 4.2, diperoleh nilai 0,3933 sebagai nilai *Moran's I* terbesar yang berada pada jumlah tetangga terdekat sama dengan **dua**. Oleh karena itu, pada penelitian ini pembobot spasial berbasis jarak tetangga optimal terdekat yang digunakan adalah *k=2.* Grafik ketetanggaan kabupaten/kota berdasarkan pembobot spasial *K-Nearest Neighbour* dengan *k=2* disajikan pada Gambar 4.5.



Gambar 4. 5 Grafik Ketetanggan Berdasarkan *KNN*

Grafik ketetanggan pada Gambar 4.5 menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang bertetangga berdasarkan *K-Nearest Neighbour* dengan *k*=2 dihubungkan dengan garis berwarna merah. Berdasarkan grafik tersebut didapatkan informasi seperti Pacitan (1) bertetangga dengan 2 kabupaten/kota lain, yaitu Ponorogo (2) dan Trenggalek (3). Begitupun kabupaten/kota yang lain juga memiliki masing-masing 2 kabupaten/kota tetangga terdekat. Hasil Ketetanggan setiap kabupaten/kota secara lengkap terlampir pada Lampiran 4

Prinsip dari pembobot spasial berbasis *K-Nearest Neighbour* yaitu suatu lokasi dikatakan bertetangga jika kedua lokasi tersebut berada dalam jarak tetangga optimal terdekat berdasarkan letak geografisnya. Matriks kontiguitas $\boldsymbol{C}$ berbasis *K-Nearest Neighbour* disusun dengan memberikan nilai bobot 1 pada kabupaten/kota yang saling bertetangga. Matriks kontiguitas spasial **C** yang dihasilkan ditampilkan sebagai berikut, sementara hasil lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks kontiguitas $\boldsymbol{C}$ selanjutnya diubah menjadi pembobot spasial **W** dengan melakukan proses standarisasi pada matriks kontiguitas spasial $\boldsymbol{C}$**.** Matriks pembobot spasial **W** yang dihasilkan ditampilkan sebagai berikut, sementara hasil lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} 0 & 0{,}5 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}5 & \cdots & 0 \\ 0 & 0{,}5 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

4.3. Pengujian Autokorelasi Spasial Variabel Penelitian

Autokorelasi spasial adalah salah satu analisis spasial yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi antar kabupaten/kota. Autokorelasi spasial dapat memberikan indikasi nilai amatan dari kabupaten/kota tertentu memiliki keterkaitan dengan nilai amatan pada kabupaten/kota yang berdekatan atau bertetangga satu sama lain. Pengujian autokorelasi spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Moran atau *Moran's I* dengan Hipotesis berikut.

H_0 : $cov\left(\varepsilon_i, \varepsilon_j\right) = 0$ untuk semua $i \neq j$ (Tidak berautokorelasi spasial) vs

H_1 : Setidaknya terdapat satu pasangan $i \neq j$ dimana $cov\left(\varepsilon_i, \varepsilon_j\right) \neq 0$ (Terdapat autokorelasi spasial)

Hasil pengujian autokorelasi spasial Menggunakan Indeks Moran disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Hasil Autokorelasi Spasial

Variabel	*Moran's I*	*P-Value*	Keputusan
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga ($\boldsymbol{X_1}$)	0,0925	0,2026	Terima H_0
Rata-rata Lama Sekolah ($\boldsymbol{X_2}$)	0,2697	0,0209	Tolak H_0
Tingkat Pengangguran Terbuka ($\boldsymbol{X_3}$)	0,4078	0,0013	Tolak H_0
Angka Melek Huruf ($\boldsymbol{X_4}$)	0,3177	0,0079	Tolak H_0
Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak ($\boldsymbol{X_5}$)	0,3404	0,0048	Tolak H_0
PDRB Perkapita ($\boldsymbol{X_6}$)	-0,0841	0,7211	Terima H_0
Indeks Pembangunan Manusia ($\boldsymbol{X_7}$)	0,2608	0,02408	Tolak H_0

Berdasarkan Tabel 4.3, variabel Rata-rata Lama Sekolah (X_2), Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3), Angka Melek Huruf (X_4), Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X_5), dan Indeks Pembangunan Manusia (X_7) menunjukkan adanya autokorelasi spasial dan pola spasial yang terbentuk adalah berkelompok. Hal tersebut menandakan bahwa pada kelima variabel tersebut memiliki keterkaitan atau ketergantungan secara spasial. Pada variabel Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga (X_1), dan PDRB (X_6) menunjukkan tidak adanya autokorelasi spasial. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terdapat keterkaitan atau ketergantungan spasial.

Pada penelitian ini, variabel yang memiliki autokorelasi spasial dipilih dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut dengan metode SKATER. Variabel tersebut adalah Rata-rata Lama Sekolah (X_2), Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3), Angka Melek Huruf (X_4), Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X_5), dan Indeks Pembangunan Manusia (X_7).

4.4. Standarisasi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satuan yang berbeda. Perbedaan satuan dapat mengakibatkan perhitungan menjadi tidak valid. Proses standarisasi data perlu dilakukan agar data siap untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Data yang sudah terstandarisasi terlampir pada Lampiran 5.

4.5. Metode SKATER

Metode SKATER dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama, yaitu membentuk *Minimum Spanning Tree* (MST), dan langkah kedua yaitu melakukan partisi dari MST secara rekursif untuk mendapatkan pengelompokan (Reis dkk, 2007).

4.5.1. Menentukan MST (*Minimum Spanning Tree)*

Penentuan MST (*Minimum Spanning Tree)* dilakukan dengan menggunakan algoritma Prim. Algoritma Prim merupakan metode komputasi yang dimulai dari simpul awal sebagai acuan dan memilih *edge* atau sisi dengan total biaya terkecil sehingga seluruh graf terakomodir dalam MST. Algoritma Prim selalu memlihi *edge* dengan total biaya terkecil yang tersedia di setiap langkah. Pendekatan ini menghasilkan MST yang optimal berdasarkan total biaya.

Algoritma Prim digunakan untuk membangun MST (*Minimum Spanning Tree)* berdasarkan jarak terkecil atau biaya paling minimum dari matris pembobot spasial. Pada penelitian ini, matriks pembobot spasial dibentuk menggunakan metode *K-Nearest Neighbour* (KNN) dengan k=2, sehingga setiap simpul atau setiap kabupaten dan kota memiliki dua tetangga terdekat yang digunakan dalam penelitian. Matriks pembobot spasial secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. Sebelum menghitung jarak, seluruh variabel dinormalisasi melalui proses standarisasi data terlebih dahulu agar memiliki skala yang sama, seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 5. Selanjutnya, perhitungan jarak *Euclidean* dilakukan dengan mempertimbangkan pembobot spasial, sehingga hanya wilayah yang dianggep bertetangga saja yang dihitung jaraknya. Simpul awal pada pembentukan MST ditetapkan yaitu wilayah dengan kode 1.

Proses iterasi algoritma prim dimulai dengan menghitung jarak *euclidean* pada wilayah 1 yang bertetangga dengan wilayah dengan kode 2 dan 20. Kemudian, jarak *euclidean* terkecil dipilih untuk saling

dihubungkan. Berikut perhitungan jarak *euclidean* wilayah kode 1 dengan tetangganya yaitu wilayah dengan kode 2 dan 20.

$$d^2_{(v_1,v_2)} = (x_{1.2} - x_{2.2})^2 + (x_{1.3} - x_{2.3})^2 + (x_{1.4} - x_{2.4})^2 + (x_{1.5} - x_{2.5})^2 + (x_{1.7} - x_{2.7})^2$$

$$= (-0{,}3311 - (-0{,}3891))^2 + (-2{,}10861 - 0{,}126351)^2 + \cdots + (-0{,}80293 - (-0{,}33847))^2$$

$$= 7{,}681425$$

$$d^2_{(v_1,v_2)} = \sqrt{7{,}681425}$$

$$= 2{,}7715384$$

$$d^2_{(v_1,v_{20})} = (x_{1.2} - x_{20.2})^2 + (x_{1.3} - x_{20.3})^2 + (x_{1.4} - x_{20.4})^2 + (x_{1.5} - x_{20.5})^2 + (x_{1.7} - x_{20.7})^2$$

$$= (-0{,}3311 - (0{,}1327))^2 + (-2{,}10861 - (-0{,}647))^2 + \cdots + (-0{,}80293 - 0{,}3067)^2$$

$$= 4{,}1252$$

$$d^2_{(v_1,v_{20})} = \sqrt{4{,}1252}$$

$$= 2{,}03106$$

Berdasarkan perhitungan pada iterasi pertama, *edge* yang dipilih adalah *edge* dengan jarak atau *cost* terkecil, sehingga *edge* (v_1, v_{20}) menjadi pilihan pertama dalam MST. Selanjutnya dilakukan dengan memilih simpul yang terhubung dengan v_1 dan v_{20}. Sehingga dilakukan perhitungan jarak *euclidean* untuk (v_1, v_2), (v_{20}, v_{21}), (v_{20}, v_{36}), dan didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Jarak *Euclidean* Iterasi ke-2

Simpul Tetangga	Jarak Euclidean Menurut Pembobot Spasial
$v_{1,}v_2$	2,7715384
$\boldsymbol{v_{20,}v_{21}}$	**1,3614669**
$v_{20}v_{36}$	3,1315270

Berdasarkan Tabel 4.4, *edge* dengan jarak atau *cost* terkecil adalah *edge* (v_{20}, v_{21}), sehingga *edge* ini dipilih sebagai *edge* kedua dalam MST. Iterasi ini dilanjutkan dengan langkah yang sama hingga seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam pohon MST. Proses pembentukan MST akan menghasilkan *n-1 edge* yaitu 37 *edge.*

Hasil perhitungan iterasi MST ditampilkan pada Tabel 4.5, dan visualisasi grafis MST dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan MST

Iterasi	v_i	v_j	Cost Minimum
1	1	20	2,0310561
2	20	21	1,3614669
3	1	2	2,27715384
4	2	3	1,8378672
5	3	4	0,8773943
6	4	30	2,0524784
7	4	32	2,1657088
8	18	30	2,3460646
9	18	19	0,6886479
10	18	22	1,0088983
11	22	23	1,1028336
12	23	24	1,3072047
13	24	25	2,3402902
14	24	31	2,4420656

Iterasi	v_i	v_j	Cost Minimum
15	31	16	1,8771813
16	31	17	2,2462316
17	17	6	1,2002044
18	6	5	0,9019923
19	16	38	0,8681944
20	33	38	2,06070932
21	7	38	2,3676105
22	24	37	2,6291287
23	37	15	1,4421988
24	20	36	3,1315270
25	33	14	3,6148670
26	14	35	2,3266745
27	34	35	1,0854331
28	34	8	2,5113955
29	8	9	1,7316747
30	9	11	0,5770076
31	11	12	0,4935436
32	8	13	2,1657210
33	9	10	2,4271072
34	25	26	5,2884264
35	26	27	4,7246312
36	27	29	3,0241559
37	29	28	0,6700890

Tabel 4.5 menampilkan nilai *cost minimum* dari setiap *edge* yang dipilih. Iterasi dilakukan sebanyak 37 kali hingga seluruh wilayah masuk kedalam MST. Visualisasi grafik MST berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.13 dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4. 6 Gambar Hasil MST

Gambar 4.6 menampilkan hasil MST, dimana setiap simpul dihubungkan dengan simpul lain yang memiliki *cost* terkecil. Semua simpul terhubungan dalam satu jalur, sehingga membentuk struktur pohon tinggal.

4.5.2. Membentuk Partisi (*Minimum Spanning Tree)*

Partisi rekursif MST dilakukan untuk mendapatkan kelompok dengan tingkat kemiripan didalamnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembentukan partisi rekursif MST adalah sebagai berikut.

1) Iterasi 0, dengan langkah-langkah sebagai berikut.
   a. Menentukan seluruh *edge* hasil MST sebagai kandidat *edge* pemotong (v_i, v_j). Terdapat 37 kandidat *edge* pemotong (v_i, v_j) yang diperoleh, yaitu (v_1, v_2), (v_1, v_{20}), … , (v_{29}, v_{28}).
   b. Menentukan anggota *cluster* hasil pemotongan *edge*. Sebagai contoh, *edge* (v_1, v_{20}) dipilih sebagai *edge* pemotong, maka anggota *cluster* pertama terdiri dari $v_{20}, v_{21},$ dan $v_{36},$

sedangkan anggota *cluster* kedua terdiri dari $v_1, \dots, v_{19,} v_{22}, \dots, v_{35,} v_{37}, v_{38}$

c. Menghitung pusat *cluster* di setiap *cluster*. Sebagai contoh, pada *cluster 1* (pohon pertama) dihitung rata-rata untuk setiap peubah dari *edge* $v_i \, dan \, v_j$. Perhitungan rata-rata setiap variabel pada *cluster* pertama sebagai berikut.

$$\bar{x}_{2(v_{20},v_{21},v_{36})} = \frac{x_{20.2} + x_{21.2} + x_{36.2}}{3}$$
$$= \frac{0{,}132718 + (-0{,}36633) + 2{,}140642}{3}$$
$$= 0{,}63567765$$

$$\bar{x}_{3(v_{20},v_{21},v_{36})} = \frac{x_{20.3} + x_{21.3} + x_{36.3}}{3}$$
$$= \frac{(-0{,}64696) + (-1{,}39478) + 0{,}219828}{3}$$
$$= -0.60730495$$

$$\bar{x}_{4(v_{20},v_{21},v_{36})} = \frac{x_{20.4} + x_{21.4} + x_{36.4}}{3}$$
$$= \frac{(-0{,}07645) + (-0{,}6556) + 1{,}401708}{3}$$
$$= 0.22323378$$

$$\bar{x}_{5(v_{20},v_{21},v_{36})} = \frac{x_{20.5} + x_{21.5} + x_{36.5}}{3}$$
$$= \frac{(0{,}292067) + (-0{,}29842) + 0{,}730711}{3}$$
$$= 0.24145422$$

$$\bar{x}_{7(v_{20},v_{21},v_{36})} = \frac{x_{20.7} + x_{21.7} + x_{36.7}}{3}$$
$$= \frac{(0{,}306727) + (-0{,}29434) + 1{,}933385}{3}$$
$$= 0.64859102$$

Dengan perhitungan yang sama untuk pusat *cluster* kedua, berikut disajikan hasil perhitungan kedua pusat *cluster* yang disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Perhitungan Pusat 2 *Cluster*

Variabel	*Cluster*	
	1	**2**
Rata-rata Lama Sekolah ($\boldsymbol{X_2}$)	0,635678	-0,05449
Tingkat Pengangguran Terbuka ($\boldsymbol{X_3}$)	-0,6073	0,052055
Angka Melek Huruf ($\boldsymbol{X_4}$)	0,223234	-0,01913
Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak ($\boldsymbol{X_5}$)	0,241454	-0,0207
Indeks Pembangunan Manusia ($\boldsymbol{X_7}$)	0,648591	-0,05559

d. Menghitung nilai *SSD* untuk setiap pohon *cluster* seperti dijelaskan pada persamaan (2.19). Perhitungan *SSD cluster* 1 yaitu $SSD_{T_1(\mathrm{v}_{20},\mathrm{v}_{21},\mathrm{v}_{36})}$ dan nilai *SSD* untuk *cluster* 2, yaitu $SSD_{T_2(v_1,\ldots,v_{19},v_{22},\ldots,v_{35},v_{37},v_{38})}$ sebagai berikut.

$$SSD_{T_1} = \left(\mathrm{x}_{20.2} - \bar{\mathrm{x}}_{2(\mathrm{v}_{20},\mathrm{v}_{21},\mathrm{v}_{36})}\right)^2 + \left(\mathrm{x}_{21.2} - \bar{\mathrm{x}}_{2(\mathrm{v}_{20},\mathrm{v}_{21},\mathrm{v}_{36})}\right)^2 + \left(\mathrm{x}_{36.2} - \bar{\mathrm{x}}_{2(\mathrm{v}_{20},\mathrm{v}_{21},\mathrm{v}_{36})}\right)^2 + \left(\mathrm{x}_{20.3} - \bar{\mathrm{x}}_{3(\mathrm{v}_{20},\mathrm{v}_{21},\mathrm{v}_{36})}\right)^2 + \left(\mathrm{x}_{21.3} - \bar{\mathrm{x}}_{3(\mathrm{v}_{20},\mathrm{v}_{21},\mathrm{v}_{36})}\right)^2 + \ldots + \left(\mathrm{x}_{36.7} - \bar{\mathrm{x}}_{7(\mathrm{v}_{20},\mathrm{v}_{21},\mathrm{v}_{36})}\right)^2$$

$$= (0{,}132718 - 0{,}635678)^2 + (-0{,}36633 - 0{,}635678)^2 + (2{,}140642 - 0{,}635678)^2 + (-0{,}64696 - (-0{,}6073))^2 + (-1{,}39478 - (-0{,}6073))^2 + \ldots + (1{,}9333845 - 0{,}648591)^2$$

$$= 10.2687$$

$$SSD_{T_2} = \left(\mathrm{x}_{1.2} - \bar{\mathrm{x}}_{2(v_1,\ldots,v_{19},v_{22},\ldots,v_{35},v_{37},v_{38})}\right)^2 + \ldots + \left(\mathrm{x}_{38.7} - \bar{\mathrm{x}}_{7(v_1,\ldots,v_{19},v_{22},\ldots,v_{35},v_{37},v_{38})}\right)^2$$

$$= (-0{,}3311 - (-0{,}05449))^2 + \ldots + (0{,}920401 - (-0{,}05559))^2$$

$$= 170.4914$$

e. Menghitung *SSD* total untuk seluruh objek (SSD_{Total}) dalam pohon. Berikut adalah perhitungan SSD_{Total}.

$$SSD_T = SSD_{x_2} + SSD_{x_3} + SSD_{x_4} + SSD_{x_5} + SSD_{x_7}$$

$SSD_T = SSD_{x_2} + SSD_{x_3} + SSD_{x_4} + SSD_{x_5} + SSD_{x_7}$
$= (x_{1.2} - \bar{x}_2)^2 + \ldots + (x_{38.2} - \bar{x}_2)^2 + (x_{1.3} - \bar{x}_3)^2 + \ldots + (x_{38.3} - \bar{x}_3)^2 + \ldots + (x_{1.7} - \bar{x}_7)^2 + \cdots + (x_{38.7} - \bar{x}_7)^2$
$=(-0{,}3311 - 0)^2 + \ldots + (0{,}825511 - 0)^2 + (-2{,}10861 - 0)^2 + \ldots + (-0{,}34953 - 0)^2 + \ldots + (-0{,}80293 - 0)^2 + \cdots + (0{,}920401 - 0)^2$
= 185

f. Menghitung fungsi objektif untuk setiap kandidat *edge* pemotong dengan rumus pada persamaan (2.20).
$f(S_{v_1,v_{20}}) = SSD_T - (SSD_{T_1} + SSD_{T_2})$
= 185 - (10.2687 + 170.4914)
= 4,2399

Perhitungan selengkapnya untuk seluruh fungsi objektif disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Hasil Fungsi Objektif

v_i	v_j	**Fungsi Objektif**
25	26	35,801
34	8	33,143672
8	9	31,74603
26	27	29,64352
34	35	21,80025
24	37	20,87452
24	25	19,22108
9	11	17,27929
27	29	16,58026
14	35	12,48378
37	15	12,33874
33	14	11,64936
20	36	11,16109
8	13	10,02096

v_i	v_j	**Fungsi Objektif**
33	38	8,801592
11	12	8,558293
29	28	7,386634
18	30	6,09768
1	2	5,49578
18	22	5,2011
16	38	5,168328
22	23	4,39769
1	20	4,2399
2	3	4,07264
31	16	3,418783
3	4	3,31309
23	24	3,30882
4	30	2,96063
20	21	2,7576
17	6	1,685115
31	17	1,507371
7	38	1,280437
18	19	0,9094
6	5	0,6845117
4	32	0,6001
24	31	0,5379208
9	10	0,2150445

g. Memilih *edge* pemotong
Memilih *edge* pemotong dengan nilai fungsi objektif terbesar berdasarkan hasil iterasi ke-0, yakni *edge* (v_{25}, v_{26}). Pemotongan *edge* pada iterasi ke-0 membagi MST menjadi 2 partisi berupa pohon T_1 dan T_2.

2) Pada iterasi ke-1, dilakukan perhitungan yang sama seperti pada iterasi ke-0. Pemotongan *edge* dipilih berdasarkan fungsi objektif terbesar pada masing-masing pohon T_1 dan T_2. Hasil perhitungan

fungsi objektif yang pada iterasi ke-1 adalah $f(S_*^{T_1}) \leq f(S_*^{T_2})$, sehingga dipilih *edge* dari pohon T_2 yakni *edge* (v_{34}, v_8) yang menghasilkan 3 partisi berupa pohon T_1, T_2, dan T_3.

3) Pada iterasi ke-2, dilakukan partisi MST menjadi 4 pohon dengan hasil perhitungan sebagai berikut $f(S_*^{T_1}) \leq f(S_*^{T_3}) \leq f(S_*^{T_2})$, sehingga dipilih *edge* dari pohon T_2 yakni *edge* (v_{37}, v_{25}), yang menghasilkan 4 partisi pohon berupa $T_1, T_2, T_3,$ dan T_4
4) Pada iterasi ke-3, *edge* pemotong yang dipilih adalah *edge* (v_{26}, v_{27}) yang terletak pada pohon T_1 karena hasil perhitungan fungsi objektif dari iterasi ke-3 adalah $f(S_*^{T_4}) \leq f(S_*^{T_3}) \leq f(S_*^{T_2}) \leq f(S_*^{T_1})$ sehingga menghasilkan 5 partisi MST berupa pohon T_1, $T_2, T_3, T_4,$ dan T_5
5) Selanjutnya proses iterasi dilakukan terus menerus hingga didapatkan delapan iterasi dan menghasilkan sembilan partisi pohon, yaitu pohon T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6, T_7, T_8 dan T_9. Hasil selengkapnya mengenai partisi MST beserta anggota klasternya terlampir pada Lampiran 8

4.6. Validasi *Cluster*

Validasi *cluster* untuk penentuan jumlah *cluster* terbaik dilakukan dengan perhitungan rata-rata simpangan baku dalam *cluster* (S_W) dan rata-rata simpangan baku antar *cluster* (S_B) untuk setiap jumlah *cluster* yang diuji. Jumlah *cluster* terbaik dipilih berdasarkan nilai rasio terkecil. Nilai rasio simpangan baku dihitung berdasarkan persamaan (2.21) dan (2.22). Perhitungan untuk rasio simpangan baku dalam *cluster* (S_W) dan simpangan baku antar *cluster* (S_B) untuk jumlah *cluster* sebanyak 2 sebagai berikut.

$$Rasio_{C_2} = \frac{S_{w_2}}{S_{b_2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}\sum_{c=1}^{2} S_2}{\left[\frac{1}{2-1}\sum_{c=1}^{2}(\bar{x}_2 - \bar{x})^2\right]^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{\mathbf{37.18005}}{5{,}912471}$$

= 6,572772

Perhitungan yang sama juga dilakukan pada jumlah *cluster* sebanyak 3,4,5,6,7,8, dan 9. Hasil perhitungan rasio rata-rata simpangan baku disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Rasio Simpangan Baku

Cluster	**Sw**	**Sb**	**Rasio**
2	38.86132	5,912471	6.572772
3	37,35383	6,836927	5,627481
4	39.91118	5,567901	7,168084
5	39,80633	6,491697	6,131883
6	40,30088	6,157909	6,544571
7	41,15431	5,910585	6,962816
8	41,83292	5,812746	7,196757
9	41,70357	5,465409	7,630456

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa banyak *cluster* terbaik ditunjukkan dengan nilai rasio terkecil yaitu 5,627481 adalah 3 kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa tiga cluster atau kelompok memiliki homogenitas dalam cluster dan heterogenitas antar cluster yang paling tinggi.

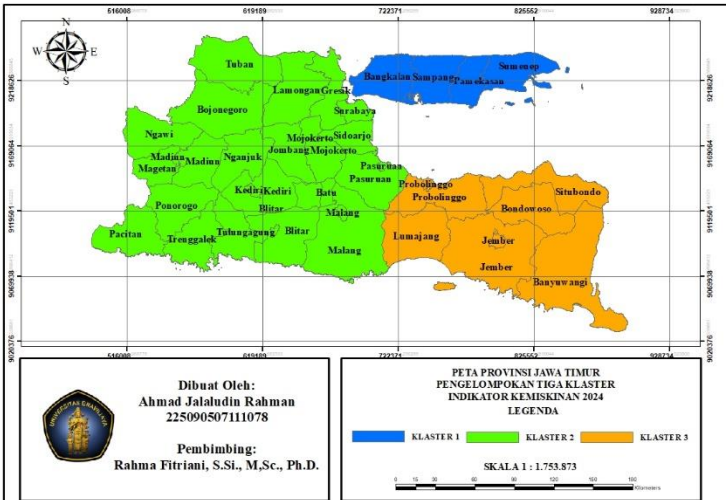
4.7. Karakteristik Hasil *Cluster*

Karakteristik yang digunakan untuk memahami hasil *cluster* dalam penelitian ini didasarkan pada nilai rata-rata setiap variabel di masing-masing *cluster*. Hasil *cluster* ditentukan oleh lima variabel yang memenuhi uji autokorelasi spasial yaitu variabel Rata-rata Lama Sekolah (X_2), Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3), Angka Melek Huruf (X_4), Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X_5), dan Indeks Pembangunan Manusia (X_7). Nilai rata-rata hasil *cluster* disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Hasil Perhitungan Rata-rata *Cluster*

Variabel	Rata-rata		
	1	2	3
Rata-rata Lama Sekolah (X_2)	6,09	9,139643	6,893333
Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3)	2,795	4,359643	3,386667
Angka Melek Huruf (X_4)	90,4875	95,23714	90,625
Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X_5)	70,95	92,03464	71,21333
Indeks Pembangunan Manusia (X_7)	68,67	77,08179	71,47167

Berdasarkan Tabel 4.9, karakteristik masing-masing *cluster* yang terbentuk dapat diidentifikasi. Penentuan karakteristik sesuai dengan tiga *cluster* yang terbentuk, yaitu kategori rendah , menengah, dan tinggi. *Cluster* satu merupakan kelompok kabupaten/kota dengan kategori rendah. Seluruh variabel indikator kemiskinan pada *cluster* satu lebih rendah dari *cluster* dua dan tiga yang merupakan *cluster* dengan tinggi dan menengah. Setelah mengidentifikasi karakteristik masing-masing cluster yang terbentuk, peta Provinsi Jawa Timur berdasarkan pengelompokan tiga *cluster* ditampilkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4. 7 Peta Pengelompokan Provinsi Jawa Timur

Tabel 4. 10 Anggota 3 Klaster dan Karakteristiknya

Klaster	Anggota	Anggota Klaster	Karakterstik
1	4	Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep	• Pendidikan Rendah • Infrastruktur terbatas • Kemiskinan tinggi
2	28	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, , Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu	• Pendidikan tinggi • Intrastruktur memadai • Kemiskinan rendah
3	6	Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo	• Pendidikan berkembang • Intrastruktur cukup

Klaster	Anggota	Anggota Klaster	Karakterstik
			• Kemiskinan menengah

4.8. Pembahasan

Penggunaan matriks pembobot spasial berbasis *K-Nearest Neighbour* (KNN) menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki keterhubungan dengan sejumlah tetangga terdekat berdasarkan jarak, sehingga tidak ada wilayah yang terisolasi, termasuk kabupaten yang berada di Pulau Madura, sehingga tujuan penelitian untuk membangun konektivitas spasial telah tercapai. Namun, dibandingkan dengan matriks pembobot spasial berbasis *contiguity* yang mempertimbangkan batas wilayah, KNN memiliki kelemahan karena jumlah tetangga ditetapkan sama untuk semua wilayah tanpa melihat kondisi geografis yang sebenarnya. Sehingga wilayah yang berada di tengah dan dikelilingi banyak daerah seperti Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang hanya memiliki sedikit tetangga, akibatnya tidak semua hubungan spasial terakomodasi. Selain itu, terdapat kemungkinan keterkaitan variabel dengan wilayah lain yang sebenarnya berdekatan, akan tetapi tidak dianggap bertetangga dalam KNN karena tidak termasuk dalam jumlah *k* optimal. Oleh karena itu, hasil pembobot KNN perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keterbatasannya dalam merepresentasikan hubungan spasial yang sebenarnya.

Berdasarkan pengujian autokorelasi spasial variabel indikator kemiskinan di Jawa Timur yang terdiri dari untuk Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga, Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Melek Huruf, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, PDRB Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didapatkan bahwa terdapat 5 variabel yang memiliki ketergantungan spasial. Variabel tersebut adalah Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Melek Huruf, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara nilai-

nilai kelima variabel di suatu wilayah dengan nilai-nilai variabel yang sama di wilayah lain.

Hasil pengujian autokorelasi spasial pada beberapa variabel yang berkaitan dengan aspek pendidikan, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, dan angka melek huruf memiliki keterkaitan spasial antar wilayah yang berdekatan. Hal ini menggambarkan bahwa capaian pendidikan di suatu wilayah tidak berdiri sendiri melainkan mengikuti pola mengelompok. Wilayah di daerah perkotaan cenderung memiliki capaian yang tinggi, seperti di Kota Madiun, Surabaya dan Sidoarjo. Wilayah dengan capaian tinggi cenderung berada berdekatan dengan wilayah yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini mencerminakan adanya pemerataan dan juga sekaligus ketimpangan pendidikan bersifat regional, di mana wilayah yang sudah maju dalam hal pendidikan akan cenderung saling mendukung, sedangkan wilayah dengan capaian pendidikan tertinggal juga cenderung berkelompok. Kemiripan pola ini memperlihatkan bahwa perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah bukan hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah lokal, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Sementara itu, variabel yang berkaitan dengan kualitas hidup dan kondisi ekonomi sosial, seperti TPT, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, dan Indeks Pembangunan Manusia, juga menunjukkan keterkaitan spasial antar wilayahnya. Wilayah dengan Tingkat pengangguran tinggi cenderung berada di sekitar wilayah dengan kondisi yang serupa, menandakan adanya kondisi pasar kerja yang saling terhubung antar wilayah. Pola yang sama muncul pada variabel sanitasi, di mana kelayakan sanitasi suatu wilayah menggambarkan kondisi infrasutruktur dasar wilayah di sekitarnya. Ketergantungan ini pada akhirnya berdampak pada nilai IPM, yang merupakan ukuran komprehensif dari berbagai aspek pembangunan manusia. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas kesejahteraan suatu wilayah adalah hasil interaksi antarwilayah, sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan karakter regional yang terbentuk.

Terdapat dua variabel yang tidak menunjukkan adanya ketergantungan spasial yaitu Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga dan PDRB yang berarti kedua variabel ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Pertumbuhan pengeluaran rumah

tangga lebih banyak ditentukan oleh internal suatu wilayah, seperti struktus ekonomi setempat dan perilaku konsumsi serta kebiasaan masyarakat, sehingga wilayah dengan pertumbuhan tinggi dapat berdampingan dengan wilayah yang rendah. Demikian pula PDRB Perkapita cenderung dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi setempat seperti sektor industri mayoritas dan tingkat produktivitas suatu wilayah, sehingga perkembangan ekonominya dapat bergerak secara individu tanpa mengikuti pola lingkungan disekitarnya. Tidak adanya keterkaitan spasial pada kedua variabel ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi tersebut lebih bersifat lokal.

Hasil pengujian autokorelasi spasial menunjukkan seluruh variabel memiliki Indeks Moran yang positif. Hal tersebut mengindikasikan adanya autokorelasi spasial positif dimana wilayah berdekatan secara geografis cenderung memiliki kesamaan karakteristik nilai variabel. Pola spasial yang teridentifikasi ini menjadi dasar untuk dilakukan pengelompokan wilayah menggunakan metode SKATER, karena metode SKATER digunakan untuk pengelompokan wilayah dengan karakteristik yang mirip dan juga berdekatan secara geografis. Pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator kemiskinan menggunakan metode SKATER menghasilkan dua klaster dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik klaster masing diinterpretasikan berdasarkan rata-rata variabel pada klaster. Nilai rata-rata setiap variabel pada klaster disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Hasil Perhitungan Rata-rata *Cluster*

Variabel	**Rata-rata**		
	1	**2**	**3**
Rata-rata Lama Sekolah ($\boldsymbol{X_2}$)	6,09	9,139643	6,893333
Tingkat Pengangguran Terbuka ($\boldsymbol{X_3}$)	2,795	4,359643	3,386667
Angka Melek Huruf ($\boldsymbol{X_4}$)	90,4875	95,23714	90,625
Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak ($\boldsymbol{X_5}$)	70,95	92,03464	71,21333
Indeks Pembangunan Manusia ($\boldsymbol{X_7}$)	68,67	77,08179	71,47167

Klaster 1 terdiri dari seluruh kabupaten yang ada di Pulau Madura dan menunjukkan karakteristik wilayah dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Klaster ini memiliki capaian pendidikan yang masih tertinggal, baik dari segi kualitas maupun infrastruktur, sehingga kondisi sumber daya manusia secara umum belum sekuat wilayah lain yang ada di Jawa Timur. Selain itu, indikator terkait sanitasi dan infrastruktur dasar masih menunjukkan keterbatasan, memberikan gambaran ketersediaan kualitas infrastruktur yang belum merata. Tingkat pembangunan manusianya juga berada pada kategori rendah, sehingga mencerminkan tantangan pembangunan yang masih cukup besar di kawasan Madura.

Klaster 2 beranggotakan kabupaten/kota yang secara umum memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Capaian pendidikan yang lebih tinggi, menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Infrastruktur dasar seperti sanitasi dan fasilitas rumah tangga juga jauh lebih memadai, menunjukkan pelayanan publik yang lebih baik. Tingkat pembangunan manusia yang juga baik mencerminkan wilayah yang lebih maju secara sosial maupun ekonomi. Klaster ini menunjukkan karakteristik kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada pada Pulau Jawa memiliki akses pembangunan yang lebih merata dibandingkan dengan Pulau Madura yang berada di klaster 1.

Klaster 3 terdiri atas kabupaten/kota yang berada pada tingkat menengah. Secara Umum, wilayah dalam klaster ini menunjukkan capaian pendidikan yang cukup baik, meskipun belum setinggi klaster dengan kesejahteraan lebih baik. Kondisi infrastruktur dasar seperti sanitasi dan fasilitas rumah tangga juga berada pada level menengah, menandakan bahwa pelayanan publik telah berjalan namun masih memerlukan peningkatan. Tingkat pembangunan manusianya relatif stabil dan tidak terlalu rendah, mencerinkan wilayah yang sedang berkembang dan berada pada tahap perubahan ke kondisi lebih maju, Klaster ini memberikan gambaran wilayah dengan perkembangan yang cukup seimbang, namun belum berada di tahap pemerataan pembangunan seperti pada klaster 2.

Hasil pengelompokan tiga klaster yang saling berdekatan ini memberikan keuntungan bagi efektivitas pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah guna intervensi kebijakan. Hal ini dikarenakan wilayah yang saling berdekatan memudahkan koordinasi

antarwilayah, serta membuka peluang kolaborasi dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kondisi sosial masyarakat. Misalnya, wilayah di Pulau Madura yang berada dalam satu klaster dapat lebih mudah dikelola karena berada di Pulau yang sama, sehingga akses yang lebih mudah dan lebih sederhana. Kesamaan budaya, dan juga norma sosial masyarakat juga dapat mempermudah perumusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan juga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Keterhubungan dan kedekatan dalam satu klaster yang sama memberikan efisiensi kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merumuskan kebijakan intervensi pembangunan yang lebih efektif serta mempercepat penyebaran pembangunan yang baik di seluruh wilayah dengan klaster yang sama.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Metode SKATER dengan pembobot spasial berbasis *K-Nearest* Neighbour mampu menghasilkan tiga *cluster*. Hasil pengelompokan yang didapatkan representatif terhadap indikator kemiskinan di Jawa Timur karena mempertahankan hubungan spasial antarwilayah, sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang diteliti.
2. Metode SKATER mampu menghasilkan tiga klaster dengan karakteristik yang berbeda. Klaster satu memiliki karakteristik indikator kemiskinan yang rendah, klaster dua dengan karakteristik indikator kemiskinan yang tinggi, sedangkan klaster tiga memiliki karakterist indikator kemiskinan menengah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat saran bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan jenis pembobot spasial lain untuk mengidentifikasi ketergantungan spasial dan memperoleh hasil yang lebih akurat sehingga mampu menggambarkan keterhubungan antarwilayah yang lebih baik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, S. D., Rejeki, D. S. S., & Nurhayati, S. (2022). Analisis Autokorelasi Spasial Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Klaten Tahun 2020. *Jurnal Vektor Penyakit*, *16*(1), 23–32. https://doi.org/10.22435/vektorp.v16i1.5817

Dirgantara, G. E., Novianti, I., & Bekti, R. D. (2019). Spatial Cluster for Grouping Regions in Every Province in Indonesia Based on The Characteristics of Economic Disparity. *Seminar Nasional Official Statistics*, 430–437.

Kumalasari, M (2011) ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, ANGKA HARAPAN HIDUP, ANGKA MELEK HURUF, RATA RATA LAMA SEKOLAH, PENGELUARAN PERKAPITA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH. *Fakultas Ekonomika Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.

Fitriani, R., & Efendi, A. (2019). *Ekonometrika Spasial Terapan dengan R*. UB Press.

Gede Nyoman Mindra Jaya, I., & Tantular, B. (2017). Optimalisasi Matrik Bobot Spasial Berdasarkan K-Nearest Neighbor Dalam Spasial Lag Model. *Prosiding, Knpmp Ii*, 104–111.

Guo, D. (2008). Regionalization with dynamically constrained agglomerative clustering and partitioning (REDCAP). *International Journal of Geographical Information Science*, *22*(7), 801–823. https://doi.org/10.1080/13658810701674970

Hanifah, N., & Rachmawati, R. (2023). Analisis Faktor Konfirmasi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2020. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(2), 304–317. https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.7137

Hisyam, A. (2006). *Analisis Klaster (Cluster Analysis)*. 17–26.

Jelita, R. A. (2020). *Penerapan Matriks Pembobot Jarak K-Nearest Neighbour Dan Distance Band Dalam Regresi Panel Spasial Sar Dan Sem Pada Gini Rasio Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017*. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183171/

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis (Seventh)

Monang, S. Tambun, J., & Bangun, R. (2018). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *6*(1), 100. https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1574

Assunção, R. M., Neves, M. C., Câmara, G., & Da Costa Freitas, C. (2006). Efficient Regionalization Techniques For Socio Economic Geographical Units Using Minimum Spanning Trees. International Journal Of Geographical Information Science, 20(7).

Nur Azizah, A., & Nur Asiyah, B. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(12), 2697–2718. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420

Pratiwi, I., Triono, W., Panjaitan, R. R., Rambe, R. R., & Dalimunthe, S. F. (2025). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Angka Melek Huruf di Indonesia Dengan Regresi Robust. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *3*(2), 519–528. https://doi.org/10.5281/zenodo.15073386

Pratiwi, M. C. Y., & Kuncoro, M. (2016). Analisis Pusat Pertumbuhan dan Autokorelasi Spasial di Kalimantan: Studi Empiris di 55 Kabupaten/Kota, 2000–2012. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *16*(2), 81–104. https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.01

Purnamasari, S. B., Yasin, H., & Wuryandari, T. (2014). Pemilihan Cluster Optimum Pada Fuzzy C-Means (Studi Kasus: Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia). *Jurnal Gaussian*, *3*(3), 491–498. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian

Reis, I. A., Câmara, G., Assunção, R., Miguel, A., & Monteiro, V. (2007). Data-Aware Clustering for Geosensor Networks Data Collection. *Anais XIII Simposio, June 2014*, 6059–6066.

Riyandini, S. (2024). Analisis Pengaruh Ipm, Upah Minimum, Tpt Dan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2022. *Journal of Development Economic and Social Studies*, *3*(4), 1270–1285. https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.23

Partini Ningsih (2017). Pembentukan Zona Musim Kabupaten Ngawi Dengan Metode Skater (Spatial 'K'luster Analysis by Tree Edge Removal), *Thesis*. *Sarjana, P. S., Statistika, D., Matematika, F., Ilmu, D. A. N., & Alam, P*.

Setyawan, Dedi; Nugraha, Arief Laila; Sudarsono, B. (2018). Analisis Potensi Desa Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, *7*(4), 1–7. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/22401

Smith, T. E. (2014). Areal data analysis (Part III). *Notebook for Spatial Data Analysis [Internet].[Diunduh 16 September 2018]. Tersedia Pada: Http://Www. Seas. Upenn. Edu/~ Ese502/# Contents*.

Sugiarto, S., & Wibowo, W. (2020). Determinants of Regional Household Final Consumption Expenditure in Indonesia. *Jejak*, *13*(2), 332–344. https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.25736

Susilowati, I. M. T., Sugiarto, D., & Mardianto, I. (2020). Uji Validasi Algoritme Self-Organizing Map (SOM) dan K-Means untuk

Pengelompokan Pegawai. *Uji Validasi Algoritm. Self-Organizing Map Dan K-Means Untuk Pengelompokan Pegawai*, *1*(10).

Rizki, B. (2007). Keterkaitan Akses Sanitasi dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.*

Utama, K. P., & Sari, L. K. (2023). Analisis Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Tiga Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, *2023*(1), 353–362. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1640

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Indikator Kemiskinan 2024

No.	Kabupaten/Kota	X1	X2	X3	X4
1	Kabupaten Pacitan	4,53	7,9	1,56	93,77
2	Kabupaten Ponorogo	4,92	7,8	4,19	89,87
3	Kabupaten Trenggalek	4,58	7,92	3,9	95,1
4	Kabupaten Tulungagung	4,8	8,68	4,12	96,33
5	Kabupaten Blitar	4,79	7,87	4,77	94,25
6	Kabupaten Kediri	4,68	8,26	5,1	94,3
7	Kabupaten Malang	5,05	7,8	5,13	94,99
8	Kabupaten Lumajang	5,27	7,27	3,28	92,98
9	Kabupaten Jember	4,6	6,54	3,23	89,56
10	Kabupaten Banyuwangi	4,45	7,78	4,03	93,86
11	Kabupaten Bondowoso	4,4	6,53	3,63	89,86
12	Kabupaten Situbondo	5,02	6,93	3,15	89,42
13	Kabupaten Probolinggo	4,94	6,31	3	88,07
14	Kabupaten Pasuruan	5,1	7,46	5,02	94,85
15	Kabupaten Sidoarjo	4,73	10,91	6,49	98,75
16	Kabupaten Mojokerto	4,79	9,13	3,87	95,31
17	Kabupaten Jombang	4,77	8,78	3,75	94,62
18	Kabupaten Nganjuk	5,12	8,25	3,87	93,76
19	Kabupaten Madiun	4,71	8,2	4,34	92,44
20	Kabupaten Magetan	5,03	8,69	3,28	93,77
21	Kabupaten Ngawi	4,93	7,84	2,4	91,96
22	Kabupaten Bojonegoro	5,01	7,59	4,42	92,5
23	Kabupaten Tuban	5,31	7,53	4,28	94,16
24	Kabupaten Lamongan	4,87	8,48	4,34	94,3
25	Kabupaten Gresik	5,1	10,03	6,45	97,39
26	Kabupaten Bangkalan	4,74	6,01	5,35	92,47

Lampiran 2 Data Indikator Kemiskinan 2024 (Lanjutan)

No.	Kabupaten/Kota	X1	X2	X3	X4
27	Kabupaten Sampang	4,19	5,08	2,5	84,54
28	Kabupaten Pamekasan	4,97	7,17	1,64	92,42
29	Kabupaten Sumenep	4,03	6,1	1,69	92,52
30	Kota Kediri	4,58	10,92	3,91	96,82
31	Kota Blitar	5,01	10,82	5,11	97,62
32	Kota Malang	5,2	11,14	6,1	97,71
33	Kota Probolinggo	4,57	9,72	4,44	94,38
34	Kota Pasuruan	4,93	9,94	4,63	97,46
35	Kota Mojokerto	5,06	11,38	3,76	97,8
36	Kota Madiun	4,93	12,11	4,3	98,39
37	Kota Surabaya	5,42	10,89	4,91	97,78
38	Kota Batu	5,13	9,87	3,63	96,26

Keterangan:

X_1 : Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga (Persen)
X_2 : Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
X_3 : Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
X_4 : Angka Melek Huruf (Persen)
X_5 : Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (Persen)
X_6 : PDRB per kapita (Rp)
X_7 : Indeks Pembangunan Manusia (Skor)

Lampiran 3 Data Indikator Kemiskinan 2024 (Lanjutan)

No.	Kabupaten/Kota	X5	X6	X7
1	Kabupaten Pacitan	81,26	35.096,00	71,49
2	Kabupaten Ponorogo	92,57	28.088,00	73,7
3	Kabupaten Trenggalek	84,66	32.726,00	72,47
4	Kabupaten Tulungagung	87,76	46.009,00	75,13
5	Kabupaten Blitar	86,16	37.811,00	73,44
6	Kabupaten Kediri	94,94	32.339,00	75,18
7	Kabupaten Malang	86,74	50.593,00	73,53
8	Kabupaten Lumajang	82,45	37.579,00	70,31
9	Kabupaten Jember	67,46	39.464,00	70,93
10	Kabupaten Banyuwangi	86,22	62.086,00	74,3
11	Kabupaten Bondowoso	62,1	33.501,00	71,22
12	Kabupaten Situbondo	62,66	38.677,00	71,22
13	Kabupaten Probolinggo	66,39	38.537,00	70,85
14	Kabupaten Pasuruan	86,36	121.689,00	72,36
15	Kabupaten Sidoarjo	97,95	136.721,00	82,67
16	Kabupaten Mojokerto	98,56	98.011,00	76,69
17	Kabupaten Jombang	96,13	39.553,00	75,67
18	Kabupaten Nganjuk	90,96	32.047,00	75,24
19	Kabupaten Madiun	95,19	33.712,00	74,81
20	Kabupaten Magetan	89,99	35.853,00	76,77
21	Kabupaten Ngawi	82,99	29.347,00	73,91
22	Kabupaten Bojonegoro	96,43	76.808,00	72,75
23	Kabupaten Tuban	85,12	71.099,00	72,31
24	Kabupaten Lamongan	95,88	37.788,00	75,9
25	Kabupaten Gresik	93,22	138.271,00	78,93
26	Kabupaten Bangkalan	50,31	26.066,00	67,33
27	Kabupaten Sampang	87,24	24.484,00	66,72
28	Kabupaten Pamekasan	72,94	25.424,00	70,85

Lampiran 4 Data Indikator Kemiskinan 2024 (Lanjutan)

No.	Kabupaten/Kota	X5	X6	X7
29	Kabupaten Sumenep	73,31	39.215,00	69,78
30	Kota Kediri	95,39	35.096,00	81,88
31	Kota Blitar	95,93	28.088,00	81,44
32	Kota Malang	87,84	32.726,00	84,68
33	Kota Probolinggo	91,59	46.009,00	77,79
34	Kota Pasuruan	95,52	37.811,00	78,9
35	Kota Mojokerto	98,56	32.339,00	81,76
36	Kota Madiun	95,19	50.593,00	84,51
37	Kota Surabaya	97,69	37.579,00	84,69
38	Kota Batu	96,39	39.464,00	79,69

Keterangan:

X_1 : Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga (Persen)
X_2 : Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
X_3 : Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
X_4 : Angka Melek Huruf (Persen)
X_5 : Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (Persen)
X_6 : PDRB per kapita (Rp)
X_7 : Indeks Pembangunan Manusia (Skor)

Lampiran 5 Matriks Pembobot Spasial

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 6 Matriks Pembobot Spasial (Lanjutan)

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
30	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 7 Matriks Pembobot Spasial (Lanjutan)

	16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Lampiran 8 Matriks Pembobot Spasial (Lanjutan)

	16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 9 Matriks Pembobot Spasial (Lanjutan)

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 10 Matriks Pembobot Spasial (Lanjutan)

	28	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Lampiran 11 Matriks Pembobot Spasial Terstandarisasi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 12 Matriks Pembobot Spasial Terstandarisasi (Lanjutan)

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
30	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 13 Matriks Pembobot Spasial Terstandarisasi (Lanjutan)

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 14 Matriks Pembobot Spasial Terstandarisasi (Lanjutan)

	13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0
37	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 15 Matriks Pembobot Spasial Terstandarisasi (Lanjutan)

	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0
25	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0

Lampiran 16 Matriks Pembobot Spasial Terstandarisasi (Lanjutan)

	25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
29	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0

Lampiran 17 Matriks Pembobot Spasial Terstandarisasi (Lanjutan)

	36	**37**	**38**
1	0	0	0
2	0,5	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0,5
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0,5	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0,5	0	0
20	0,5	0	0
21	0,5	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	0	0,5	0
25	0	0	0
26	0	0,5	0
27	0	0	0
28	0	0	0
29	0	0	0

Lampiran 18 Matriks Pembobot Spasial Terstandarisasi (Lanjutan)

	36	**37**	**38**
30	0	0	0
31	0	0	0
32	0	0	0
33	0	0	0,5
34	0	0	0
35	0	0	0
36	0	0	0
37	0	0	0
38	0	0	0

Lampiran 19. Hasil Perhitungan PC1

Kode	PC1
1	-1,799176156
2	-0,781848253
3	-0,722213608
4	0,308837515
5	-0,285267827
6	0,261906809
7	0,180905739
8	-1,070113785
9	-2,738618578
10	-0,695308914
11	-2,9125827
12	-2,445788038
13	-2,839212843
14	0,156415723
15	3,199837926
16	0,856867841
17	0,263756446
18	0,091241032
19	-0,228837383
20	0,110403317
21	-1,232391962
22	-0,158020476
23	-0,141624286
24	0,38969974
25	2,543315458
26	-2,706457615
27	-4,243972261
28	-2,159403451
29	-3,268345953

Lampiran 20. Hasil Perhitungan PC1

Kode	PC1
30	3,182137899
31	2,457614705
32	3,218007224
33	0,645946659
34	1,70222664
35	2,434472474
36	3,015283884
37	3,760430155
38	1,649876904

Lampiran 21 Anggota Ketetangaan

No	Nama Kabupaten/Kota	Tetangga Kabupaten/Kota
1	Pacitan	Ponorogo, Magetan
2	Ponorogo	Trenggalek, Kota Madiun
3	Trenggalek	Ponorogo, Tulungagung
4	Tulungagung	Trenggalek, Kota Kediri
5	Blitar	Kediri, Kota Blitar
6	Kediri	Jombang, Kota Kediri
7	Malang	Kota Malang, Kota Batu
8	Lumajang	Probolinggo, Kota Probolinggo
9	Jember	Lumajang, Bondowoso
10	Banyuwangi	Jember, Bondowoso
11	Bondowoso	Jember, Situbondo
12	Situbondo	Banyuwangi, Bondowoso
13	Probolinggo	Lumajang, Kota Probolinggo
14	Pasuruan	Kota Malang, Kota Pasuruan
15	Sidoarjo	Mojokerto, Kota Surabaya
16	Mojokerto	Sidoarjo, Kota Mojokerto
17	Jombang	Kediri, Kota Mojokerto
18	Nganjuk	Madiun, Kota Kediri
19	Madiun	Nganjuk, Kota Madiun
20	Magetan	Ngawi, Kota Madiun
21	Ngawi	Magetan, Kota Madiun
22	Bojonegoro	Nganjuk, Tuban
23	Tuban	Bojonegoro, Lamongan
24	Lamongan	Kota Mojokerto, Kota Surabaya
25	Gresik	Lamongan, Bangkalan
26	Bangkalan	Sampang, Kota Surabaya
27	Sampang	Bangkalan, Pamekasan

Lampiran 22 Anggota Ketetangaan (Lanjutan)

No	Nama Kabupaten/Kota	Tetangga Kabupaten/Kota
28	Pamekasan	Sampang, Sumenep
29	Sumenep	Sampang, Pamekasan
30	Kota Kediri	Kediri, Nganjuk
31	Kota Mojokerto	Mojokerto, Jombang
32	Kota Blitar	Tulungagung, Blitar
33	Kota Malang	Malang, Kota Batu
34	Kota Probolinggo	Probolinggo, Kota Pasuruan
35	Kota Pasuruan	Pasuruan, Kota Probolinggo
36	Kota Madiun	Madiun, Magetan
37	Kota Surabaya	Sidoarjo, Bangkalan
38	Kota Batu	Mojokerto, Kota Malang

Lampiran 23 Data Terstandarisasi

Kabupaten/Kota	X2	X3	X4	X5	X7
Kabupaten Pacitan	-0,3311	-2,109	-0,0765	-0,444	-0,803
Kabupaten Ponorogo	-0,3898	0,1264	-1,3242	0,5097	-0,338
Kabupaten Trenggalek	-0,3194	-0,12	0,3491	-0,158	-0,597
Kabupaten Tulungagung	0,12685	0,0669	0,7426	0,104	-0,038
Kabupaten Blitar	-0,3487	0,6192	0,0771	-0,031	-0,393
Kabupaten Kediri	-0,1197	0,8997	0,0931	0,7096	-0,027
Kabupaten Malang	-0,3898	0,9252	0,3139	0,0179	-0,374
Kabupaten Lumajang	-0,701	-0,647	-0,3292	-0,344	-1,051
Kabupaten Jember	-1,1296	-0,689	-1,4234	-1,608	-0,921
Kabupaten B.wangi	-0,4016	-0,01	-0,0477	-0,026	-0,212
Kabupaten Bondowoso	-1,1354	-0,35	-1,3274	-2,061	-0,86
Kabupaten Situbondo	-0,9006	-0,757	-1,4682	-2,013	-0,86
Kabupaten Probolinggo	-1,2646	-0,885	-1,9002	-1,699	-0,937
Kabupaten Pasuruan	-0,5894	0,8317	0,2691	-0,014	-0,62
Kabupaten Sidoarjo	1,43611	2,0809	1,5169	0,9635	1,5467
Kabupaten Mojokerto	0,39105	-0,146	0,4163	1,015	0,2899
Kabupaten Jombang	0,18556	-0,248	0,1955	0,81	0,0755
Kabupaten Nganjuk	-0,1256	-0,146	-0,0797	0,3739	-0,015
Kabupaten Madiun	-0,155	0,2538	-0,502	0,7307	-0,105
Kabupaten Magetan	0,13272	-0,647	-0,0765	0,2921	0,3067
Kabupaten Ngawi	-0,3663	-1,395	-0,6556	-0,298	-0,294
Kabupaten Bojonegoro	-0,5131	0,3218	-0,4828	0,8353	-0,538
Kabupaten Tuban	-0,5483	0,2028	0,0483	-0,119	-0,631
Kabupaten Lamongan	0,00942	0,2538	0,0931	0,7889	0,1239
Kabupaten Gresik	0,91945	2,0469	1,0818	0,5645	0,7607
Kabupaten Bangkalan	-1,4407	1,1121	-0,4924	-3,055	-1,677
Kabupaten Sampang	-1,9868	-1,31	-3,0296	0,0601	-1,805
Kabupaten Pamekasan	-0,7597	-2,041	-0,5084	-1,146	-0,937
Kabupaten Sumenep	-1,3879	-1,998	-0,4764	-1,115	-1,162

Lampiran 24 Data Terstandarisasi (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	X2	X3	X4	X5	X7
Kota Kediri	1,44198	-0,112	0,8994	0,7476	1,3807
Kota Blitar	1,38327	0,9082	1,1553	0,7931	1,2882
Kota Malang	1,57114	1,7495	1,1841	0,1107	1,9691
Kota Probolinggo	0,73744	0,3388	0,1187	0,427	0,5211
Kota Pasuruan	0,86661	0,5003	1,1042	0,7585	0,7544
Kota Mojokerto	1,71205	-0,239	1,2129	1,015	1,3554
Kota Madiun	2,14064	0,2198	1,4017	0,7307	1,9334
Kota Surabaya	1,42436	0,7382	1,2065	0,9416	1,9712
Kota Batu	0,82551	-0,35	0,7202	0,8319	0,9204

Lampiran 25 Jarak *Euclidean*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	2,772	2,064	2,5493	2,794	3,325	3,124	1,552	2,416
2	2,772	0	1,838	2,1903	1,582	1,678	1,888	1,7092	2,459
3	2,064	1,838	0	0,8774	0,824	1,491	1,086	1,0603	2,516
4	2,549	2,19	0,877	0	1,058	1,242	1,144	1,8896	3,249
5	2,794	1,582	0,824	1,0576	0	0,902	0,393	1,5566	2,709
6	3,325	1,678	1,491	1,2422	0,902	0	0,849	2,2507	3,466
7	3,124	1,888	1,086	1,1436	0,393	0,849	0	1,8897	3,019
8	1,552	1,709	1,06	1,8896	1,557	2,251	1,89	0	1,732
9	2,416	2,459	2,516	3,2487	2,709	3,466	3,019	1,7317	0
10	2,222	1,397	0,584	0,9782	0,668	1,225	1,016	1,1745	2,427
11	2,815	2,768	2,687	3,3782	2,805	3,602	3,071	2,0633	0,577
12	2,56	2,775	2,749	3,4324	2,956	3,728	3,26	2,0427	0,476
13	2,699	2,712	3,005	3,7262	3,176	3,885	3,494	2,1657	0,54
14	3,008	1,852	1,003	1,2942	0,438	1,064	0,335	1,6885	2,846
15	5,542	4,357	3,891	3,1016	3,485	2,896	3,271	4,886	5,967
16	2,818	2,089	1,634	1,0765	1,676	1,285	1,789	2,3758	3,787
17	2,48	1,744	1,297	0,9555	1,406	1,2	1,597	1,9548	3,374
18	2,277	1,348	0,918	0,9265	0,983	1,111	1,276	1,4945	2,803
19	2,768	0,922	1,386	1,4355	1,081	0,883	1,324	1,7857	2,971
20	2,031	1,7	1,297	1,1553	1,566	1,664	1,854	1,734	2,92
21	1,061	1,848	1,658	2,1359	2,162	2,641	2,536	1,1629	1,944
22	2,795	0,953	1,383	1,6617	1,096	1,047	1,307	1,6282	2,899
23	2,354	1,548	0,5	1,165	0,527	1,312	0,838	1,0561	2,367
24	2,847	1,574	1,315	0,9828	1,096	0,68	1,225	2,0391	3,365
25	4,862	3,522	3,022	2,3481	2,518	2,004	2,269	3,9976	5,051
26	4,4	4,156	3,612	4,2121	3,543	4,362	3,596	3,378	2,622
27	3,655	3,142	4,137	4,8701	4,25	4,659	4,558	3,1807	2,696
28	0,941	2,932	2,39	3,0273	3,021	3,7	3,359	1,623	1,736
29	1,367	3,09	2,566	3,2855	3,163	3,866	3,474	1,7106	1,726

Lampiran 26 Jarak *Euclidean* (Lanjutan)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	3,778	3,372	2,852	2,0525	2,858	2,469	2,896	3,6732	4,816
31	4,412	3,554	3,011	2,1657	2,784	2,264	2,686	3,9662	5,115
32	5,299	4,273	3,798	3,0233	3,434	3,019	3,284	4,7458	5,599
33	3,112	2,036	1,724	1,1193	1,518	1,196	1,619	2,5114	3,625
34	3,675	2,979	2,242	1,3864	2,118	1,664	2,051	3,2098	4,494
35	4,015	3,757	3,174	2,3663	3,229	2,813	3,251	4,0006	5,224
36	4,752	4,365	3,804	2,9651	3,755	3,336	3,731	4,678	5,755
37	4,738	3,949	3,509	2,6623	3,312	2,775	3,237	4,425	5,508
38	3,109	2,752	2,187	1,4527	2,281	1,939	2,368	2,9646	4,228

Lampiran 27 Jarak *Euclidean* (Lanjutan)

	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1	2,222	2,815	2,56	2,699	3,008	5,542	2,818	2,48	2,277
2	1,397	2,768	2,775	2,712	1,852	4,357	2,089	1,744	1,348
3	0,584	2,687	2,749	3,005	1,003	3,891	1,634	1,297	0,918
4	0,978	3,378	3,432	3,726	1,294	3,102	1,077	0,956	0,926
5	0,668	2,805	2,956	3,176	0,438	3,485	1,676	1,406	0,983
6	1,225	3,602	3,728	3,885	1,064	2,896	1,285	1,2	1,111
7	1,016	3,071	3,26	3,494	0,335	3,271	1,789	1,597	1,276
8	1,174	2,063	2,043	2,166	1,689	4,886	2,376	1,955	1,495
9	2,427	0,577	0,476	0,54	2,846	5,967	3,787	3,374	2,803
10	0	2,617	2,682	2,875	1,005	3,777	1,482	1,115	0,543
11	2,617	0	0,494	0,877	2,913	5,962	4,024	3,632	3,043
12	2,682	0,494	0	0,664	3,114	6,089	4,011	3,613	3,052
13	2,875	0,877	0,664	0	3,324	6,405	4,186	3,771	3,21
14	1,005	2,913	3,114	3,324	0	3,588	1,956	1,713	1,345
15	3,777	5,962	6,089	6,405	3,588	0	2,974	3,304	3,568
16	1,482	4,024	4,011	4,186	1,956	2,974	0	0,435	1,008
17	1,115	3,632	3,613	3,771	1,713	3,304	0,435	0	0,617
18	0,543	3,043	3,052	3,21	1,345	3,568	1,008	0,617	0
19	0,96	3,22	3,258	3,328	1,392	3,568	1,24	0,945	0,689
20	1,031	3,187	3,113	3,293	1,944	3,697	1,041	0,747	0,654
21	1,54	2,358	2,148	2,234	2,459	5,003	2,313	1,926	1,575
22	1,077	3,169	3,241	3,257	1,249	3,906	1,601	1,284	1,009
23	0,509	2,523	2,644	2,843	0,676	3,941	1,809	1,458	0,969
24	1,017	3,575	3,621	3,769	1,386	3,075	0,699	0,544	0,632
25	2,923	5,029	5,191	5,501	2,58	1,111	2,44	2,668	2,808
26	3,723	2,141	2,548	2,896	3,428	6,308	5,118	4,794	4,243
27	3,955	3,152	3,019	2,413	4,339	7,479	4,918	4,511	4,102
28	2,499	2,125	1,829	1,958	3,204	6,044	3,456	3,075	2,709
29	2,683	2,119	1,913	1,916	3,272	6,344	3,747	3,351	2,952

Lampiran 28 Jarak *Euclidean* (Lanjutan)

	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
30	2,728	4,956	4,914	5,208	3,162	2,294	1,613	1,949	2,346
31	2,898	5,181	5,231	5,543	2,996	1,267	1,92	2,272	2,605
32	3,644	5,546	5,652	6,018	3,615	1,07	3,035	3,311	3,475
33	1,48	3,764	3,777	4,028	1,877	2,611	0,918	1	1,144
34	2,178	4,604	4,649	4,938	2,327	1,914	1,182	1,521	1,882
35	3,107	5,38	5,325	5,621	3,507	2,364	1,877	2,246	2,71
36	3,714	5,839	5,811	6,153	4,023	2,044	2,636	2,992	3,374
37	3,342	5,584	5,616	5,912	3,546	1,442	2,303	2,672	3,017
38	2,057	4,424	4,382	4,624	2,586	2,706	0,868	1,187	1,634

Lampiran 29 Jarak *Euclidean* (Lanjutan)

	19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
1	2,768	2,031	1,061	2,795	2,354	2,847	4,862	4,4	3,655
2	0,922	1,7	1,848	0,953	1,548	1,574	3,522	4,156	3,142
3	1,386	1,297	1,658	1,383	0,5	1,315	3,022	3,612	4,137
4	1,436	1,155	2,136	1,662	1,165	0,983	2,348	4,212	4,87
5	1,081	1,566	2,162	1,096	0,527	1,096	2,518	3,543	4,25
6	0,883	1,664	2,641	1,047	1,312	0,68	2,004	4,362	4,659
7	1,324	1,854	2,536	1,307	0,838	1,225	2,269	3,596	4,558
8	1,786	1,734	1,163	1,628	1,056	2,039	3,998	3,378	3,181
9	2,971	2,92	1,944	2,899	2,367	3,365	5,051	2,622	2,696
10	0,96	1,031	1,54	1,077	0,509	1,017	2,923	3,723	3,955
11	3,22	3,187	2,358	3,169	2,523	3,575	5,029	2,141	3,152
12	3,258	3,113	2,148	3,241	2,644	3,621	5,191	2,548	3,019
13	3,328	3,293	2,234	3,257	2,843	3,769	5,501	2,896	2,413
14	1,392	1,944	2,459	1,249	0,676	1,386	2,58	3,428	4,339
15	3,568	3,697	5,003	3,906	3,941	3,075	1,111	6,308	7,479
16	1,24	1,041	2,313	1,601	1,809	0,699	2,44	5,118	4,918
17	0,945	0,747	1,926	1,284	1,458	0,544	2,668	4,794	4,511
18	0,689	0,654	1,575	1,009	0,969	0,632	2,808	4,243	4,102
19	0	1,199	1,97	0,576	1,207	0,661	2,767	4,381	3,941
20	1,199	0	1,361	1,59	1,5	1,066	3,082	4,57	4,262
21	1,97	1,361	0	2,084	1,796	2,186	4,287	4,12	3,268
22	0,576	1,59	2,084	0	1,103	1,025	3,039	4,233	3,678
23	1,207	1,5	1,796	1,103	0	1,307	3,004	3,411	3,904
24	0,661	1,066	2,186	1,025	1,307	0	2,34	4,605	4,52
25	2,767	3,082	4,287	3,039	3,004	2,34	0	5,288	6,592
26	4,381	4,57	4,12	4,233	3,411	4,605	5,288	0	4,725
27	3,941	4,262	3,268	3,678	3,904	4,52	6,592	4,725	0
28	3,138	2,558	1,314	3,119	2,557	3,33	5,279	3,82	3,256
29	3,334	2,904	1,691	3,216	2,665	3,553	5,535	3,702	3,024

Lampiran 30 Jarak *Euclidean* (Lanjutan)

	19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
30	2,618	2,077	3,352	3,1	3,095	2,102	2,32	5,963	6,265
31	2,736	2,591	3,917	3,156	3,157	2,191	1,359	5,86	6,626
32	3,57	3,492	4,724	3,997	3,871	3,119	1,48	5,967	7,35
33	1,294	1,2	2,452	1,793	1,817	0,909	1,989	4,762	5,059
34	2,103	1,915	3,229	2,476	2,428	1,489	1,56	5,358	5,962
35	2,981	2,438	3,687	3,429	3,448	2,442	2,535	6,359	6,613
36	3,613	3,132	4,376	4,089	4,045	3,088	2,517	6,677	7,31
37	3,163	2,903	4,23	3,618	3,662	2,629	1,895	6,366	6,987
38	1,97	1,368	2,676	2,412	2,44	1,435	2,445	5,532	5,56

Lampiran 31 Jarak *Euclidean* (Lanjutan)

	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0,941	1,367	3,778	4,412	5,299	3,112	3,675	4,015
2	2,9324	3,09	3,372	3,554	4,273	2,036	2,979	3,757
3	2,3898	2,566	2,852	3,011	3,798	1,724	2,242	3,174
4	3,0273	3,286	2,052	2,166	3,023	1,119	1,386	2,366
5	3,021	3,163	2,858	2,784	3,434	1,518	2,118	3,229
6	3,6998	3,866	2,469	2,264	3,019	1,196	1,664	2,813
7	3,3587	3,474	2,896	2,686	3,284	1,619	2,051	3,251
8	1,623	1,711	3,673	3,966	4,746	2,511	3,21	4,001
9	1,736	1,726	4,816	5,115	5,599	3,625	4,494	5,224
10	2,4992	2,683	2,728	2,898	3,644	1,48	2,178	3,107
11	2,1246	2,119	4,956	5,181	5,546	3,764	4,604	5,38
12	1,8291	1,913	4,914	5,231	5,652	3,777	4,649	5,325
13	1,9578	1,916	5,208	5,543	6,018	4,028	4,938	5,621
14	3,204	3,272	3,162	2,996	3,615	1,877	2,327	3,507
15	6,0442	6,344	2,294	1,267	1,07	2,611	1,914	2,364
16	3,4565	3,747	1,613	1,92	3,035	0,918	1,182	1,877
17	3,0752	3,351	1,949	2,272	3,311	1	1,521	2,246
18	2,709	2,952	2,346	2,605	3,475	1,144	1,882	2,71
19	3,1378	3,334	2,618	2,736	3,57	1,294	2,103	2,981
20	2,5577	2,904	2,077	2,591	3,492	1,2	1,915	2,438
21	1,3137	1,691	3,352	3,917	4,724	2,452	3,229	3,687
22	3,119	3,216	3,1	3,156	3,997	1,793	2,476	3,429
23	2,5569	2,665	3,095	3,157	3,871	1,817	2,428	3,448
24	3,33	3,553	2,102	2,191	3,119	0,909	1,489	2,442
25	5,2788	5,535	2,32	1,359	1,48	1,989	1,56	2,535
26	3,8204	3,702	5,963	5,86	5,967	4,762	5,358	6,359
27	3,2565	3,024	6,265	6,626	7,35	5,059	5,962	6,613
28	0	0,67	4,417	4,977	5,718	3,591	4,265	4,717
29	0,6701	0	4,837	5,332	6,072	3,943	4,583	5,141

Lampiran 32 Jarak *Euclidean* (Lanjutan)

	28	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
30	4,417	4,837	0	1,058	2,077	1,466	1,068	0,51
31	4,9769	5,332	1,058	0	1,294	1,593	0,85	1,217
32	5,7175	6,072	2,077	1,294	0	2,453	1,99	2,274
33	3,5915	3,943	1,466	1,593	2,453	0	1,085	1,877
34	4,2651	4,583	1,068	0,85	1,99	1,085	0	1,304
35	4,7166	5,141	0,51	1,217	2,274	1,877	1,304	0
36	5,3791	5,821	1,075	1,236	1,76	2,391	1,784	0,919
37	5,3153	5,681	1,097	0,722	1,317	2,045	1,376	1,193
38	3,7745	4,145	0,829	1,49	2,607	1,08	0,951	1,124

Lampiran 33 Jarak *Euclidean* (Lanjutan)

	36	**37**	**38**
1	4,752	4,738	3,109
2	4,365	3,949	2,752
3	3,804	3,509	2,187
4	2,965	2,662	1,453
5	3,755	3,312	2,281
6	3,336	2,775	1,939
7	3,731	3,237	2,368
8	4,678	4,425	2,965
9	5,755	5,508	4,228
10	3,714	3,342	2,057
11	5,839	5,584	4,424
12	5,811	5,616	4,382
13	6,153	5,912	4,624
14	4,023	3,546	2,586
15	2,044	1,442	2,706
16	2,636	2,303	0,868
17	2,992	2,672	1,187
18	3,374	3,017	1,634
19	3,613	3,163	1,97
20	3,132	2,903	1,368
21	4,376	4,23	2,676
22	4,089	3,618	2,412
23	4,045	3,662	2,44
24	3,088	2,629	1,435
25	2,517	1,895	2,445
26	6,677	6,366	5,532
27	7,31	6,987	5,56
28	5,379	5,315	3,774
29	5,821	5,681	4,145

Lampiran 34 Jarak *Euclidean* (Lanjutan)

	36	**37**	**38**
30	1,075	1,097	0,829
31	1,236	0,722	1,49
32	1,76	1,317	2,607
33	2,391	2,045	1,08
34	1,784	1,376	0,951
35	0,919	1,193	1,124
36	0	0,93	1,885
37	0,93	0	1,701
38	1,885	1,701	0

Lampiran 35 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0	2,772	0	0	0	0	0	0	0
2	2,772	0	1,838	0	0	0	0	0	0
3	0	1,838	0	0,877	0	0	0	0	0
4	0	0	0,877	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0,902	0	0	0
6	0	0	0	0	0,902	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732
9	0	0	0	0	0	0	0	1,732	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,577
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	2,166	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	1,2	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2,031	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 36 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya (Lanjutan)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0	0	0	2,052	0	2,469	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	3,023	3,434	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	1,619	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	3,21	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	4,365	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	2,368	0	0

Lampiran 37 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya (Lanjutan)

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	2,166	0	0	0	0	0
9	2,427	0,577	0	0	0	0	0	0	0
10	0	2,617	2,682	0	0	0	0	0	0
11	2,617	0	0,494	0	0	0	0	0	0
12	2,682	0,494	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	2,974	0	0
16	0	0	0	0	0	2,974	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,689
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 38 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya (Lanjutan)

	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346
31	0	0	0	0	0	0	1,92	2,272	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	1,877	0	0	0	0
34	0	0	0	4,938	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	3,507	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	1,442	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0,868	0	0

Lampiran 39 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya (Lanjutan)

	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0	2,031	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0,689	0	0	1,009	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	1,361	0	0	0	0	0	0
21	0	1,361	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	1,103	0	0	0	0
23	0	0	0	1,103	0	1,307	0	0	0
24	0	0	0	0	1,307	0	2,34	0	0
25	0	0	0	0	0	2,34	0	5,288	0
26	0	0	0	0	0	0	5,288	0	4,725
27	0	0	0	0	0	0	0	4,725	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	3,256

Lampiran 40 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya (Lanjutan)

	19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
29	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	2,191	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	3,613	3,132	4,376	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	2,629	0	6,366	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 41 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya (Lanjutan)

	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	2,052	0	3,023	0	0	0
5	0	0	0	0	3,434	0	0	0
6	0	0	2,469	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	1,619	0	0
8	0	0	0	0	0	0	3,21	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	4,938	0
14	0	0	0	0	0	1,877	0	3,507
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	1,92	0	0	0	0
17	0	0	0	2,272	0	0	0	0
18	0	0	2,346	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	2,191	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	3,256	3,024	0	0	0	0	0	0
28	0	0,67	0	0	0	0	0	0

Lampiran 42 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya (Lanjutan)

	28	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
29	0,67	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	1,304
35	0	0	0	0	0	0	1,304	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	1,08	0	0

Lampiran 43 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya (Lanjutan)

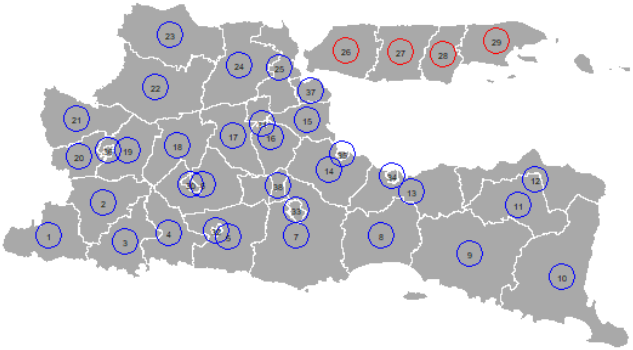
	36	37	38
1	0	0	0
2	4,365	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	2,368
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	1,442	0
16	0	0	0,868
17	0	0	0
18	0	0	0
19	3,613	0	0
20	3,132	0	0
21	4,376	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	0	2,629	0
25	0	0	0
26	0	6,366	0
27	0	0	0
28	0	0	0

Lampiran 44 Jarak *Euclidean* Kabupaten/Kota dengan Tetangganya (Lanjutan)

	36	**37**	**38**
29	0	0	0
30	0	0	0
31	0	0	0
32	0	0	0
33	0	0	1,08
34	0	0	0
35	0	0	0
36	0	0	0
37	0	0	0
38	0	0	0

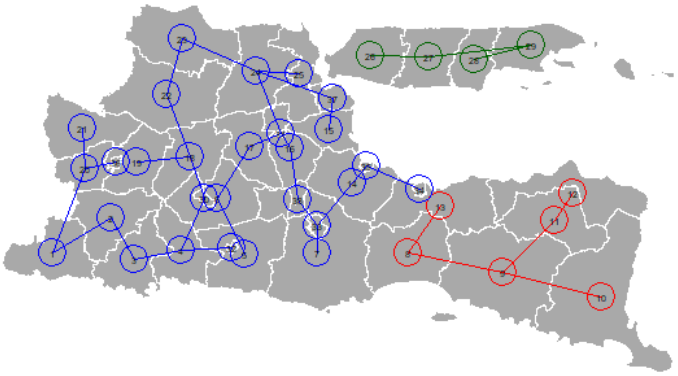
Lampiran 45 Partisi MST

1. Partisi 2 Klaster



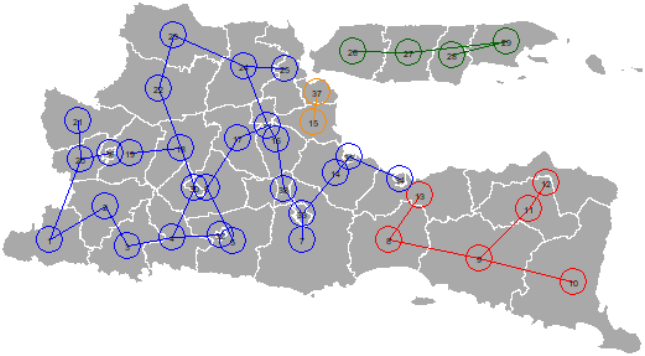
Cluster	Banyaknya Anggota	Kabupaten/Kota Anggota
1	4	Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
2	34	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, , Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu

2. Partisi 3 Klaster



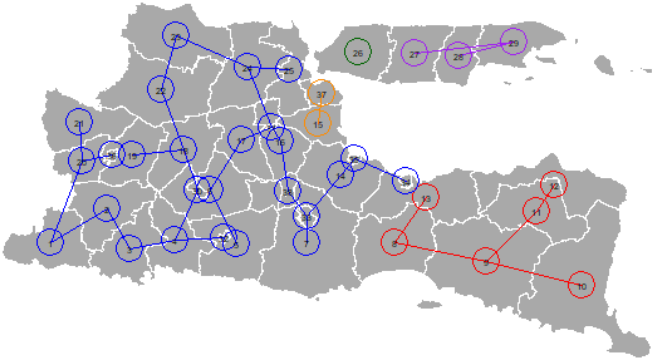
Cluster	Banyaknya Anggota	Kabupaten/Kota Anggota
1	4	Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
2	28	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, , Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu
3	6	Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo,

3. Partisi 4 Klaster



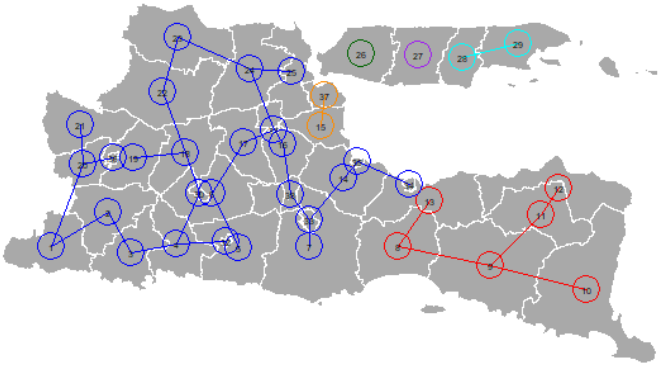
Cluster	Banyaknya Anggota	Kabupaten/Kota Anggota
1	4	Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
2	26	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Batu
3	6	Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo,
4	2	Sidoarjo, Kota Surabaya,

4. Partisi 5 Klaster



Cluster	Banyaknya Anggota	Kabupaten/Kota Anggota
1	3	Sampang, Pamekasan, Sumenep
2	26	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Batu
3	6	Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo
4	2	Sidoarjo, Kota Surabaya,
5	1	Bangkalan

5. Partisi 6 Klaster



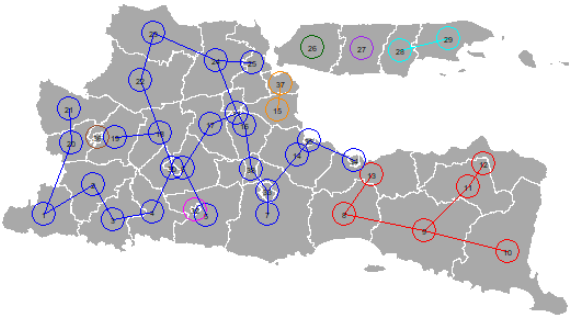
Cluster	Banyaknya Anggota	Kabupaten/Kota Anggota
1	2	Pamekasan, Sumenep
2	26	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Batu
3	6	Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo,
4	2	Sidoarjo, Kota Surabaya,
5	1	Bangkalan
6	1	Sampang

6. Partisi 7 Klaster



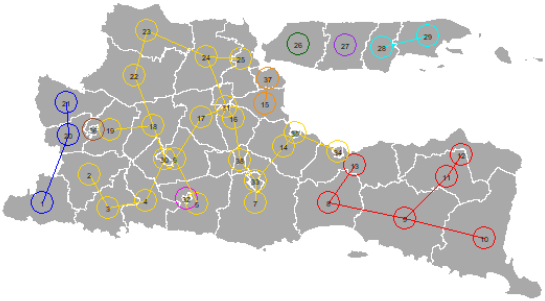
Cluster	Banyaknya Anggota	Kabupaten/Kota Anggota
1	2	Pamekasan, Sumenep
2	26	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Batu
3	6	Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo,
4	2	Sidoarjo, Kota Surabaya,
5	1	Bangkalan
6	1	Sampang
7	1	Kota Blitar

7. Partisi 8 Klaster



Cluster	Banyaknya Anggota	Kabupaten/Kota Anggota
1	2	Pamekasan, Sumenep
2	26	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu
3	6	Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo,
4	2	Sidoarjo, Kota Surabaya,
5	1	Bangkalan
6	1	Sampang
7	1	Kota Blitar
8	1	Kota Madiun

8. Partisi 9 Klaster



Cluster	Banyaknya Anggota	Kabupaten/Kota Anggota
1	2	Pamekasan, Sumenep
2	3	Pacitan, Magetan, Ngawi
3	6	Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo,
4	2	Sidoarjo, Kota Surabaya,
5	1	Bangkalan
6	1	Sampang
7	1	Kota Blitar
8	1	Kota Madiun
9	23	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> library(readxl)
> library(spdep)
> library(sf)
> library(dplyr)
> library(ggplot2)
> library(writexl)
> library(igraph)
> library(spdep)
> library(lattice)
> library(e1071)
> library(RColorBrewer)
> library(spData)
> library(sf)
> library(terra)
> library(car)
> library(psych)
> library(spatial)
> indo_shp <- st_read("D:/KULIII AH/Road to
  Sarjana/skripsi/Batas Kabupaten/Batas Kabupaten.shp")
Reading layer `Batas Kabupaten' from data source
   `D:\KULIII AH\Road to Sarjana\skripsi\Batas Kabupaten\Batas
  Kabupaten.shp'
   using driver `ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 522 features and 5 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:     XY
Bounding box:  xmin: 95.00971 ymin: -11.00762 xmax: 141.0194
  ymax: 6.07694
Geodetic CRS:  WGS 84
> jatim_shp <- indo_shp %>% filter(Provinsi == "JAWA TIMUR")
> jatim_shp_valid <- st_make_valid(jatim_shp)
> data_var <- read_excel("D:/KULIII AH/Road to
  Sarjana/skripsi/SKRIPSI.xlsx")
> data <- left_join(jatim_shp_valid, data_var, by =
  "Kab_Kota")
> data
Simple feature collection with 38 features and 12 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:     XY
Bounding box:  xmin: 110.8987 ymin: -8.78036 xmax: 116.2702
  ymax: -5.048857
Geodetic CRS:  WGS 84
First 10 features:
    No   Provinsi Kode_Kab    Kab_Kota Kode_Prov   X1   X2
  X3    X4    X5
1  235 JAWA TIMUR     3501     PACITAN         35 4.53 7.90
  1.56 93.77 81.26
2  236 JAWA TIMUR     3502    PONOROGO         35 4.92 7.80
  4.19 89.87 92.57
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
3  237 JAWA TIMUR     3503  TRENGGALEK        35 4.58 7.92
  3.90 95.10 84.66
4  238 JAWA TIMUR     3504 TULUNGAGUNG        35 4.80 8.68
  4.12 96.33 87.76
5  239 JAWA TIMUR     3505      BLITAR        35 4.79 7.87
  4.77 94.25 86.16
6  240 JAWA TIMUR     3506      KEDIRI        35 4.68 8.26
  5.10 94.30 94.94
7  241 JAWA TIMUR     3507      MALANG        35 5.05 7.80
  5.13 94.99 86.74
8  242 JAWA TIMUR     3508    LUMAJANG        35 5.27 7.27
  3.28 92.98 82.45
9  243 JAWA TIMUR     3509      JEMBER        35 4.60 6.54
  3.23 89.56 67.46
10 244 JAWA TIMUR     3510  BANYUWANGI        35 4.45 7.78
  4.03 93.86 86.22
      X6    X7                          geometry
1  35096 71.49 MULTIPOLYGON (((111.3909 -8...
2  28088 73.70 MULTIPOLYGON (((111.6733 -7...
3  32726 72.47 MULTIPOLYGON (((111.6312 -8...
4  46009 75.13 MULTIPOLYGON (((111.7885 -7...
5  37811 73.44 MULTIPOLYGON (((112.4579 -7...
6  32339 75.18 MULTIPOLYGON (((112.122 -7....
7  50593 73.53 MULTIPOLYGON (((112.8259 -8...
8  37579 70.31 MULTIPOLYGON (((113.2936 -7...
9  39464 70.93 MULTIPOLYGON (((113.6713 -7...
10 62086 74.30 MULTIPOLYGON (((114.3046 -7...
> View(data_var)
> summary(data_var)
   Kab_Kota              X1              X2               X3
 Length:38          Min.   :4.030   Min.   : 5.080   Min.
  :1.560
 Class :character   1st Qu.:4.688   1st Qu.: 7.478   1st
  Qu.:3.368
 Mode  :character   Median :4.925   Median : 8.060   Median
  :4.075
                    Mean   :4.849   Mean   : 8.464   Mean
  :4.041
                    3rd Qu.:5.045   3rd Qu.: 9.832   3rd
  Qu.:4.735
                    Max.   :5.420   Max.   :12.110   Max.
  :6.490
       X4              X5              X6               X7
 Min.   :84.54   Min.   :50.31   Min.   : 24484   Min.
  :66.72
 1st Qu.:92.48   1st Qu.:83.41   1st Qu.: 34058   1st
  Qu.:71.69
 Median :94.28   Median :88.92   Median : 39509   Median
  :74.56
 Mean   :94.01   Mean   :86.53   Mean   : 75005   Mean
  :75.31
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
 3rd Qu.:96.31   3rd Qu.:95.49   3rd Qu.: 75381   3rd
 Qu.:78.62
 Max.   :98.75   Max.   :98.56   Max.   :565841   Max.
 :84.69
> sd(data_var$X1)
[1] 0.2989151
> sd(data_var$X2)
[1] 1.703252
> sd(data_var$X3)
[1] 1.176755
> sd(data_var$X4)
[1] 3.12551
> sd(data_var$X5)
[1] 11.8547
> sd(data_var$X6)
[1] 93991.1
> sd(data_var$X7)
[1] 4.758222
# Plot peta sebaran variabel
> # Pastikan geometry valid
> data_valid <- st_make_valid(data)
> label_coords <-
 st_coordinates(st_point_on_surface(data_valid))
> data_label <- cbind(data_valid, label_coords)
> idx_gresik <- which(data_label$Kab_Kota == "GRESIK")
> data_label[idx_gresik, c("X", "Y")] <-
> idx_gresik <- which(data_label$Kab_Kota == "GRESIK")
> data_label[idx_gresik, c("X", "Y")] <-
+   st_coordinates(st_centroid(data_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries
> #jarak Euclidean semua pasangan wilayah (i ke j)
> centroids <- st_centroid(jatim_shp_valid)
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries
> coords_knn <- st_coordinates(centroids)
> str(coords_knn)
 num [1:38, 1:2] 111 111 112 112 112 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr [1:2] "X" "Y"
> dist_matrix <- as.matrix(dist(coords_knn, method =
 "euclidean"))
> neighbor_order <- list()
> for (i in 1:nrow(dist_matrix)) {
+   dists <- dist_matrix[i, ]
+   dists[i] <- NA
+   ord <- order(dists, na.last = NA)
+   neighbor_order[[i]] <- data.frame(
+     from = i,
+     to = ord,
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
+     distance = dists[ord]
+   )
+ }
> #K=2
> coords_knn <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data
> nb_knn2 <- knearneigh(coords_knn, k = 2)
> nb_knn2
$nn
       [,1] [,2]
 [1,]    2   20
 [2,]    3   36
 [3,]    2    4
 [4,]    3   30
 [5,]   32    6
 [6,]   30   17
 [7,]   33   38
 [8,]   13   34
 [9,]   11    8
[10,]   11    9
[11,]    9   12
[12,]   11   10
[13,]   34    8
[14,]   35   33
[15,]   16   37
[16,]   31   15
[17,]   31    6
[18,]   30   19
[19,]   36   18
[20,]   36   21
[21,]   20   36
[22,]   23   18
[23,]   22   24
[24,]   31   37
[25,]   26   24
[26,]   37   27
[27,]   28   26
[28,]   27   29
[29,]   28   27
[30,]    6   18
[31,]   16   17
[32,]    5    4
[33,]    7   38
[34,]   13   35
[35,]   14   34
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
[36,]   19   20
[37,]   15   26
[38,]   33   16

$np
[1] 38

$k
[1] 2

$dimension
[1] 2

$x
             X         Y
 [1,] 111.1446 -8.101860
 [2,] 111.4989 -7.971230
 [3,] 111.6482 -8.136026
 [4,] 111.8996 -8.072904
 [5,] 112.3117 -8.131334
 [6,] 112.1657 -7.801528
 [7,] 112.6880 -8.105345
 [8,] 113.1436 -8.124620
 [9,] 113.6285 -8.263916
[10,] 114.1416 -8.332585
[11,] 113.8820 -7.945180
[12,] 114.2680 -7.798669
[13,] 113.3051 -7.862696
[14,] 112.8182 -7.750524
[15,] 112.6576 -7.453383
[16,] 112.5090 -7.541092
[17,] 112.2415 -7.561474
[18,] 111.9465 -7.615016
[19,] 111.6731 -7.611870
[20,] 111.3356 -7.653304
[21,] 111.3907 -7.432532
[22,] 111.8146 -7.227845
[23,] 111.8930 -6.959407
[24,] 112.3294 -7.123978
[25,] 112.6592 -5.793486
[26,] 112.8968 -7.046202
[27,] 113.2539 -7.058336
[28,] 113.5007 -7.069819
[29,] 113.8380 -6.998972
[30,] 112.0008 -7.823031
[31,] 112.4382 -7.470754
[32,] 112.1683 -8.096050
[33,] 112.6441 -7.981246
[34,] 113.2005 -7.772795
[35,] 112.9067 -7.653465
[36,] 111.5259 -7.629485
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
[37,] 112.7325 -7.274972
[38,] 112.5300 -7.833734

attr(,"class")
[1] "knn"
attr(,"call")
knearneigh(x = coords_knn, k = 2)
> nb_knn2 <- knn2nb(nb_knn2)
> listw_knn2 <- nb2listw(nb_knn2, style = "W")
> listw_knn2
Characteristics of weights list object:
Neighbour list object:
Number of regions: 38
Number of nonzero links: 76
Percentage nonzero weights: 5.263158
Average number of links: 2
Non-symmetric neighbours list

Weights style: W
Weights constants summary:
   n   nn S0   S1    S2
W 38 1444 38 32.5 160.5
> ##Visualisasi Pembobot
> coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> idx_gresik <- which(jatim_shp_valid$Kab_Kota == "GRESIK")
> coords[idx_gresik, ] <-
  st_coordinates(st_centroid(jatim_shp_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes at> ##Visualisasi Pembobot
> coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
> idx_gresik <- which(jatim_shp_valid$Kab_Kota == "GRESIK")
> coords[idx_gresik, ] <-
  st_coordinates(st_centroid(jatim_shp_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes at
tributes are constant over geometries

> plot(st_geometry(jatim_shp_valid),
+      border = "grey40",
+      col = "grey90",
+      main = "Matriks Pembobot KNN")
> text(coords[, 1], coords[, 2],
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
+      labels = 1:nrow(jatim_shp_valid),
+      cex = 0.8, font = 2, col = "black")
> plot(listw_knn2, coords, add = TRUE, col = "red")
> ##Uji Moran
> moran.test(data$X1, listw_knn2)

 Moran I test under randomisation

data:  data$X1
weights: listw_knn2

Moran I statistic standard deviate = 0.83242, p-value =
 0.2026
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
       0.09254185       -0.02702703        0.02063251

> moran.test(data$X2, listw_knn2)

 Moran I test under randomisation

data:  data$X2
weights: listw_knn2

Moran I statistic standard deviate = 2.0358, p-value =
 0.02089
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
       0.26970886       -0.02702703        0.02124561

> moran.test(data$X3, listw_knn2)

 Moran I test under randomisation

data:  data$X3
weights: listw_knn2

Moran I statistic standard deviate = 3.0162, p-value =
 0.00128
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
       0.40782323       -0.02702703        0.02078607

> moran.test(data$X4, listw_knn2)

 Moran I test under randomisation

data:  data$X4
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
weights: listw_knn2

Moran I statistic standard deviate = 2.4142, p-value =
  0.007885
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
       0.31775968       -0.02702703        0.02039652

> moran.test(data$X5, listw_knn2)

  Moran I test under randomisation

data:  data$X5
weights: listw_knn2

Moran I statistic standard deviate = 2.5878, p-value =
  0.00483
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
       0.34040997       -0.02702703        0.02016102

> moran.test(data$X6, listw_knn2)

  Moran I test under randomisation

data:  data$X6
weights: listw_knn2

Moran I statistic standard deviate = -0.58601, p-value =
  0.7211
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
     -0.084110175      -0.027027027       0.009488724

> moran.test(data$X7, listw_knn2)

  Moran I test under randomisation

data:  data$X7
weights: listw_knn2

Moran I statistic standard deviate = 1.976, p-value = 0.02408
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
       0.26078091       -0.02702703        0.02121425

> #K=3
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> coords_knn <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> nb_knn3 <- knearneigh(coords_knn, k = 3)
> nb_knn3 <- knn2nb(nb_knn3)
> listw_knn3 <- nb2listw(nb_knn3, style = "W")
> listw_knn3
Characteristics of weights list object:
Neighbour list object:
Number of regions: 38
Number of nonzero links: 114
Percentage nonzero weights: 7.894737
Average number of links: 3
Non-symmetric neighbours list

Weights style: W
Weights constants summary:
   n   nn S0       S1       S2
W 38 1444 38 21.33333 158.8889
> ##Visualisasi Pembobot
> coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> idx_gresik <- which(jatim_shp_valid$Kab_Kota == "GRESIK")
> coords[idx_gresik, ] <-
  st_coordinates(st_centroid(jatim_shp_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries

> plot(st_geometry(jatim_shp_valid),
+      border = "grey40",
+      col = "grey90",
+      main = "Matriks Pembobot KNN")
> text(coords[, 1], coords[, 2],
+      labels = 1:nrow(jatim_shp_valid),
+      cex = 0.8, font = 2, col = "black")
> plot(listw_knn3, coords, add = TRUE, col = "red")
> #K=4
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> coords_knn <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> nb_knn4 <- knearneigh(coords_knn, k = 4)
> nb_knn4 <- knn2nb(nb_knn4)
> listw_knn4 <- nb2listw(nb_knn4, style = "W")
> listw_knn4
Characteristics of weights list object:
Neighbour list object:
Number of regions: 38
Number of nonzero links: 152
Percentage nonzero weights: 10.52632
Average number of links: 4
Non-symmetric neighbours list

Weights style: W
Weights constants summary:
   n    nn S0   S1      S2
W 38 1444 38 16.5 157.375
> ##Visualisasi Pembobot
> coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> idx_gresik <- which(jatim_shp_valid$Kab_Kota == "GRESIK")
> coords[idx_gresik, ] <-
  st_coordinates(st_centroid(jatim_shp_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries
> plot(st_geometry(jatim_shp_valid),
+      border = "grey40",
+      col = "grey90",
+      main = "Matriks Pembobot KNN")
> text(coords[, 1], coords[, 2],
+      labels = 1:nrow(jatim_shp_valid),
+      cex = 0.8, font = 2, col = "black")
> plot(listw_knn4, coords, add = TRUE, col = "red")
> #K=5
> coords_knn <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data
> nb_knn5 <- knearneigh(coords_knn, k = 5)
> nb_knn5 <- knn2nb(nb_knn5)
> listw_knn5 <- nb2listw(nb_knn5, style = "W")
> listw_knn5
Characteristics of weights list object:
Neighbour list object:
Number of regions: 38
Number of nonzero links: 190
Percentage nonzero weights: 13.15789
Average number of links: 5
Non-symmetric neighbours list

Weights style: W
Weights constants summary:
   n   nn S0    S1    S2
W 38 1444 38 13.12 157.6
> ##Visualisasi Pembobot
> coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> idx_gresik <- which(jatim_shp_valid$Kab_Kota == "GRESIK")
> coords[idx_gresik, ] <-
  st_coordinates(st_centroid(jatim_shp_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries

> plot(st_geometry(jatim_shp_valid),
+      border = "grey40",
+      col = "grey90",
+      main = "Matriks Pembobot KNN")
> text(coords[, 1], coords[, 2],
+      labels = 1:nrow(jatim_shp_valid),
+      cex = 0.8, font = 2, col = "black")
> plot(listw_knn5, coords, add = TRUE, col = "red")
> #K=6
> coords_knn <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data
> nb_knn6 <- knearneigh(coords_knn, k = 6)
> nb_knn6 <- knn2nb(nb_knn6)
> listw_knn6 <- nb2listw(nb_knn6, style = "W")
> listw_knn6
Characteristics of weights list object:
Neighbour list object:
Number of regions: 38
Number of nonzero links: 228
Percentage nonzero weights: 15.78947
Average number of links: 6
Non-symmetric neighbours list

Weights style: W
Weights constants summary:
   n   nn S0       S1       S2
W 38 1444 38 10.94444 157.2222
> ##Visualisasi Pembobot
> coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> idx_gresik <- which(jatim_shp_valid$Kab_Kota == "GRESIK")
> coords[idx_gresik, ] <-
  st_coordinates(st_centroid(jatim_shp_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries

> plot(st_geometry(jatim_shp_valid),
+      border = "grey40",
+      col = "grey90",
+      main = "Matriks Pembobot KNN")
> text(coords[, 1], coords[, 2],
+      labels = 1:nrow(jatim_shp_valid),
+      cex = 0.8, font = 2, col = "black")
> plot(listw_knn6, coords, add = TRUE, col = "red")
> #K=7
> coords_knn <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
  st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> nb_knn7 <- knearneigh(coords_knn, k = 7)
> nb_knn7 <- knn2nb(nb_knn7)
> listw_knn7 <- nb2listw(nb_knn7, style = "W")
> listw_knn7
Characteristics of weights list object:
Neighbour list object:
Number of regions: 38
Number of nonzero links: 266
Percentage nonzero weights: 18.42105
Average number of links: 7
Non-symmetric neighbours list

Weights style: W
Weights constants summary:
   n   nn S0       S1       S2
W 38 1444 38 9.387755 157.7959
> ##Visualisasi Pembobot
> coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
  st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> idx_gresik <- which(jatim_shp_valid$Kab_Kota == "GRESIK")
> coords[idx_gresik, ] <-
  st_coordinates(st_centroid(jatim_shp_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries

> plot(st_geometry(jatim_shp_valid),
+      border = "grey40",
+      col = "grey90",
+      main = "Matriks Pembobot KNN")
> text(coords[, 1], coords[, 2],
+      labels = 1:nrow(jatim_shp_valid),
+      cex = 0.8, font = 2, col = "black")
> plot(listw_knn7, coords, add = TRUE, col = "red")
> #K=8
> coords_knn <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
  st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data
> nb_knn8 <- knearneigh(coords_knn, k = 8)
> nb_knn8 <- knn2nb(nb_knn8)
> listw_knn8 <- nb2listw(nb_knn8, style = "W")
> listw_knn8
Characteristics of weights list object:
Neighbour list object:
Number of regions: 38
Number of nonzero links: 304
Percentage nonzero weights: 21.05263
Average number of links: 8
Non-symmetric neighbours list

Weights style: W
Weights constants summary:
   n   nn S0      S1       S2
W 38 1444 38 8.28125 157.5312
> ##Visualisasi Pembobot
> coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
  st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> idx_gresik <- which(jatim_shp_valid$Kab_Kota == "GRESIK")
> coords[idx_gresik, ] <-
  st_coordinates(st_centroid(jatim_shp_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries

> plot(st_geometry(jatim_shp_valid),
+      border = "grey40",
+      col = "grey90",
+      main = "Matriks Pembobot KNN")
> text(coords[, 1], coords[, 2],
+      labels = 1:nrow(jatim_shp_valid),
+      cex = 0.8, font = 2, col = "black")
> plot(listw_knn8, coords, add = TRUE, col = "red")
> #K=9
> coords_knn <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
  st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> nb_knn9 <- knearneigh(coords_knn, k = 9)
> nb_knn9 <- knn2nb(nb_knn9)
> listw_knn9 <- nb2listw(nb_knn9, style = "W")
> listw_knn9
Characteristics of weights list object:
Neighbour list object:
Number of regions: 38
Number of nonzero links: 342
Percentage nonzero weights: 23.68421
Average number of links: 9
Non-symmetric neighbours list

Weights style: W
Weights constants summary:
   n   nn S0       S1       S2
W 38 1444 38 7.358025 158.1975
> ##Visualisasi Pembobot
> coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> idx_gresik <- which(jatim_shp_valid$Kab_Kota == "GRESIK")
> coords[idx_gresik, ] <-
  st_coordinates(st_centroid(jatim_shp_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries

> plot(st_geometry(jatim_shp_valid),
+      border = "grey40",
+      col = "grey90",
+      main = "Matriks Pembobot KNN")
> text(coords[, 1], coords[, 2],
+      labels = 1:nrow(jatim_shp_valid),
+      cex = 0.8, font = 2, col = "black")
> plot(listw_knn9, coords, add = TRUE, col = "red")
> # Pastikan geometry valid
> data_valid <- st_make_valid(data)
> label_coords <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(data_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data
> data_label <- cbind(data_valid, label_coords)
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> idx_gresik <- which(data_label$Kab_Kota == "GRESIK")
> data_label[idx_gresik, c("X", "Y")] <-
+   st_coordinates(st_centroid(data_valid[idx_gresik, ]))
Warning message:
st_centroid assumes attributes are constant over geometries
 > ##Pembentukan Matriks Pembobot Spasial
> # Melakukan PCA pada subset data
> pca_result <- PCA(data_var[,2:8],
+                   scale.unit = TRUE,
+                   ncp = 7,
+                   graph = FALSE)
> summary(pca_result)

Call:
PCA(X = data_var[, 2:8], scale.unit = TRUE, ncp = 7, graph =
  FALSE)


Eigenvalues
                       Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5
  Dim.6   Dim.7
Variance               4.159   0.968   0.675   0.608   0.391
  0.183   0.016
% of var.             59.408  13.834   9.639   8.683   5.588
  2.616   0.232
Cumulative % of var.  59.408  73.242  82.881  91.564  97.152
  99.768 100.000

Individuals (the 10 first)
       Dist    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2
  Dim.3    ctr   cos2
1   |  2.628 | -1.799  2.048  0.469 | -1.099  3.285  0.175 | -
  0.870  2.951  0.110 |
2   |  1.635 | -0.782  0.387  0.229 |  0.494  0.663  0.091 | -
  0.349  0.476  0.046 |
3   |  1.294 | -0.722  0.330  0.311 | -0.292  0.231  0.051 | -
  0.445  0.771  0.118 |
4   |  0.852 |  0.309  0.060  0.131 |  0.088  0.021  0.011 | -
  0.370  0.535  0.189 |
5   |  0.941 | -0.285  0.051  0.092 |  0.402  0.440  0.183 | -
  0.043  0.007  0.002 |
6   |  1.383 |  0.262  0.043  0.036 |  0.127  0.044  0.008 | -
  0.602  1.412  0.189 |
7   |  1.347 |  0.181  0.021  0.018 |  1.050  2.997  0.608 |
  0.355  0.490  0.069 |
8   |  2.122 | -1.070  0.725  0.254 |  1.215  4.010  0.328 |
  0.350  0.477  0.027 |
9   |  2.875 | -2.739  4.746  0.907 | -0.245  0.163  0.007 |
  0.576  1.294  0.040 |
10  |  1.437 | -0.695  0.306  0.234 | -0.804  1.757  0.313 | -
  0.390  0.594  0.074 |
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
Variables
      Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3
  ctr   cos2
X1 |  0.502  6.054  0.252 |  0.688 48.936  0.474 |  0.235
  8.165  0.055 |
X2 |  0.956 21.984  0.914 | -0.094  0.916  0.009 | -0.114
  1.925  0.013 |
X3 |  0.651 10.176  0.423 |  0.353 12.840  0.124 |  0.250
  9.283  0.063 |
X4 |  0.898 19.372  0.806 |  0.022  0.050  0.000 | -0.062
  0.563  0.004 |
X5 |  0.750 13.511  0.562 | -0.118  1.439  0.014 | -0.476
  33.552  0.226 |
X6 |  0.550  7.270  0.302 | -0.580 34.734  0.336 |  0.556
  45.809  0.309 |
X7 |  0.948 21.633  0.900 | -0.102  1.083  0.010 | -0.069
  0.704  0.005 |
> pca_data <- as.data.frame(pca_result$ind$coord[,1])
> pca_data
   pca_result$ind$coord[, 1]
1                -1.79917616
2                -0.78184825
3                -0.72221361
4                 0.30883752
5                -0.28526783
6                 0.26190681
7                 0.18090574
8                -1.07011378
9                -2.73861858
10               -0.69530891
11               -2.91258270
12               -2.44578804
13               -2.83921284
14                0.15641572
15                3.19983793
16                0.85686784
17                0.26375645
18                0.09124103
19               -0.22883738
20                0.11040332
21               -1.23239196
22               -0.15802048
23               -0.14162429
24                0.38969974
25                2.54331546
26               -2.70645761
27               -4.24397226
28               -2.15940345
29               -3.26834595
30                3.18213790
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
31                2.45761470
32                3.21800722
33                0.64594666
34                1.70222664
35                2.43447247
36                3.01528388
37                3.76043016
38                1.64987690
> pc1 <- pca_data[,1]
> pc1 <- as.numeric(pca_data[,1])
> ##Uji Moran
> moran.test(pc1, listw_knn2)

 Moran I test under randomisation

data:  pc1
weights: listw_knn2

Moran I statistic standard deviate = 2.8795, p-value =
 0.001991
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
       0.39333590       -0.02702703        0.02131121

> moran.test(pc1, listw_knn3)

 Moran I test under randomisation

data:  pc1
weights: listw_knn3

Moran I statistic standard deviate = 2.9367, p-value =
 0.001658
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
       0.31376572       -0.02702703        0.01346642

> moran.test(pc1, listw_knn4)

 Moran I test under randomisation

data:  pc1
weights: listw_knn4

Moran I statistic standard deviate = 3.7772, p-value = 7.93e-
 05
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
       0.35232024       -0.02702703        0.01008635

> moran.test(pc1, listw_knn5)

 Moran I test under randomisation

data:  pc1
weights: listw_knn5

Moran I statistic standard deviate = 4.2325, p-value =
 1.156e-05
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
      0.344334125      -0.027027027       0.007698371

> moran.test(pc1, listw_knn6)

 Moran I test under randomisation

data:  pc1
weights: listw_knn6

Moran I statistic standard deviate = 4.1542, p-value =
 1.632e-05
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
       0.29931249       -0.02702703        0.00617121

> moran.test(pc1, listw_knn7)

 Moran I test under randomisation

data:  pc1
weights: listw_knn7

Moran I statistic standard deviate = 4.2464, p-value =
 1.086e-05
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
      0.275108234      -0.027027027       0.005062521

> moran.test(pc1, listw_knn8)

 Moran I test under randomisation

data:  pc1
weights: listw_knn8
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
Moran I statistic standard deviate = 3.6347, p-value =
  0.0001392
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
      0.210958663      -0.027027027       0.004287166

> moran.test(pc1, listw_knn9)

  Moran I test under randomisation

data:  pc1
weights: listw_knn9

Moran I statistic standard deviate = 3.5546, p-value =
  0.0001893
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic       Expectation          Variance
      0.186941176      -0.027027027       0.003623474
> #Standarisasi Data
> data2 <- dplyr::select(data_var,'X2','X3','X4','X5','X7')
> data_std <- data.frame(scale(data2))
> data_std
             X2           X3          X4          X5
  X7
1  -0.331100347 -2.108608706 -0.07645069 -0.44434946 -
  0.80293142
2  -0.389811562  0.126351036 -1.32424725  0.50970215 -
  0.33847226
3  -0.319358105 -0.120089392  0.34907993 -0.15754350 -
  0.59697216
4   0.126847123  0.066865416  0.74261576  0.10395606 -
  0.03793986
5  -0.348713712  0.619231892  0.07712427 -0.03101145 -
  0.39311452
6  -0.119739976  0.899664103  0.09312166  0.70962279 -
  0.02743174
7  -0.389811562  0.925157940  0.31388567  0.01791427 -
  0.37419989
8  -0.700980997 -0.646962031 -0.32920948 -0.34396737 -
  1.05092319
9  -1.129572861 -0.689451760 -1.42343108 -1.60844428 -
  0.92062243
10 -0.401553805 -0.009616097 -0.04765539 -0.02595017 -
  0.21237475
11 -1.135443982 -0.349533928 -1.32744673 -2.06058545 -
  0.85967530
12 -0.900599125 -0.757435326 -1.46822378 -2.01334682 -
  0.85967530
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
13 -1.264608653 -0.884904513 -1.90015335 -1.69870380 -
  0.93743543
14 -0.589429690  0.831680536  0.26909297 -0.01414051 -
  0.62009003
15  1.436107200  2.080878567  1.51688953  0.96353042
  1.54668551
16  0.391047587 -0.145583229  0.41626897  1.01498679
  0.28991366
17  0.185558338 -0.247558579  0.19550497  0.81000487
  0.07554789
18 -0.125611098 -0.145583229 -0.07965017  0.37389109 -
  0.01482199
19 -0.154966705  0.253820223 -0.50198131  0.73071146 -
  0.10519187
20  0.132718245 -0.646962031 -0.07645069  0.29206704
  0.30672666
21 -0.366327076 -1.394781260 -0.65555627 -0.29841584 -
  0.29433813
22 -0.513105111  0.321803789 -0.48278444  0.83531128 -
  0.53812665
23 -0.548331840  0.202832548  0.04832896 -0.11874033 -
  0.63059816
24  0.009424695  0.253820223  0.09312166  0.78891620
  0.12388527
25  0.919448515  2.046886784  1.08176047  0.56453271
  0.76067770
26 -1.440742296  1.112112747 -0.49238288 -3.05512732 -
  1.67720749
27 -1.986756588 -1.309801802 -3.02956921  0.06009162 -
  1.80540662
28 -0.759692211 -2.040625140 -0.50838027 -1.14618054 -
  0.93743543
29 -1.387902203 -1.998135411 -0.47638549 -1.11496930 -
  1.16230933
30  1.441978321 -0.111591446  0.89939020  0.74758240
  1.38065712
31  1.383267107  0.908162049  1.15534847  0.79313394
  1.28818561
32  1.571142993  1.749458681  1.18414378  0.11070444
  1.96911216
33  0.737443751  0.338799681  0.11871749  0.42703455
  0.52109243
34  0.866608422  0.500260651  1.10415682  0.75854851
  0.75437282
35  1.712049907 -0.239060633  1.21293908  1.01498679
  1.35543762
36  2.140641770  0.219828440  1.40170830  0.73071146
  1.93338454
37  1.424364957  0.738203133  1.20654013  0.94159820
  1.97121379
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
38  0.825510572 -0.349533928  0.72021942  0.83193710
  0.92040121
> #Metode SKATER---------
> #perhitungan jarak euclidean menurut matriks pembobot
> nb_obj <- listw_knn2$neighbours
> jarak_euclid <- nbcosts(nb_obj, data_std)
> jarak_euclid
[[1]]
[1] 2.771538 2.031056

[[2]]
[1] 1.837868 4.364968

[[3]]
[1] 1.8378682 0.8773943

[[4]]
[1] 0.8773943 2.0524784

[[5]]
[1] 0.9019923 3.4335045

[[6]]
[1] 1.200204 2.468973

[[7]]
[1] 1.619117 2.367611

[[8]]
[1] 2.165721 3.209771

[[9]]
[1] 1.7316747 0.5770076

[[10]]
[1] 2.427107 2.617393

[[11]]
[1] 0.5770076 0.4935436

[[12]]
[1] 2.6823568 0.4935436

[[13]]
[1] 2.165721 4.938315

[[14]]
[1] 1.876984 3.506559

[[15]]
[1] 2.973680 1.442199
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
[[16]]
[1] 2.973680 1.920126

[[17]]
[1] 1.200204 2.272063

[[18]]
[1] 0.6886479 2.3460646

[[19]]
[1] 0.6886479 3.6125893

[[20]]
[1] 1.361467 3.131527

[[21]]
[1] 1.361467 4.375620

[[22]]
[1] 1.008898 1.102834

[[23]]
[1] 1.102834 1.307205

[[24]]
[1] 2.190786 2.629129

[[25]]
[1] 2.340190 5.288426

[[26]]
[1] 4.724631 6.365515

[[27]]
[1] 4.724631 3.256478

[[28]]
[1] 3.256478 0.670089

[[29]]
[1] 3.024156 0.670089

[[30]]
[1] 2.468973 2.346065

[[31]]
[1] 1.920126 2.272063

[[32]]
[1] 3.023303 3.433504
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
[[33]]
[1] 1.619117 1.080165

[[34]]
[1] 4.938315 1.303933

[[35]]
[1] 3.506559 1.303933

[[36]]
[1] 3.612589 3.131527

[[37]]
[1] 1.442199 6.365515

[[38]]
[1] 0.8681944 1.0801653

attr(,"call")
nbcosts(nb = nb_obj, data = data_std)
attr(,"class")
[1] "nbdist"
> #Pembentukan MST
> coords_knn <-
  st_coordinates(st_point_on_surface(jatim_shp_valid))
Warning messages:
1: st_point_on_surface assumes attributes are constant over
  geometries
2: In st_point_on_surface.sfc(st_geometry(x)) :
   st_point_on_surface may not give correct results for
  longitude/latitude data

> nb_knn2 <- knearneigh(coords_knn, k = 2)
> nb_obj_asym <- knn2nb(nb_knn2)
> jarak_euclid_asym <- spdep::nbcosts(nb_obj_asym,
  as.matrix(data_std))
> edges <- data.frame(
+   from = rep(1:length(nb_obj_asym), lengths(nb_obj_asym)),
+   to   = unlist(nb_obj_asym),
+   weight = unlist(jarak_euclid_asym)
+ )
> edges_unique <- edges[!duplicated(t(apply(edges[, 1:2], 1,
  sort))), ]
> g <- igraph::graph_from_data_frame(edges_unique, directed =
  FALSE)
> mst_graph <- igraph::mst(g, weights = igraph::E(g)$weight)
> edges_mst_final <- igraph::as_data_frame(mst_graph, what =
  "edges")
> edges_mst_final
    from to    weight
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
1      1  2 2.7715384
2      1 20 2.0310561
3      2  3 1.8378682
4      3  4 0.8773943
5      4 30 2.0524784
6      5  6 0.9019923
7      6 17 1.2002044
8      7 33 1.6191167
9      8 13 2.1657210
10     8 34 3.2097711
11     8  9 1.7316747
12     9 11 0.5770076
13     9 10 2.4271072
14    11 12 0.4935436
15    14 33 1.8769844
16    14 35 3.5065586
17    15 37 1.4421988
18    16 31 1.9201257
19    17 31 2.2720631
20    18 19 0.6886479
21    18 30 2.3460646
22    20 21 1.3614669
23    20 36 3.1315270
24    18 22 1.0088983
25    22 23 1.1028336
26    23 24 1.3072047
27    24 31 2.1907864
28    24 37 2.6291287
29    24 25 2.3401902
30    25 26 5.2884264
31    26 27 4.7246312
32    28 29 0.6700890
33    27 29 3.0241559
34     4 32 3.0233030
35    33 38 1.0801653
36    34 35 1.3039326
37    16 38 0.8681944
> # Visualisasi
> edges_mst_df <- as.data.frame(edges_mst_final)
> colnames(edges_mst_df) <- c("from", "to", "weight")
> edges_mst_df$from <- as.integer(edges_mst_df$from)
> edges_mst_df$to <- as.integer(edges_mst_df$to)
> mst_lines <- data.frame(
+   x    = coords[edges_mst_df$from, 1],
+   y    = coords[edges_mst_df$from, 2],
+   xend = coords[edges_mst_df$to,   1],
+   yend = coords[edges_mst_df$to,   2])
> coords_df <- data.frame(
+   X = coords[, 1],
+   Y = coords[, 2],
+   Label = 1:nrow(jatim_shp_valid))
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> ggplot() +
+   geom_sf(data = jatim_shp_valid, fill = "white", color =
  "black") +
+
+   geom_segment(data = mst_lines,
+                aes(x = x, y = y, xend = xend, yend = yend),
+                color = "blue", linewidth = 0.8) +
+
+   geom_point(data = coords_df,
+              aes(x = X, y = Y),
+              color = "red", size = 1.5) +
+
+   geom_text(data = coords_df,
+             aes(x = X, y = Y, label = coords_df$Label), #
  <-- Akses langsung $Label
+             size = 2, vjust = -0.5) +
+
+   labs(title = "Minimum Spanning Tree (MST) - Jawa Timur",
+        subtitle = "K = 2 (K-Nearest Neighbor)",
+        caption = "Sudah disinkronkan: vertex MST =
  kabupaten/kota") +
+
+   coord_sf(xlim = c(110.5, 116.5), ylim = c(-8.8, -6),
  expand = FALSE) +
+   theme_minimal()
Warning message:
Use of `coords_df$Label` is discouraged.
i Use `Label` instead.
> # Jalankan SKATER
> cluster1 <- spdep::skater(mst_edges,
  as.matrix(data_std),method = "euclidean", ncuts = 0)
> #Partisi MST k = 2 dengan metode SKATER ---
> cluster2 <- spdep::skater(mst_edges, as.matrix(data_std),
  method = "euclidean", ncuts = 1)
> table(cluster2$groups)

 1  2
 6 32
> > # --- Partisi MST k = 3 dengan metode SKATER ---
> cluster3 <- spdep::skater(mst_edges, as.matrix(data_std),
  method = "euclidean", ncuts = 2)
> table(cluster3$groups)

 1  2  3
 6 28  4
> cluster_members <- split(1:length(cluster3$groups),
  cluster3$groups)
> cluster_members
$`1`
[1]  8  9 10 11 12 13
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
$`2`
 [1]  1  2  3  4  5  6  7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 30 31 32 33 34
[25] 35 36 37 38

$`3`
[1] 26 27 28 29

> #Plot hasil klaster
> plot(st_geometry(jatim_shp_valid), col = "darkgrey",border
 = "white",
+      main = "Hasil Klastering SKATER (3 Klaster )")
> plot(cluster3, coords, cex.labels = 0.6, groups.colors =
 c("red", "blue", "darkgreen"),
+      cex.circles = 0.08, add = TRUE )
Warning messages:
1: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
 1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
2: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
 1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
3: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
 1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter

> legend( "topleft", legend = paste("Klaster",
 unique(cluster3$groups)),
Warning messages:
1: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
2: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
3: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
4: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
5: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
6: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
+         col = c("red", "blue", "darkgreen"), pch = 19,
 pt.cex = 1 )
> # --- Partisi MST k = 4 dengan metode SKATER ---
Warning messages:
1: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
2: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
3: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
4: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
5: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
6: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
> cluster4 <- spdep::skater(mst_edges, as.matrix(data_std),
  method = "euclidean", ncuts = 3)
> table(cluster4$groups)

 1  2  3  4
 6 26  4  2
> cluster_members <- split(1:length(cluster4$groups),
  cluster4$groups)
> cluster_members
$`1`
[1]  8  9 10 11 12 13

$`2`
 [1]  1  2  3  4  5  6  7 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30
  31 32 33 34 35
[25] 36 38

$`3`
[1] 26 27 28 29

$`4`
[1] 15 37

> #Plot hasil klaster
> plot(st_geometry(jatim_shp_valid), col = "darkgrey",border
  = "white",
+      main = "Hasil Klastering SKATER (4 Klaster )")
> plot(cluster4, coords, cex.labels = 0.6, groups.colors =
  c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange"),
+      cex.circles = 0.08, add = TRUE )
Warning messages:
1: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
2: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
3: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
4: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
> legend( "topleft", legend = paste("Klaster",
  unique(cluster4$groups)),
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
+          col = c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange"),
  pch = 19, pt.cex = 1 )
> # --- Partisi MST k = 5 dengan metode SKATER ---
Warning messages:
1: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
2: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
3: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
4: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
5: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
6: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
7: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
8: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
> cluster5 <- spdep::skater(mst_edges, as.matrix(data_std),
  method = "euclidean", ncuts = 4)
> table(cluster5$groups)

 1  2  3  4  5
 6 26  1  2  3
> cluster_members <- split(1:length(cluster5$groups),
  cluster5$groups)
> cluster_members
$`1`
[1]  8  9 10 11 12 13

$`2`
 [1]  1  2  3  4  5  6  7 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30
  31 32 33 34 35
[25] 36 38

$`3`
[1] 26

$`4`
[1] 15 37

$`5`
[1] 27 28 29

> #Plot hasil klaster
> plot(st_geometry(jatim_shp_valid), col = "darkgrey",border
  = "white",
+      main = "Hasil Klastering SKATER (5 Klaster )")
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> plot(cluster5, coords, cex.labels = 0.6, groups.colors =
  c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange", "purple"),
+      cex.circles = 0.08, add = TRUE )
Warning messages:
1: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
2: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
3: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
4: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
> legend( "topleft", legend = paste("Klaster",
  unique(cluster5$groups)),
+         col = c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange",
  "purple"), pch = 19, pt.cex = 1 )
> # --- Partisi MST k = 6 dengan metode SKATER ---
Warning messages:
1: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
2: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
3: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
4: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
5: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
6: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
7: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
8: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
> cluster6 <- spdep::skater(mst_edges, as.matrix(data_std),
  method = "euclidean", ncuts = 5)
> table(cluster6$groups)

 1  2  3  4  5  6
 6 26  1  2  1  2
> cluster_members <- split(1:length(cluster6$groups),
  cluster6$groups)
> cluster_members
$`1`
[1]  8  9 10 11 12 13

$`2`
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
 [1]  1  2  3  4  5  6  7 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30
 31 32 33 34 35
[25] 36 38

$`3`
[1] 26

$`4`
[1] 15 37

$`5`
[1] 27

$`6`
[1] 28 29

> #Plot hasil klaster
> plot(st_geometry(jatim_shp_valid), col = "darkgrey",border
 = "white",
+      main = "Hasil Klastering SKATER (6 Klaster )")
> plot(cluster6, coords, cex.labels = 0.6, groups.colors =
 c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange", "purple",
 "cyan"),
+      cex.circles = 0.08, add = TRUE )
Warning messages:
1: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
 1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
2: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
 1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
3: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
 1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
4: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
 1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
> legend( "topleft", legend = paste("Klaster",
 unique(cluster6$groups)),
+         col = c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange",
 "purple", "cyan"), pch = 19, pt.cex = 1 )
> # --- Partisi MST k = 7 dengan metode SKATER ---
Warning messages:
1: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
2: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
3: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
4: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
5: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
6: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
7: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
8: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
> cluster7 <- spdep::skater(mst_edges, as.matrix(data_std),
  method = "euclidean", ncuts = 6)
> table(cluster7$groups)
 1  2  3  4  5  6  7
 6 25  1  2  1  2  1
> cluster_members <- split(1:length(cluster7$groups),
  cluster7$groups)
> cluster_members
$`1`
[1]  8  9 10 11 12 13

$`2`
 [1]  1  2  3  4  5  6  7 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30
 31 33 34 35 36
[25] 38

$`3`
[1] 26

$`4`
[1] 15 37

$`5`
[1] 27

$`6`
[1] 28 29

$`7`
[1] 32

> #Plot hasil klaster
> plot(st_geometry(jatim_shp_valid), col = "darkgrey",border
  = "white",
+      main = "Hasil Klastering SKATER (7 Klaster )")
> plot(cluster7, coords, cex.labels = 0.6, groups.colors =
  c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange", "purple",
  "cyan", "magenta"),
+      cex.circles = 0.08, add = TRUE )
Warning messages:
1: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
  "add" is not a graphical parameter
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
2: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
3: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
4: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
> legend( "topleft", legend = paste("Klaster",
  unique(cluster7$groups)),
+         col = c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange",
  "purple", "cyan", "magenta"), pch = 19, pt.cex = 1 )
> # --- Partisi MST k = 8 dengan metode SKATER ---
Warning messages:
1: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
2: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
3: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
4: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
5: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
6: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
7: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
8: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
> cluster8 <- spdep::skater(mst_edges, as.matrix(data_std),
  method = "euclidean", ncuts = 7)
> table(cluster8$groups)

 1  2  3  4  5  6  7  8
 6 24  1  2  1  2  1  1
> cluster_members <- split(1:length(cluster8$groups),
  cluster8$groups)
> cluster_members
$`1`
[1]  8  9 10 11 12 13

$`2`
 [1]  1  2  3  4  5  6  7 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30
 31 33 34 35 38

$`3`
[1] 26

$`4`
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
[1] 15 37

$`5`
[1] 27

$`6`
[1] 28 29

$`7`
[1] 32

$`8`
[1] 36

> #Plot hasil klaster
> plot(st_geometry(jatim_shp_valid), col = "darkgrey",border
  = "white",
+      main = "Hasil Klastering SKATER (8 Klaster )")
> plot(cluster8, coords, cex.labels = 0.6, groups.colors =
  c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange", "purple",
  "cyan", "magenta", "sienna"),
+      cex.circles = 0.08, add = TRUE )
Warning messages:
1: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
2: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
3: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
4: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
> legend( "topleft", legend = paste("Klaster",
  unique(cluster8$groups)),
+         col = c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange",
  "purple", "cyan", "magenta", "sienna"), pch = 19, pt.cex =
  1 )
> # --- Partisi MST k = 9 dengan metode SKATER ---
> cluster9 <- spdep::skater(mst_edges, as.matrix(data_std),
  method = "euclidean", ncuts = 8)
Warning messages:
1: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
2: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
3: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
4: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
  "add" is not a graphical parameter
5: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
6: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
7: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
8: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
  "add" is not a graphical parameter
> table(cluster9$groups)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 6  3  1  2  1  2  1  1 21
> cluster_members <- split(1:length(cluster9$groups),
  cluster9$groups)
> cluster_members
$`1`
[1]  8  9 10 11 12 13

$`2`
[1]  1 20 21

$`3`
[1] 26

$`4`
[1] 15 37

$`5`
[1] 27

$`6`
[1] 28 29

$`7`
[1] 32

$`8`
[1] 36

$`9`
 [1]  2  3  4  5  6  7 14 16 17 18 19 22 23 24 25 30 31 33 34
  35 38

> #Plot hasil klaster
> plot(st_geometry(jatim_shp_valid), col = "darkgrey",border
  = "white",
+      main = "Hasil Klastering SKATER (9 Klaster )")
> plot(cluster9, coords, cex.labels = 0.6, groups.colors =
  c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange", "purple",
  "cyan", "magenta", "sienna", "gold"),
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
+       cex.circles = 0.08, add = TRUE )
Warning messages:
1: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
2: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
3: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
4: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
5: In segments(coords[id1, 1], coords[id1, 2], coords[id2,
  1], coords[id2,  :
   "add" is not a graphical parameter
> legend( "topleft", legend = paste("Klaster",
  unique(cluster9$groups)),
+          col = c("red", "blue", "darkgreen", "darkorange",
  "purple", "cyan", "magenta", "sienna", "gold"), pch = 19,
  pt.cex = 1 )
> # --- Validasi Cluster k = 2 ---
Warning messages:
1: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
2: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
3: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
4: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
5: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
6: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
7: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
8: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
9: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
10: In doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler) :
   "add" is not a graphical parameter
> data_num <- data %>%
+   st_drop_geometry() %>%
+   select(X2, X3, X4, X5, X7)
> xbartotal <- mean(as.matrix(data_num), na.rm = TRUE)
> xbartotal
[1] 53.67047
> k2 <- data.frame(data_num, cluster = cluster2$groups)
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> k2c1 <- subset(k2, cluster == 1)
> k2clus1 <- c(k2c1$X2, k2c1$X3, k2c1$X4, k2c1$X5,
+              k2c1$X7)
> k2c2 <- subset(k2, cluster == 2)
> k2clus2 <- c(k2c1$X2, k2c1$X3, k2c1$X4, k2c1$X5,
+              k2c1$X7)
> # Membuat klaster berdasarkan kode 26-29
> k2 <- data.frame(data_num)
> k2$cluster <- ifelse(rownames(k2) %in% c(26, 27, 28, 29),
  1, 2)
> # Data klaster 1 dan 2
> k2c1 <- subset(k2, cluster == 1)
> k2c2 <- subset(k2, cluster == 2)
> # Menggabungkan variabel numerik untuk masing-masing
  klaster
> k2clus1 <- c(k2c1$X2, k2c1$X3, k2c1$X4, k2c1$X5, k2c1$X7)
> k2clus2 <- c(k2c2$X2, k2c2$X3, k2c2$X4, k2c2$X5, k2c2$X7)
> #Simpangan Baku Dalam CLuster
> sdk2c1 <- sd(k2clus1)
> sdk2c2 <- sd(k2clus2)
> swk2 <- ((sdk2c1 + sdk2c2) / 2)
> swk2
[1] 38.86132
> # Simpangan Baku Antar Klaster
> sdk2c1bar <- mean(k2clus1)
> sdk2c2bar <- mean(k2clus2)
> sdk2c1.2 <- ((sdk2c1bar - xbartotal)^2)
> sdk2c2.2 <- ((sdk2c2bar - xbartotal)^2)
> sbk2 <- (((sdk2c1.2 + sdk2c2.2) / 1) ^ 0.5)
> sbk2
[1] 5.912471
> # rasio simpangan baku
> rk2 <- swk2 / sbk2
> rk2
[1] 6.572772
> #Validitas Cluster k=3
> k3 <- data.frame(data_num, cluster = cluster3$groups)
> k3c1 <- subset(k3, cluster == 1)
> k3clus1 <- c(k3c1$X2, k3c1$X3, k3c1$X4, k3c1$X5,
+              k3c1$X7)
> k3c2 <- subset(k3, cluster == 2)
> k3clus2 <- c(k3c2$X2, k3c2$X3, k3c2$X4, k3c2$X5,
+              k3c2$X7)
> k3c3 <- subset(k3, cluster == 3)
> k3clus3 <- c(k3c3$X2, k3c3$X3, k3c3$X4, k3c3$X5,
+              k3c3$X7)
> #Simpangan Baku Dalam CLuster
> sdk3c1 <- sd(k3clus1)
> sdk3c2 <- sd(k3clus2)
> sdk3c3 <- sd(k3clus3)
> swk3 <- ((sdk2c1 + sdk2c2 + sdk3c3) / 3)
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> swk3
[1] 38.47468
> # Simpangan Baku Antar Klaster
> sdk3c1bar <- mean(k3clus1)
> sdk3c2bar <- mean(k3clus2)
> sdk3c2bar <- mean(k3clus3)
> sdk3c1.3 <- ((sdk3c1bar - xbartotal)^2)
> sdk3c2.3 <- ((sdk3c2bar - xbartotal)^2)
> sdk3c3.3 <- ((sdk3c2bar - xbartotal)^2)
> sbk3 <- (((sdk3c1.3 + sdk3c2.3 + sdk3c3.3) / 2) ^ 0.5)
> sbk3
[1] 6.836927
> # rasio simpangan baku
> rk3 <- swk3 / sbk3
> rk3
[1] 5.627481
> # Validitas Cluster k = 4
> k4 <- data.frame(data_num, cluster = cluster4$groups)
> k4c1 <- subset(k4, cluster == 1)
> k4clus1 <- c(k4c1$X2, k4c1$X3, k4c1$X4, k4c1$X5, k4c1$X7)
> k4c2 <- subset(k4, cluster == 2)
> k4clus2 <- c(k4c2$X2, k4c2$X3, k4c2$X4, k4c2$X5, k4c2$X7)
> k4c3 <- subset(k4, cluster == 3)
> k4clus3 <- c(k4c3$X2, k4c3$X3, k4c3$X4, k4c3$X5, k4c3$X7)
> k4c4 <- subset(k4, cluster == 4)
> k4clus4 <- c(k4c4$X2, k4c4$X3, k4c4$X4, k4c4$X5, k4c4$X7)
> # Simpangan baku dalam cluster
> sdk4c1 <- sd(k4clus1)
> sdk4c2 <- sd(k4clus2)
> sdk4c3 <- sd(k4clus3)
> sdk4c4 <- sd(k4clus4)
> swk4 <- (sdk4c1 + sdk4c2 + sdk4c3 + sdk4c4) / 4
> swk4
[1] 39.91118
> # Simpangan Baku Antar Klaster
> sdk4c1bar <- mean(k4clus1)
> sdk4c2bar <- mean(k4clus2)
> sdk4c3bar <- mean(k4clus3)
> sdk4c4bar <- mean(k4clus4)
> sdk4c1.4 <- ((sdk4c1bar - xbartotal)^2)
> sdk4c2.4 <- ((sdk4c2bar - xbartotal)^2)
> sdk4c3.4 <- ((sdk4c3bar - xbartotal)^2)
> sdk4c4.4 <- ((sdk4c4bar - xbartotal)^2)
> sbk4 <- (((sdk4c1.4 + sdk4c2.4 + sdk4c3.4+sdk4c4.4) / 3) ^
  0.5)
> sbk4
[1] 5.567901
> # rasio simpangan baku
> rk4 <- swk4 / sbk4
> rk4
[1] 7.168084
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> # Validitas Cluster k = 5
> k5 <- data.frame(data_num, cluster = cluster5$groups)
> k5c1 <- subset(k5, cluster == 1)
> k5clus1 <- c(k5c1$X2, k5c1$X3, k5c1$X4, k5c1$X5, k5c1$X7)
> k5c2 <- subset(k5, cluster == 2)
> k5clus2 <- c(k5c2$X2, k5c2$X3, k5c2$X4, k5c2$X5, k5c2$X7)
> k5c3 <- subset(k5, cluster == 3)
> k5clus3 <- c(k5c3$X2, k5c3$X3, k5c3$X4, k5c3$X5, k5c3$X7)
> k5c4 <- subset(k5, cluster == 4)
> k5clus4 <- c(k5c4$X2, k5c4$X3, k5c4$X4, k5c4$X5, k5c4$X7)
> k5c5 <- subset(k5, cluster == 5)
> k5clus5 <- c(k5c5$X2, k5c5$X3, k5c5$X4, k5c5$X5, k5c5$X7)
> # Simpangan baku dalam cluster
> sdk5c1 <- sd(k5clus1)
> sdk5c2 <- sd(k5clus2)
> sdk5c3 <- sd(k5clus3)
> sdk5c4 <- sd(k5clus4)
> sdk5c5 <- sd(k5clus5)
> swk5 <- (sdk5c1 + sdk5c2 + sdk5c3 + sdk5c4 + sdk5c5) / 5
> swk5
[1] 39.80633
> # Simpangan baku antar cluster
> sdk5c1bar <- mean(k5clus1)
> sdk5c2bar <- mean(k5clus2)
> sdk5c3bar <- mean(k5clus3)
> sdk5c4bar <- mean(k5clus4)
> sdk5c5bar <- mean(k5clus5)
> # Simpangan Baku Antar Klaster
> sdk5c1bar <- mean(k5clus1)
> sdk5c2bar <- mean(k5clus2)
> sdk5c3bar <- mean(k5clus3)
> sdk5c4bar <- mean(k5clus4)
> sdk5c5bar <- mean(k5clus5)
> sdk5c1.5 <- ((sdk5c1bar - xbartotal)^2)
> sdk5c2.5 <- ((sdk5c2bar - xbartotal)^2)
> sdk5c3.5 <- ((sdk5c3bar - xbartotal)^2)
> sdk5c4.5 <- ((sdk5c4bar - xbartotal)^2)
> sdk5c5.5 <- ((sdk5c5bar - xbartotal)^2)
> sbk5 <- (((sdk5c1.5 + sdk5c2.5 + sdk5c3.5 + sdk5c4.5 +
  sdk5c5.5) / 4) ^ 0.5)
> sbk5
[1] 6.491697
> # rasio simpangan baku
> rk5 <- swk5 / sbk5
> rk5
[1] 6.131883
> # Validitas Cluster k = 6
> k6 <- data.frame(data_num, cluster = cluster6$groups)
> k6c1 <- subset(k6, cluster == 1)
> k6clus1 <- c(k6c1$X2, k6c1$X3, k6c1$X4, k6c1$X5, k6c1$X7)
> k6c2 <- subset(k6, cluster == 2)
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> k6clus2 <- c(k6c2$X2, k6c2$X3, k6c2$X4, k6c2$X5, k6c2$X7)
> k6c3 <- subset(k6, cluster == 3)
> k6clus3 <- c(k6c3$X2, k6c3$X3, k6c3$X4, k6c3$X5, k6c3$X7)
> k6c4 <- subset(k6, cluster == 4)
> k6clus4 <- c(k6c4$X2, k6c4$X3, k6c4$X4, k6c4$X5, k6c4$X7)
> k6c5 <- subset(k6, cluster == 5)
> k6clus5 <- c(k6c5$X2, k6c5$X3, k6c5$X4, k6c5$X5, k6c5$X7)
> k6c6 <- subset(k6, cluster == 6)
> k6clus6 <- c(k6c6$X2, k6c6$X3, k6c6$X4, k6c6$X5, k6c6$X7)
> # SB dalam klaster
> sdk6c1 <- sd(k6clus1)
> sdk6c2 <- sd(k6clus2)
> sdk6c3 <- sd(k6clus3)
> sdk6c4 <- sd(k6clus4)
> sdk6c5 <- sd(k6clus5)
> sdk6c6 <- sd(k6clus6)
> swk6 <- (sdk6c1 + sdk6c2 + sdk6c3 + sdk6c4 + sdk6c5 +
  sdk6c6) / 6
> swk6
[1] 40.30088
> # SB antar klaster
> sdk6c1bar <- mean(k6clus1)
> sdk6c2bar <- mean(k6clus2)
> sdk6c3bar <- mean(k6clus3)
> sdk6c4bar <- mean(k6clus4)
> sdk6c5bar <- mean(k6clus5)
> sdk6c6bar <- mean(k6clus6)
> sdk6c1.6 <- (sdk6c1bar - xbartotal)^2
> sdk6c2.6 <- (sdk6c2bar - xbartotal)^2
> sdk6c3.6 <- (sdk6c3bar - xbartotal)^2
> sdk6c4.6 <- (sdk6c4bar - xbartotal)^2
> sdk6c5.6 <- (sdk6c5bar - xbartotal)^2
> sdk6c6.6 <- (sdk6c6bar - xbartotal)^2
> sbk6 <- ((sdk6c1.6 + sdk6c2.6 + sdk6c3.6 + sdk6c4.6 +
  sdk6c5.6 + sdk6c6.6) / 5) ^ 0.5
> sbk6
[1] 6.157909
> rk6 <- swk6 / sbk6
> rk6
[1] 6.544571
> # Validitas Cluster k = 7
> k7 <- data.frame(data_num, cluster = cluster7$groups)
> k7c1 <- subset(k7, cluster == 1)
> k7clus1 <- c(k7c1$X2, k7c1$X3, k7c1$X4, k7c1$X5, k7c1$X7)
> k7c2 <- subset(k7, cluster == 2)
> k7clus2 <- c(k7c2$X2, k7c2$X3, k7c2$X4, k7c2$X5, k7c2$X7)
> k7c3 <- subset(k7, cluster == 3)
> k7clus3 <- c(k7c3$X2, k7c3$X3, k7c3$X4, k7c3$X5, k7c3$X7)
> k7c4 <- subset(k7, cluster == 4)
> k7clus4 <- c(k7c4$X2, k7c4$X3, k7c4$X4, k7c4$X5, k7c4$X7)
> k7c5 <- subset(k7, cluster == 5)
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> k7clus5 <- c(k7c5$X2, k7c5$X3, k7c5$X4, k7c5$X5, k7c5$X7)
> k7c6 <- subset(k7, cluster == 6)
> k7clus6 <- c(k7c6$X2, k7c6$X3, k7c6$X4, k7c6$X5, k7c6$X7)
> k7c7 <- subset(k7, cluster == 7)
> k7clus7 <- c(k7c7$X2, k7c7$X3, k7c7$X4, k7c7$X5, k7c7$X7)
> # SB dalam klaster
> sdk7c1 <- sd(k7clus1)
> sdk7c2 <- sd(k7clus2)
> sdk7c3 <- sd(k7clus3)
> sdk7c4 <- sd(k7clus4)
> sdk7c5 <- sd(k7clus5)
> sdk7c6 <- sd(k7clus6)
> sdk7c7 <- sd(k7clus7)
> swk7 <- (sdk7c1 + sdk7c2 + sdk7c3 + sdk7c4 + sdk7c5 +
  sdk7c6 + sdk7c7) / 7
> swk7
[1] 41.15431
> # SB antar klaster
> sdk7c1bar <- mean(k7clus1)
> sdk7c2bar <- mean(k7clus2)
> sdk7c3bar <- mean(k7clus3)
> sdk7c4bar <- mean(k7clus4)
> sdk7c5bar <- mean(k7clus5)
> sdk7c6bar <- mean(k7clus6)
> sdk7c7bar <- mean(k7clus7)
> sdk7c1.7 <- (sdk7c1bar - xbartotal)^2
> sdk7c2.7 <- (sdk7c2bar - xbartotal)^2
> sdk7c3.7 <- (sdk7c3bar - xbartotal)^2
> sdk7c4.7 <- (sdk7c4bar - xbartotal)^2
> sdk7c5.7 <- (sdk7c5bar - xbartotal)^2
> sdk7c6.7 <- (sdk7c6bar - xbartotal)^2
> sdk7c7.7 <- (sdk7c7bar - xbartotal)^2
> sbk7 <- ((sdk7c1.7 + sdk7c2.7 + sdk7c3.7 + sdk7c4.7 +
  sdk7c5.7 + sdk7c6.7 + sdk7c7.7) / 6) ^ 0.5
> sbk7
[1] 5.910585
> rk7 <- swk7 / sbk7
> rk7
[1] 6.962816
> # Validitas Cluster k = 8
> k8 <- data.frame(data_num, cluster = cluster8$groups)
> k8c1 <- subset(k8, cluster == 1)
> k8clus1 <- c(k8c1$X2, k8c1$X3, k8c1$X4, k8c1$X5, k8c1$X7)
> k8c2 <- subset(k8, cluster == 2)
> k8clus2 <- c(k8c2$X2, k8c2$X3, k8c2$X4, k8c2$X5, k8c2$X7)
> k8c3 <- subset(k8, cluster == 3)
> k8clus3 <- c(k8c3$X2, k8c3$X3, k8c3$X4, k8c3$X5, k8c3$X7)
> k8c4 <- subset(k8, cluster == 4)
> k8clus4 <- c(k8c4$X2, k8c4$X3, k8c4$X4, k8c4$X5, k8c4$X7)
> k8c5 <- subset(k8, cluster == 5)
> k8clus5 <- c(k8c5$X2, k8c5$X3, k8c5$X4, k8c5$X5, k8c5$X7)
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> k8c6 <- subset(k8, cluster == 6)
> k8clus6 <- c(k8c6$X2, k8c6$X3, k8c6$X4, k8c6$X5, k8c6$X7)
> k8c7 <- subset(k8, cluster == 7)
> k8clus7 <- c(k8c7$X2, k8c7$X3, k8c7$X4, k8c7$X5, k8c7$X7)
> k8c8 <- subset(k8, cluster == 8)
> k8clus8 <- c(k8c8$X2, k8c8$X3, k8c8$X4, k8c8$X5, k8c8$X7)
> # SB dalam klaster
> sdk8c1 <- sd(k8clus1)
> sdk8c2 <- sd(k8clus2)
> sdk8c3 <- sd(k8clus3)
> sdk8c4 <- sd(k8clus4)
> sdk8c5 <- sd(k8clus5)
> sdk8c6 <- sd(k8clus6)
> sdk8c7 <- sd(k8clus7)
> sdk8c8 <- sd(k8clus8)
> swk8 <- (sdk8c1 + sdk8c2 + sdk8c3 + sdk8c4 + sdk8c5 +
  sdk8c6 + sdk8c7 + sdk8c8) / 8
> swk8
[1] 41.83292
> # SB antar klaster
> sdk8c1bar <- mean(k8clus1)
> sdk8c2bar <- mean(k8clus2)
> sdk8c3bar <- mean(k8clus3)
> sdk8c4bar <- mean(k8clus4)
> sdk8c5bar <- mean(k8clus5)
> sdk8c6bar <- mean(k8clus6)
> sdk8c7bar <- mean(k8clus7)
> sdk8c8bar <- mean(k8clus8)
> sdk8c1.8 <- (sdk8c1bar - xbartotal)^2
> sdk8c2.8 <- (sdk8c2bar - xbartotal)^2
> sdk8c3.8 <- (sdk8c3bar - xbartotal)^2
> sdk8c4.8 <- (sdk8c4bar - xbartotal)^2
> sdk8c5.8 <- (sdk8c5bar - xbartotal)^2
> sdk8c6.8 <- (sdk8c6bar - xbartotal)^2
> sdk8c7.8 <- (sdk8c7bar - xbartotal)^2
> sdk8c8.8 <- (sdk8c8bar - xbartotal)^2
> sbk8 <- ((sdk8c1.8 + sdk8c2.8 + sdk8c3.8 + sdk8c4.8 +
  sdk8c5.8 + sdk8c6.8 + sdk8c7.8 + sdk8c8.8) / 7) ^ 0.5
> sbk8
[1] 5.812746
> rk8 <- swk8 / sbk8
> rk8
[1] 7.196757
> # Validitas Cluster k = 9
> k9 <- data.frame(data_num, cluster = cluster9$groups)
> k9c1 <- subset(k9, cluster == 1)
> k9clus1 <- c(k9c1$X2, k9c1$X3, k9c1$X4, k9c1$X5, k9c1$X7)
> k9c2 <- subset(k9, cluster == 2)
> k9clus2 <- c(k9c2$X2, k9c2$X3, k9c2$X4, k9c2$X5, k9c2$X7)
> k9c3 <- subset(k9, cluster == 3)
> k9clus3 <- c(k9c3$X2, k9c3$X3, k9c3$X4, k9c3$X5, k9c3$X7)
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> k9c4 <- subset(k9, cluster == 4)
> k9clus4 <- c(k9c4$X2, k9c4$X3, k9c4$X4, k9c4$X5, k9c4$X7)
> k9c5 <- subset(k9, cluster == 5)
> k9clus5 <- c(k9c5$X2, k9c5$X3, k9c5$X4, k9c5$X5, k9c5$X7)
> k9c6 <- subset(k9, cluster == 6)
> k9clus6 <- c(k9c6$X2, k9c6$X3, k9c6$X4, k9c6$X5, k9c6$X7)
> k9c7 <- subset(k9, cluster == 7)
> k9clus7 <- c(k9c7$X2, k9c7$X3, k9c7$X4, k9c7$X5, k9c7$X7)
> k9c8 <- subset(k9, cluster == 8)
> k9clus8 <- c(k9c8$X2, k9c8$X3, k9c8$X4, k9c8$X5, k9c8$X7)
> k9c9 <- subset(k9, cluster == 9)
> k9clus9 <- c(k9c9$X2, k9c9$X3, k9c9$X4, k9c9$X5, k9c9$X7)
> # SB dalam klaster
> sdk9c1 <- sd(k9clus1)
> sdk9c2 <- sd(k9clus2)
> sdk9c3 <- sd(k9clus3)
> sdk9c4 <- sd(k9clus4)
> sdk9c5 <- sd(k9clus5)
> sdk9c6 <- sd(k9clus6)
> sdk9c7 <- sd(k9clus7)
> sdk9c8 <- sd(k9clus8)
> sdk9c9 <- sd(k9clus9)
> swk9 <- (sdk9c1 + sdk9c2 + sdk9c3 + sdk9c4 + sdk9c5 +
  sdk9c6 + sdk9c7 + sdk9c8 + sdk9c9) / 9
> swk9
[1] 41.70357
> # SB antar klaster
> sdk9c1bar <- mean(k9clus1)
> sdk9c2bar <- mean(k9clus2)
> sdk9c3bar <- mean(k9clus3)
> sdk9c4bar <- mean(k9clus4)
> sdk9c5bar <- mean(k9clus5)
> sdk9c6bar <- mean(k9clus6)
> sdk9c7bar <- mean(k9clus7)
> sdk9c8bar <- mean(k9clus8)
> sdk9c9bar <- mean(k9clus9)
> sdk9c1.9 <- (sdk9c1bar - xbartotal)^2
> sdk9c2.9 <- (sdk9c2bar - xbartotal)^2
> sdk9c3.9 <- (sdk9c3bar - xbartotal)^2
> sdk9c4.9 <- (sdk9c4bar - xbartotal)^2
> sdk9c5.9 <- (sdk9c5bar - xbartotal)^2
> sdk9c6.9 <- (sdk9c6bar - xbartotal)^2
> sdk9c7.9 <- (sdk9c7bar - xbartotal)^2
> sdk9c8.9 <- (sdk9c8bar - xbartotal)^2
> sdk9c9.9 <- (sdk9c9bar - xbartotal)^2
> sbk9 <- ((sdk9c1.9 + sdk9c2.9 + sdk9c3.9 + sdk9c4.9 +
  sdk9c5.9 + sdk9c6.9 + sdk9c7.9 + sdk9c8.9 + sdk9c9.9) / 8)
  ^ 0.5
> sbk9
[1] 5.465409
> rk9 <- swk9 / sbk9
```

Lampiran 47. *Syntax* R Studio

```
> rk9
[1] 7.630456
> x2.1 <- mean(k3c1$X2)
> x3.1 <- mean(k3c1$X3)
> x4.1 <- mean(k3c1$X4)
> x5.1 <- mean(k3c1$X5)
> x7.1 <- mean(k3c1$X7)
> c1 <- data.frame(x2.1,x3.1,x4.1,x5.1,x7.1)
> c1
      x2.1     x3.1   x4.1     x5.1     x7.1
1 6.893333 3.386667 90.625 71.21333 71.47167
> x2.2 <- mean(k3c2$X2)
> x3.2 <- mean(k3c2$X3)
> x4.2 <- mean(k3c2$X4)
> x5.2 <- mean(k3c2$X5)
> x7.2 <- mean(k3c2$X7)
> c2 <- data.frame(x2.2,x3.2,x4.2,x5.2,x7.2)
> c2
      x2.2     x3.2     x4.2     x5.2     x7.2
1 9.139643 4.359643 95.23714 92.03464 77.08179
> x2.3 <- mean(k3c3$X2)
> x3.3 <- mean(k3c3$X3)
> x4.3 <- mean(k3c3$X4)
> x5.3 <- mean(k3c3$X5)
> x7.3 <- mean(k3c3$X7)
> c3 <- data.frame(x2.3,x3.3,x4.3,x5.3,x7.3)
> c3
  x2.3  x3.3    x4.3  x5.3  x7.3
1 6.09 2.795 90.4875 70.95 68.67
```